

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA



Corso Di Laurea Magistrale in Fisica
Tesi Magistrale

**Studio della fattibilità di una missione spaziale per la
misura di Raggi Cosmici con rivelatori al silicio di
tipo LGAD**

Candidata:
Martina Savinelli

Relatore:
Matteo Duranti

Anno Accademico 2025-2026

A chiunque si sia sentito sbagliato, fuori posto, solo.

*A chi un posto lo ha trovato,
a chi lo troverà.*

Indice

Introduzione	7
1 I Raggi cosmici	8
Introduzione storica	8
Composizione e Spettro	9
Meccanismi di accelerazione e propagazione	11
Modulazione solare	13
Campi magnetici locali e Cutoff geomagnetico	13
Principi fisici della rivelazione dei raggi cosmici	17
2 Tecniche di rivelazione e ruolo della misura temporale	19
Tecniche e architetture di rivelazione	19
Rivelazione diretta nello spazio	20
Spettrometri magnetici	20
L'esperimento AMS-02	21
Calorimetri	23
L'esperimento DAMPE	24
Rivelazione indiretta a Terra	26
La coordinata temporale come nuova osservabile	28
Risoluzione in massa e spettroscopia isotopica	29
Misura della velocità mediante Time-of-Flight e rivelatori Cherenkov	30
Rivelatori moderni e prospettive future	31
Effetti strumentali e ruolo della misura temporale	32
3 Rivelatori	34
Principi della rivelazione di particelle	34
Rivelatori a semiconduttore	35
Interazione delle particelle con il silicio e formazione del segnale	37
Sensori al silicio per il tracciamento	39
Verso la rivelazione temporale: motivazioni e principi	40
Low Gain Avalanche Detectors (LGAD)	41
Architettura e Principio di Funzionamento	41
Progettazione tecnologica e stabilità del campo elettrico	43
TI-LGAD e AC-LGAD	44
4 Pentadimensional Tracking Space Detector (PTSD)	46
Contesto scientifico	46
Architetture di lettura seriale	48

Geometrie e architetture per la lettura seriale	52
Progettazione della scheda di front-end	53
Catena di amplificazione	54
Layout Meccanico	55
Rete di polarizzazione e lettura delle strutture stacked	55
5 Risultati Sperimentali	57
Caratterizzazione elettrica dei sensori singoli e delle strutture stacked	57
Caratterizzazione dei dispositivi singoli	59
Prima realizzazione delle strutture stacked	59
Scheda di Test	61
Risultati delle strutture stacked con la scheda di test	61
Caratterizzazione mediante Transient Current Technique	62
Stima della carica equivalente in unità di MIP	69
6 Studio Monte Carlo delle prestazioni di un prototipo CubeSat basato su LGAD	72
Studio Monte Carlo delle prestazioni di un prototipo CubeSat basato su LGAD	72
Strumenti di simulazione: GEANT4 e GGS	76
Ripesatura del campione MC secondo lo spettro della Crab Nebula	77
Distribuzione spaziale dei vertici di interazione	84
Conclusioni	94
7 Ringraziamenti	102

Introduzione

Lo studio dei raggi cosmici costituisce uno degli strumenti principali per indagare i fenomeni più energetici dell'Universo. La misura della loro composizione, del loro spettro energetico e delle abbondanze relative delle diverse specie permette di ricavare informazioni sui meccanismi di accelerazione nelle sorgenti astrofisiche, sul trasporto delle particelle cariche nel mezzo interstellare e sulla struttura dei campi magnetici galattici ed extragalattici. Allo stesso tempo, la ricerca di componenti rare, quali antiprotoni, antinuclei e possibili prodotti dell'annichilazione o del decadimento della materia oscura, richiede apparati sperimentali capaci di identificare le particelle incidenti con elevata precisione e su intervalli energetici sempre più ampi.

La rivelazione diretta dei raggi cosmici viene effettuata mediante strumenti collocati al di sopra dell'atmosfera terrestre, a bordo di palloni stratosferici, satelliti o stazioni spaziali. In questo ambito, spettrometri magnetici e calorimetri hanno consentito di ottenere misure di precisione della carica, dell'impulso e dell'energia delle particelle primarie. L'estensione di tali misure verso energie più elevate e verso specie progressivamente più rare impone tuttavia requisiti sempre più stringenti in termini di accettanza, risoluzione, capacità di identificazione e controllo degli effetti strumentali.

Uno dei principali sviluppi della strumentazione per la fisica delle astroparticelle potrebbe consistere nell'introduzione della coordinata temporale all'interno dei sistemi di tracciamento. Nei rivelatori tradizionali, il tempo viene utilizzato principalmente per la generazione del trigger, per la sincronizzazione dei diversi sottosistemi o per una misura globale della velocità mediante apparati di *Time-of-Flight*. La disponibilità di sensori capaci di associare un'informazione temporale di precisione a ciascun punto della traccia permette invece di trattare il tempo come una vera e propria osservabile fisica.

L'integrazione della misura temporale con le tre coordinate spaziali e con la misura della carica depositata conduce al concetto di tracciamento 5D. Tale approccio può migliorare l'associazione delle hit appartenenti alla stessa particella, ridurre le ambiguità nella ricostruzione delle tracce e contribuire alla separazione di eventi sovrapposti o prodotti da particelle differenti. La misura temporale può inoltre essere utilizzata per determinare il verso di percorrenza delle particelle, migliorare la misura della velocità e la separazione isotopica e riconoscere segnali secondari prodotti in istanti successivi rispetto al passaggio della particella primaria.

Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante negli strumenti che combinano un tracciatore con un calorimetro profondo. Lo sviluppo dello sciame nel calorimetro può infatti generare particelle secondarie retrodiffuse, che attraversano nuovamente il tracciatore producendo hit aggiuntive. Questo fenomeno, noto come backslash, può compromettere la ricostruzione della traiettoria primaria e ridurre l'efficienza di identificazione dell'evento. Un tracciatore dotato di risoluzione temporale dell'ordine delle decine o delle centinaia di picosecondi potrebbe distinguere le hit associate alla particella incidente

da quelle prodotte successivamente dai secondari calorimetrici, introducendo un nuovo criterio per la ricostruzione e la selezione degli eventi.

Una tecnologia particolarmente promettente per la realizzazione di rivelatori temporali al silicio è rappresentata dai *Low Gain Avalanche Detectors* (LGAD). Questi dispositivi incorporano una regione altamente drogata, denominata *gain layer*, nella quale il campo elettrico raggiunge valori sufficienti a produrre una moltiplicazione controllata dei portatori di carica per ionizzazione da impatto. Il moderato guadagno interno permette di ottenere segnali rapidi e con elevato rapporto segnale-rumore anche utilizzando substrati sensibili molto sottili. Di conseguenza, gli LGAD possono raggiungere risoluzioni temporali dell'ordine di alcune decine di picosecondi, mantenendo al tempo stesso un ridotto budget di materiale, caratteristica essenziale per limitare lo scattering multiplo nei tracciatori spaziali.

L'estensione della tecnologia LGAD a strumenti di grande area presenta tuttavia importanti difficoltà. La risoluzione temporale dipende dalla capacità elettrica vista dall'elettronica di front-end, che influenza il rumore e la rapidità del segnale. Nelle architetture convenzionali a microstrip, il collegamento in parallelo di più sensori lungo la stessa linea di lettura determina un aumento della capacità equivalente con la lunghezza della strip. Il conseguente degrado del rapporto segnale-rumore può essere compensato aumentando la potenza dell'elettronica, una soluzione difficilmente compatibile con i vincoli di massa, consumo energetico e dissipazione termica delle missioni spaziali.

Il progetto *Pentadimensional Tracking Space Detector* (PTSD) affronta questa problematica proponendo architetture di lettura seriale per sensori LGAD. Collegando elettricamente più dispositivi in serie, la capacità equivalente diminuisce anziché aumentare con il numero di elementi connessi. Questa configurazione permette potenzialmente di realizzare tracciatori di grande area mantenendo l'elettronica ai margini del rivelatore, contenendo il numero di canali e preservando le prestazioni temporali. La lettura seriale introduce tuttavia nuove criticità, tra cui la necessità di controllare la distribuzione della tensione di polarizzazione tra i diversi sensori e di leggere segnali prodotti da dispositivi operanti a potenziale flottante.

Il presente lavoro di tesi si inserisce nelle attività del progetto PTSD e ha come obiettivo lo studio della fattibilità di una missione spaziale basata su un tracciatore al silicio con sensori LGAD. L'attività è stata sviluppata secondo due linee complementari. La prima ha riguardato la validazione sperimentale di strutture elementari a lettura seriale, attraverso la caratterizzazione elettrica e temporale di sensori singoli e di configurazioni stacked. La seconda è stata dedicata allo studio Monte Carlo delle prestazioni di un possibile prototipo tecnologico in orbita, basato su una piattaforma ¹.

Per la parte sperimentale sono stati utilizzati dispositivi di test sviluppati dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK), ciascuno comprendente una regione LGAD dotata di guadagno interno e una regione PIN priva di moltiplicazione. Dopo la caratterizzazione corrente-tensione e capacità-tensione dei singoli sensori, sono state realizzate due strutture stacked: una configurazione simmetrica LGAD-LGAD e una configurazione asimmetrica PIN-LGAD. Lo studio ha permesso di verificare la riduzione della capacità equivalente prodotta dal collegamento seriale e di identificare le criticità associate alla diversa corrente di leakage dei dispositivi. Per controllare il potenziale del nodo intermedio è stata quindi

¹Un CubeSat è una tipologia di piccolosatellite miniaturizzato basato su una forma cubica standard di $10 \times 10 \times 10$ cm (definita come un'unità, o 1U) e con un peso generalmente non superiore a 2 kg per unità. Più unità possono essere combinate per formare configurazioni più ampie (es. 3U, 6U, 12U)

utilizzata una scheda dedicata, dotata di un partitore resistivo per la distribuzione della tensione e di un condensatore di disaccoppiamento per la lettura del sensore inferiore.

La risposta dinamica delle strutture assemblate è stata studiata mediante *Transient Current Technique* (TCT), utilizzando un laser infrarosso impulsato con lunghezza d'onda pari a 1064 nm. Le forme d'onda sono state analizzate evento per evento attraverso un'interpolazione mediante spline cubiche e la determinazione del tempo al 50% dell'ampiezza. Tale procedura ha consentito di valutare la stabilità temporale della risposta complessiva laser-sensore-elettronica e di confrontare i segnali prodotti dalle regioni PIN e LGAD.

Parallelamente, è stata studiata mediante simulazioni Monte Carlo una possibile missione *In-Orbit Demonstrator* basata su un CubeSat 6U. Il payload simulato comprende un tracciatore formato da 40 piani sottili di silicio, un calorimetro elettromagnetico in LYSO costituito da otto cristalli e un sistema esterno di scintillatori plastici con funzione di veto e di misura temporale. Le simulazioni, sviluppate mediante Geant4 e il framework GGS, sono state utilizzate per studiare la distribuzione spaziale dei vertici di interazione e il contributo dei processi Compton e di produzione di coppie. Il campione simulato è stato inoltre ripesato secondo lo spettro della Nebulosa del Granchio, scelta come sorgente gamma di riferimento, al fine di ottenere una prima stima della popolazione di eventi attesa in una configurazione osservativa realistica.

Il lavoro di tesi è organizzato come segue: nel primo capitolo vengono richiamate le principali proprietà dei raggi cosmici, la loro composizione, lo spettro energetico e i meccanismi di accelerazione e propagazione. Il secondo capitolo descrive le principali tecniche di rivelazione impiegate negli esperimenti spaziali e approfondisce il ruolo della coordinata temporale nella ricostruzione degli eventi e nell'identificazione delle particelle. Nel terzo capitolo vengono illustrati i principi di funzionamento dei rivelatori a semiconduttore, con particolare attenzione alla formazione del segnale nel silicio e alla tecnologia LGAD. Il quarto capitolo presenta il progetto PTSD, le architetture di lettura seriale considerate e la scheda di front-end sviluppata per la caratterizzazione delle strutture stacked. Nel quinto capitolo sono riportati i risultati delle misure elettriche e delle prove effettuate mediante TCT. Infine, il sesto capitolo descrive la geometria del dimostratore CubeSat, gli strumenti di simulazione utilizzati e i risultati dello studio Monte Carlo, includendo la ripesatura del campione secondo lo spettro della Nebulosa del Granchio.

Capitolo 1

I Raggi cosmici

In questo capitolo vengono introdotti i concetti generali relativi alla fisica dei raggi cosmici. Si descrive in dettaglio la loro composizione, analizzando le diverse specie particellari e le relative abbondanze isotopiche, e si esamina la morfologia dello spettro energetico osservato al di sopra dell'atmosfera terrestre. Vengono inoltre presentati i principali modelli teorici proposti per descrivere i meccanismi di accelerazione e propagazione nel mezzo interstellare e intergalattico, insieme a una panoramica delle problematiche ancora aperte, quali l'origine della struttura spettrale nota come “ginocchio” e le anomalie osservate nel flusso di antimateria. Infine, si illustrano le principali tecniche sperimentali utilizzate per la loro rivelazione, distinguendo tra gli approcci di spettrometria magnetica e calorimetria impiegati nelle missioni spaziali e gli apparati a terra dedicati alla misura degli sciami atmosferici estesi.

Introduzione storica

Con l'espressione “Raggi Cosmici” (Cosmic Rays, CR) ci si riferisce al flusso isotropo di particelle e nuclei atomici di alta e altissima energia che, viaggiando a velocità relativistiche, investono la Terra. La loro origine astrofisica è da ricondurre a sorgenti sia galattiche (come i resti di supernovae e le pulsar) che extragalattiche (Nuclei Galattici Attivi e quasar). La scoperta della radiazione cosmica rappresenta una pietra miliare della fisica moderna. Agli albori del XX secolo, era un fatto empirico noto che gli elettroscopi a foglie d'oro tendessero a scaricarsi spontaneamente a causa di una radiazione ionizzante di fondo, fenomeno inizialmente attribuito all'esclusiva radioattività della crosta terrestre scoperta da Henri Becquerel.

Nel 1909, il fisico Theodor Wulf effettuò misurazioni sulla sommità della Torre Eiffel, notando che la radiazione ionizzante in quota diminuiva in modo decisamente meno marcato di quanto previsto analiticamente per una sorgente puramente terrestre. La prima vera prova sperimentale dell'esistenza di una radiazione penetrante di origine esterna si deve agli studi indipendenti dell'italiano Domenico Pacini e dell'austriaco Victor Franz Hess. Nel 1911, Pacini dimostrò una significativa attenuazione dell'intensità della radiazione immergendo i suoi strumenti nelle acque del Mar Tirreno e del Lago di Bracciano, escludendo inequivocabilmente la sola origine tellurica. L'anno successivo, Hess misurò un palese incremento della ionizzazione atmosferica all'aumentare dell'altitudine tramite voli in pallone aerostatico fino a oltre 5000 metri di quota, concludendo che la radiazione dovesse penetrare l'atmosfera dallo spazio. Questa fondamentale scoperta lo portò, assie-

me alle successive conferme di Werner Kolhörster, a vincere il Premio Nobel per la Fisica nel 1936.

Negli anni successivi, prima dell'avvento dei grandi acceleratori di particelle, i raggi cosmici costituirono il principale laboratorio naturale per la fisica delle alte energie, permettendo la scoperta di nuove particelle subatomiche, prima fra tutte il positrone, individuato da Carl Anderson nel 1932.



Figura 1.1: Agosto 1912, Hess torna dal suo viaggio in mongolfiera a bordo del “Böhmen”, volo durante il quale ottenne la prova empirica dell’origine extraterrestre della radiazione penetrante.

Composizione e Spettro energetico

L’indagine spettroscopica della radiazione cosmica primaria, ovvero quella analizzata al di fuori dell’atmosfera terrestre prima di qualsiasi interazione distruttiva, rivela che il flusso è dominato da costituenti leggeri: circa il 90% è composto da protoni, l’8% da particelle alfa (nuclei di elio), da nuclei più pesanti, principalmente appartenenti agli elementi dal litio fino al ferro, e la restante frazione da leptoni (elettroni) e tracce di antimateria (positroni e antiprotoni). Confrontando le abbondanze relative dei nuclei cosmici con la composizione chimica standard del sistema solare, si nota che entrambe seguono il noto “effetto pari-dispari” derivante dalla stabilità dell’energia di legame nucleare. Si registra tuttavia una marcata e colossale anomalia per il gruppo di elementi leggeri formato da Litio, Berillio e Boro ($Z = 3, 4, 5$, si veda Fig. 1.2). Nel cosmo locale, tali elementi sono rari poiché non rappresentano prodotti stabili dei processi di nucleosintesi stellare termonucleare; al contrario, nei flussi dei raggi cosmici essi risultano ordini di grandezza più abbondanti. Questa presenza massiccia è spiegabile unicamente attraverso processi cinematici di spallazione nucleare (frammentazione): nuclei primari pesanti, come Carbonio e Ossigeno, viaggiando nel cosmo collidono inelasticamente con il gas del mezzo interstellare (ISM), generando in volo queste specie secondarie.

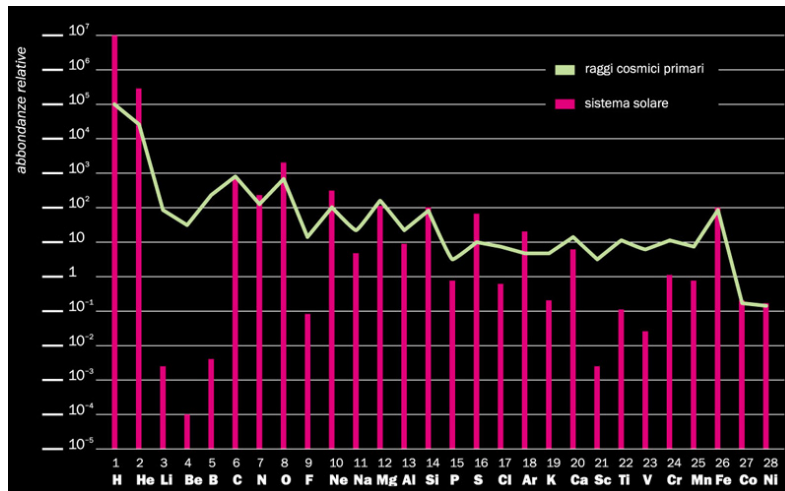


Figura 1.2: Abbonanze relative degli elementi chimici nei raggi cosmici confrontate con le abbondanze nel sistema solare in funzione del numero atomico Z . Si nota l'evidente sovra-abbondanza degli elementi leggeri (Li, Be, B) nel flusso cosmico indotta da fenomeni di spallazione, [1].

A conferma di questo paradigma, le recenti misurazioni isotopiche effettuate dallo spettrometro AMS-02 hanno mostrato che i flussi cosmici di ${}^6\text{Li}$ e ${}^7\text{Li}$ presentano, per rigidità superiori a circa 7 GV, una dipendenza dalla rigidità compatibile entro le incertezze sperimentali. Tale risultato costituisce una forte evidenza del fatto che entrambi gli isotopi siano prevalentemente nuclei secondari prodotti dai processi di spallazione dei raggi cosmici nel mezzo interstellare, senza richiedere una componente primaria significativa di ${}^7\text{Li}$ accelerata nelle sorgenti dei raggi cosmici,

Come si evince dalla figura 1.3, lo spettro energetico differenziale dei raggi cosmici è descrivibile analiticamente da una legge di potenza a indice negativo, $\frac{dN}{dE} \propto E^{-\gamma}$, capace di estendersi per oltre 12 ordini di grandezza in scala di energia (spaziando dai GeV fino ad oltre 10^{20} eV) e per ben 30 ordini di grandezza in intensità di flusso.

L'indice spettrale γ esibisce tuttavia specifiche discontinuità, dette “rottture di pendenza”, le cui origini costituiscono uno dei focus della cosmologia particellare. La prima variazione, denominata “ginocchio” (*knee*), si colloca alle energie del PeV, dove lo spettro subisce un ammorbidimento e diviene più ripido (γ passa da ~ 2.7 a ~ 3.1). Analisi di alta precisione condotte recentemente dal Large High Altitude Air Shower Observatory (LHAASO) hanno svelato morfologie ancora più raffinate, isolando un indurimento (*hardening*) preliminare nel solo spettro protonico a 0.34 PeV e fissando l'esatto ammorbidimento del “ginocchio” protonico a 3.3 PeV, [28]. Un “secondo ginocchio”, legato ai limiti di accelerazione dei nuclei molto pesanti, si attesta attorno ai 10^{17} eV. Proseguendo, lo spettro mostra un netto indurimento verso $10^{18.5}$ eV: questa struttura, nota come “caviglia” (*ankle*), segnala la transizione definitiva da sorgenti galattiche a un dominio di raggi cosmici accelerati da eventi extragalattici. Parallelamente, misurazioni calorimetriche sempre a cura di LHAASO hanno evidenziato anche una struttura anomala “simil-caviglia” (*ankle-like*) intragalattica posizionata a 9.7 PeV, apparentemente dominata dalla pesante componente del Ferro, [28]

Infine, per i regimi di energia ultra-elevata prossimi ai 5×10^{19} eV, i protoni incorrono nel limite di Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK cutoff): a tali energie essi interagiscono inelsticamente in modo risonante con i fotoni della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB), decadendo tramite la foto-produzione risonante di barioni Δ (come Δ^+ e Δ^0), i

quali convertono l'energia originaria in nucleoni e pioni, azzerando di fatto la probabilità di sopravvivenza su distanze cosmologiche.

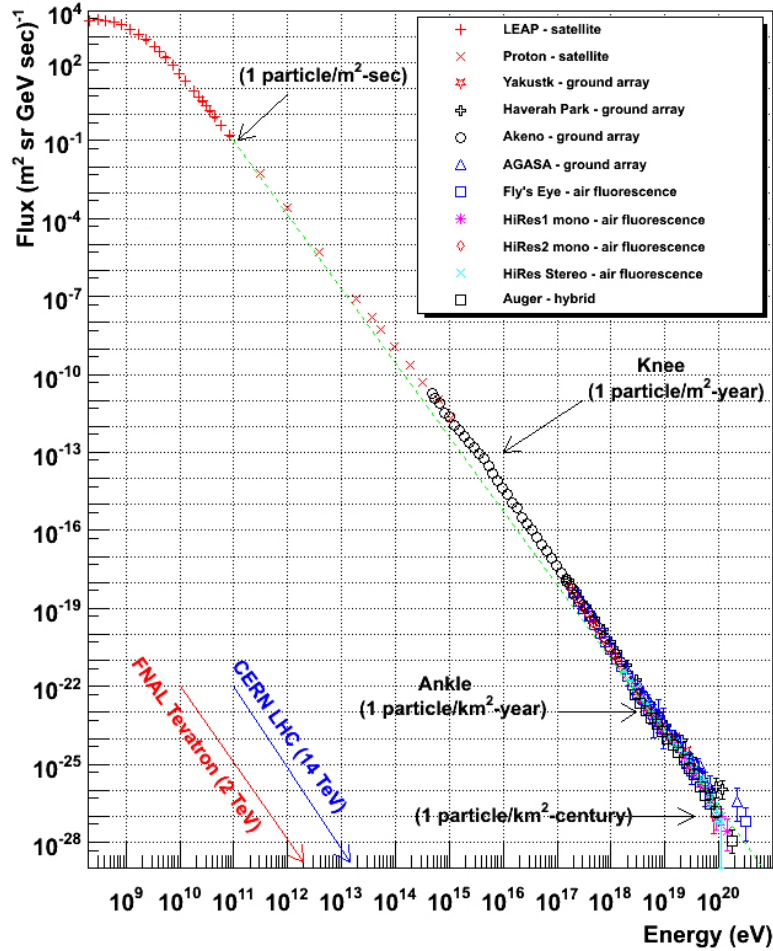


Figura 1.3: Spettro globale differenziale all-particle dei Raggi Cosmici. Si evidenziano le principali discontinuità macroscopiche associate ai cambi di regime nei meccanismi di confinamento e accelerazione.

Meccanismi di accelerazione e propagazione

Per comprendere la forma funzionale dello spettro osservato, è necessario analizzare i processi termodinamici ed elettrodinamici che governano l'iniezione di energia e il trasporto dei raggi cosmici. I modelli teorici standard si basano sui meccanismi di accelerazione stocastica proposti originariamente da Enrico Fermi. Il meccanismo di Fermi del secondo ordine descrive il guadagno energetico derivante dagli urti casuali delle particelle cariche contro le nubi di plasma magnetizzato in movimento nel mezzo interstellare. Considerando urti sia frontali che in coda, il guadagno medio di energia per collisione risulta quadratico nella velocità della nube:

$$\frac{\Delta E}{E} \propto \left(\frac{v}{c}\right)^2 = \beta^2$$

Essendo la velocità macroscopica delle nubi magnetiche $v \ll c$, questo processo è intrinsecamente inefficiente per giustificare le altissime energie misurate.

L'estensione più accreditata per le sorgenti galattiche è l'accelerazione diffusiva d'urto (Diffusive Shock Acceleration, DSA), nota come meccanismo di Fermi del primo ordine. Essa si realizza presso i fronti d'onda d'urto non relativistici generati dall'espansione dei resti di supernovae (SNR). In questa configurazione geometrica, la particella attraversa ripetutamente il fronte d'urto grazie allo scattering sulle turbolenze magnetiche a monte e a valle, sperimentando unicamente collisioni frontali. Il guadagno medio di energia ad ogni ciclo è lineare nella velocità dello shock:

$$\frac{\Delta E}{E} \propto \frac{v}{c} = \beta$$

Assumendo un forte shock non relativistico, la combinazione tra la probabilità di confinamento nella regione d'urto e il tasso di guadagno energetico predice analiticamente uno spettro di iniezione alla sorgente descritto da una legge di potenza del tipo $Q(E) \propto E^{-\gamma_0}$, con indice spettrale teorico $\gamma_0 \approx 2.0$.

Una volta iniettati nell'ISM, i raggi cosmici subiscono un moto diffusivo caotico causato dall'interazione di risonanza di ciclotrone con le irregolarità del campo magnetico galattico ($\sim 3 \mu\text{G}$). Il trasporto e il tempo di confinamento dei nuclei entro il volume galattico possono essere modellizzati in prima approssimazione tramite il paradigma del *Leaky Box*. In questo modello, la Galassia è descritta come un contenitore cilindrico omogeneo da cui le particelle hanno una certa probabilità per unità di tempo di fuggire (*leakage*) nei vuoti intergalattici o di interagire distruttivamente.

Il coefficiente di diffusione nello spazio delle configurazioni dipende esplicitamente dalla rigidità magnetica $R = pc/Ze$ secondo la relazione $D(R) \propto R^\delta$, dove l'esponente riflette lo spettro delle turbolenze magnetiche (ad esempio, $\delta = 1/3$ per una turbolenza alla Kolmogorov, o $\delta = 1/2$ per una turbolenza alla Kraichnan). Conseguentemente, il tempo di confinamento galattico scala come $\tau_{\text{esc}}(R) \propto R^{-\delta}$. Il flusso differenziale osservato a Terra, assunto un regime stazionario, risulta modificato dalla dipendenza energetica del tempo di confinamento galattico. Poiché l'efficienza della diffusione magnetica decresce all'aumentare della rigidità, le particelle più energetiche fuggono più rapidamente dalla galassia. Questo meccanismo giustifica l'addolcimento (*softening*) dello spettro galattico locale rispetto a quello originario di iniezione alla sorgente.

Dal punto di vista formale, esprimendo il tempo medio di fuga come $\tau_{\text{esc}}(E) \propto E^{-\delta}$, il flusso osservato $I(E)$ assume la relazione quantitativa:

$$I(E) \propto Q(E) \cdot \tau_{\text{esc}}(E) \propto E^{-\gamma_0} \cdot E^{-\delta} = E^{-(\gamma_0+\delta)} = E^{-\gamma}$$

Sperimentalmente, lo spettro dei protoni locali è caratterizzato da un indice spettrale macroscopico $\gamma \approx 2.7$. È fondamentale evidenziare come l'applicazione del limite teorico DSA lineare ($\gamma_0 \approx 2.0$) richiederebbe un indice di diffusione stocastica $\delta \approx 0.7$ (o $\sim 2/3$). Tale valore fenomenologico si trova in aperto contrasto con i regimi di turbolenza standard del mezzo interstellare precedentemente discussi, ovvero il modello di Kolmogorov ($\delta = 1/3 \approx 0.33$) e il modello di Kraichnan ($\delta = 1/2 = 0.5$). Questa apparente incongruenza viene superata nella moderna teoria della propagazione considerando che lo spettro di iniezione effettivo immesso nel mezzo interstellare è intrinsecamente più ripido rispetto al modello di test-particle, assestandosi su valori di $\gamma_0 \approx 2.3 \div 2.4$. Questo scostamento è imputabile sia a effetti non lineari della DSA (quali la modifica del profilo di densità dello shock dovuta alla pressione dinamica dei raggi cosmici stessi), sia ai processi di escape gravitazionale e magnetico delle particelle durante il raffreddamento del resto di

supernova. Di conseguenza, la combinazione di un indice di iniezione realistico $\gamma_0 \sim 2.37$ e di una propagazione guidata da turbolenze microscopiche alla Kolmogorov ($\delta \sim 0.33$) consente di riprodurre fedelmente l'esponente $\gamma \approx 2.7$ misurato sperimentalmente a Terra.

Modulazione solare

Per energie inferiori a qualche decina di GV, lo spettro misurato in prossimità della Terra diverge significativamente dallo spettro interstellare locale (Local Interstellar Spectrum, LIS). Questa distorsione energetica e temporale è causata dall'attività del Sole, la cui eliosfera è percorsa costantemente dal vento solare, un plasma supersonico che trasporta linee di campo magnetico interplanetario disordinato ed espulsioni protoniche di massa coronale.

Il trasporto dei raggi cosmici entro l'eliosfera è descritto dall'equazione di trasporto di Parker, che sintetizza i contributi di diffusione, convezione guidata dal vento solare, derive magnetiche indotte dai gradienti del campo eliosferico e perdite di energia adiabatica. Per scopi fenomenologici, lo spettro modulato a Terra può essere calcolato tramite l'approssimazione del potenziale di forza (*Force-Field Approximation*) di Gleeson e Axford. La soluzione stazionaria correla l'energia totale E e l'impulso p misurati a Terra con le rispettive grandezze interstellari locali ($E_{\text{LIS}}, p_{\text{LIS}}$) mediante l'introduzione di un singolo parametro energetico, il potenziale di modulazione Φ (espresso in MV):

$$E = E_{\text{LIS}} - |Z|e\Phi$$

Il flusso differenziale risultante alla sommità dell'atmosfera assume la forma:

$$J(E, \Phi) = J_{\text{LIS}}(E_{\text{LIS}}) \frac{E^2 - m^2c^4}{E_{\text{LIS}}^2 - m^2c^4}$$

Il potenziale Φ quantifica la barriera energetica eliosferica e varia in modo strettamente anti-correlato con il ciclo di attività solare undecennale, determinando il caratteristico decremento (*roll-off*) dei flussi di particelle a bassa energia osservato dagli spettrometri orbitanti, a differenza dei dati incontaminati registrati dalle sonde Voyager al di fuori dei confini eliosferici.

Campi magnetici locali e Cutoff geomagnetico

Prima di investire l'atmosfera o di intercettare l'orbita di un payload sperimentale, il flusso dei raggi cosmici primari incontra la magnetosfera terrestre. Il campo geomagnetico, approssimabile in prima istanza a un dipolo magnetico disassato e inclinato rispetto all'asse di rotazione planetario, funge da spettrometro naturale e da barriera cinematica protettiva, deflettendo le particelle cariche incidenti a seconda della loro rigidità magnetica.

La dinamica di una particella carica all'interno di un campo di dipolo è descritta analiticamente dalla teoria di Störmer. Imponendo la conservazione del momento angolare generalizzato e analizzando le regioni di spazio cinematicamente accessibili (regioni di Störmer), si ricava che per ogni coordinata geografica esiste una rigidità di soglia, denominata rigidità di *cutoff* geomagnetico (R_C), al di sotto della quale l'ingresso di una

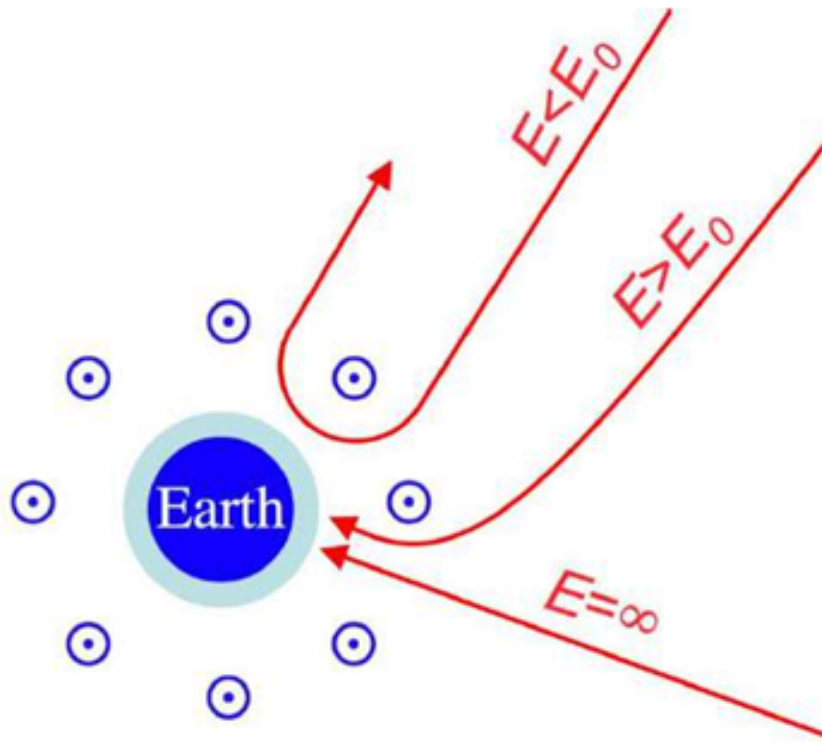


Figura 1.4: Rappresentazione schematica dell'effetto del campo magnetico terrestre sulle traiettorie delle particelle cariche incidenti. Le particelle con energia inferiore al valore di soglia E_0 vengono deviate e non raggiungono la Terra, mentre quelle con energia maggiore riescono a penetrare nella magnetosfera; nel limite $E \rightarrow \infty$, la traiettoria risulta praticamente rettilinea.

particella proveniente dallo spazio profondo è rigorosamente interdetto. Nell'approssimazione di dipolo assiale centrato, il valore del *cutoff* per un'incidenza perfettamente verticale è espresso dalla relazione

$$R_C \approx \frac{M}{4r^2} \cos^4 \lambda_m \approx 14.9 \cos^4 \lambda_m \text{ [GV]}$$

dove M rappresenta il momento di dipolo magnetico terrestre, r è la distanza radiale dal centro della Terra e λ_m è la latitudine geomagnetica del punto di osservazione. L'andamento analitico descritto evidenzia una marcata anisotropia geometrica: nelle regioni polari ($\lambda_m \rightarrow \pm 90^\circ$), il *cutoff* decade asintoticamente a zero, consentendo l'accesso anche alla radiazione cosmica di bassa energia; al contrario, in corrispondenza dell'equatore geomagnetico ($\lambda_m = 0^\circ$), la barriera magnetica raggiunge il suo climax stabilizzandosi a circa 14.9 GV, operando un netto taglio spettroscopico sul flusso primario, Fig. 1.4.. È fondamentale evidenziare come tale valore di riferimento sia calcolato assumendo un'incidenza zenitale perfettamente verticale. Se si estende l'analisi cinematica all'intero emisfero d'ingresso, la soglia di sbarramento risente fortemente della direzione azimutale di provenienza della particella, dando luogo all'effetto Est-Ovest. A causa della natura prevalentemente positiva della carica elettrica dei raggi cosmici primari (composti principalmente da protoni), la forza di Lorentz introduce una netta asimmetria angolare: per particelle incidenti dall'orizzonte orientale il cutoff cinematico può salire per via geometrica fino a circa 60 GV, mentre per traiettorie provenienti dall'orizzonte occidentale la barriera si riduce fino a circa 10 GV, modulando così il tasso di conteggio locale in funzione dell'orientamento dello strumento. Questi vincoli dinamici e geometrici hanno profonde ripercussioni

sulla fisica della rivelazione spaziale in orbita bassa (*Low Earth Orbit*, LEO). In questo specifico dominio operativo si muovono infatti le principali piattaforme macroscopiche abitate dedicate alla ricerca astrofisica extratmosferica: la Stazione Spaziale Internazionale (*International Space Station*, ISS), che ospita lo spettrometro AMS-02, e il nuovo complesso orbitale cinese Tiangong, a bordo del quale verrà installato il futuro rivelatore calorimetrico HERD.

Interazione con l'atmosfera e sviluppo degli sciami

L'ingresso di un raggio cosmico primario negli strati superiori dell'atmosfera terrestre (o all'interno di un mezzo denso assorbitore) comporta inevitabili interazioni nucleari ed elettromagnetiche distruttive con i nuclei del mezzo. Queste collisioni scatenano uno sviluppo a cascata di reazioni noto formalmente come sciame atmosferico esteso (*Extensive Air Shower*, EAS) nel caso atmosferico, o più in generale come cascata particellare. La doccia particellare, che propaga verso il basso l'energia originaria, si divide in tre componenti principali:

- la **componente mesonica carica**, composta principalmente da pioni e kaoni che decadono rapidamente in muoni e neutrini, costituenti altamente penetranti capaci di raggiungere il suolo;
- la **componente elettromagnetica**, innescata dal rapido decadimento dei pioni neutri in fotoni gamma, i quali generano ulteriori coppie elettrone-positrone e radiazione di bremsstrahlung;
- la **componente adronica**, formata da nucleoni secondari e particelle instabili che costituiscono lo scheletro interattivo del fronte di discesa.

In funzione della natura della particella primaria incidente, lo sviluppo delle cascate particellari può essere ricondotto a due principali tipologie idealizzate: gli sciami elettromagnetici e gli sciami adronici. Gli sciami elettromagnetici sono innescati da elettroni, positroni o fotoni di alta energia ($E > 100 \text{ MeV}$). I leptoni carichi perdono energia quasi esclusivamente tramite radiazione di frenamento (*bremsstrahlung*) dovuta all'interazione con il campo coulombiano dei nuclei dell'assorbitore, mentre i fotoni subiscono il processo di produzione di coppie elettrone-positrone (e^+e^-). Entrambi i fenomeni scalano rispetto alla lunghezza di radiazione X_0 , che rappresenta lo spessore medio di materiale attraversato affinché un elettrone riduca la propria energia iniziale di un fattore $1/e$.

Un modello utile per descriverne lo sviluppo è il modello toy di Heitler, Fig. 1.5. Secondo questo schema, lo sciame raddoppia il numero di costituenti ad ogni lunghezza di radiazione:

$$N(t) = 2^t, \quad \text{con } t = \frac{x}{X_0}$$

L'energia iniziale E_0 viene equiripartita linearmente tra le particelle secondarie ad ogni step:

$$E(t) = E_0 \cdot 2^{-t}$$

Il processo a cascata si arresta alla profondità di massimo sviluppo t_{max} , ovvero quando l'energia media delle particelle scende sotto l'energia critica E_c del mezzo:

$$t_{\text{max}} \propto \ln \left(\frac{E_0}{E_c} \right)$$

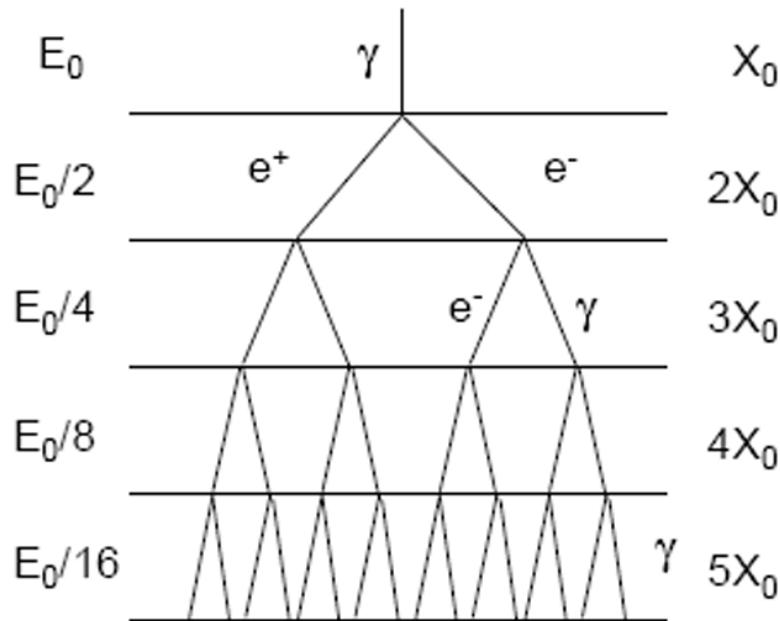


Figura 1.5: Rappresentazione schematica dello sviluppo di uno sciame elettromagnetico.

A questo punto, i processi dissipativi per *bremsstrahlung* e produzione di coppie cessano di essere dominanti, lasciando spazio a ionizzazione, eccitazione, effetto fotoelettrico e scattering Compton. Lo sviluppo laterale (trasverso) di uno sciame elettromagnetico è invece geometricamente parametrizzato dal raggio di Molière R_M :

$$R_M = \frac{21 \text{ MeV}}{E_c} X_0$$

entro il quale si deposita sperimentalmente circa il 95% dell'energia totale dello sciame.

Gli sciami adronici, invece, sono prodotti dall'interazione di protoni o nuclei pesanti tramite processi inelastici con i nuclei del mezzo assorbitore. Il loro sviluppo è governato dalla lunghezza di interazione nucleare λ_I , che per la quasi totalità dei materiali è significativamente maggiore della lunghezza di radiazione ($\lambda_I \gg X_0$). Questo rende lo sciame adronico intrinsecamente più profondo, esteso e soggetto a fluttuazioni stocastiche macroscopiche rispetto al caso elettromagnetico. Le collisioni producono una cascata di secondari adronici (pioni, kaoni e nucleoni). Circa un terzo dei pioni prodotti in ogni interazione è costituito da pioni neutri π^0 , che decadono quasi istantaneamente ($\tau \sim 10^{-16} \text{ s}$) in due fotoni ($\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$), innescando dei sotto-sciami di natura puramente elettromagnetica. La frazione di energia trasferita a questo canale cresce progressivamente con l'energia del primario. Una quota significativa dell'energia adronica iniziale (dell'ordine del 30 ÷ 40%) viene convertita in *energia invisibile*, associata a processi di spallazione nucleare, energia di legame e produzione di particelle debolmente interagenti come neutroni e neutrini che sfuggono al campionamento. Lo sviluppo laterale adronico è decisamente più ampio ed è guidato dal grande impulso trasverso (p_T) impartito nei processi di interazione forte.

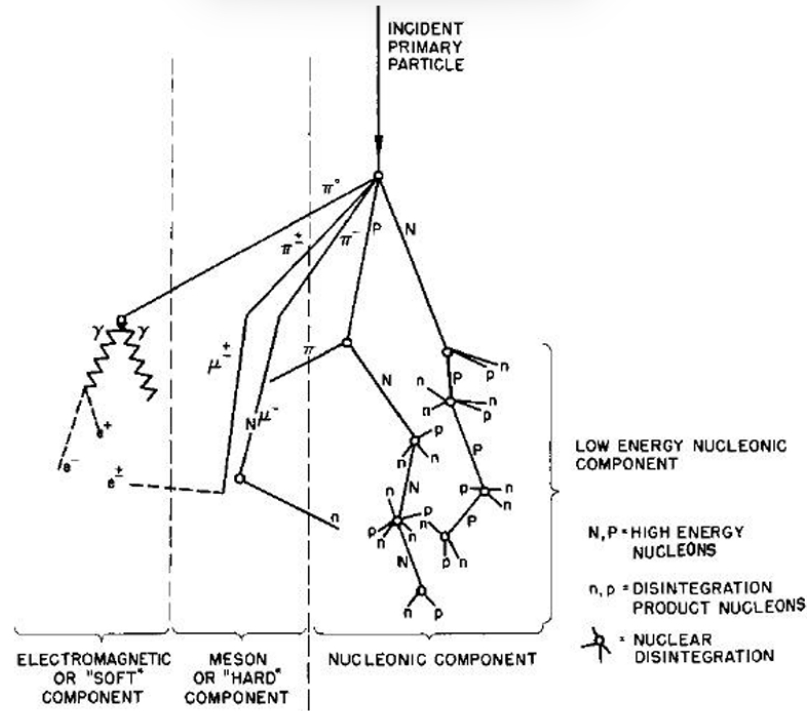


Figura 1.6: Rappresentazione dello sviluppo di uno sciame adronico

Principi fisici della rivelazione dei raggi cosmici

Lo studio delle interazioni tra i raggi cosmici e la materia costituisce il fondamento fisico sul quale si basano le principali tecniche sperimentali di rivelazione. In particolare, i processi di sviluppo degli sciami descritti in precedenza sono sfruttati nei rivelatori calorimetrici per la misura dell'energia delle particelle incidenti. Accanto a tali dispositivi, la caratterizzazione completa della radiazione cosmica primaria richiede anche la determinazione dell'impulso, della carica e della direzione di provenienza delle particelle, informazioni ottenute mediante sistemi di tracciamento e spettrometria magnetica. I principi fisici alla base di queste tecniche vengono qui introdotti nei loro aspetti essenziali, mentre una trattazione dettagliata dei metodi di rivelazione e delle relative implementazioni sperimentali sarà sviluppata nel capitolo 2.

Al fine di caratterizzare cinematicamente la radiazione cosmica primaria prima che essa interagisca distruttivamente con i rivelatori calorimetrici o con l'atmosfera, si sfruttano le leggi dell'elettrodinamica classica. La spettrometria magnetica si fonda sulla misura della deflessione della traiettoria di una particella carica immersa in un campo magnetico uniforme $\vec{B}$. Una particella con carica Ze e impulso $\vec{p}$ che attraversa una regione di campo magnetico perpendicolare alla sua direzione di moto subisce la forza di Lorentz, che ne curva la traiettoria secondo un raggio di curvatura r . Tale curvatura permette di determinare la rigidità magnetica, definita come

$$R = \frac{pc}{Ze} = B \cdot r$$

La misura della rigidità, e quindi della carica, attraverso il verso di curvatura della traiettoria consente di risalire all'impulso della particella. La capacità di tracciamento geometrico

è tuttavia limitata superiormente dalla massima rigidità rilevabile (*Maximum Detectable Rigidity*, $R_{\max}$), che dipende linearmente dall'intensità del campo magnetico B e dal quadrato della lunghezza del tracciatore L , mentre risulta inversamente proporzionale alla risoluzione spaziale intrinseca del sistema di misura $\delta x_{\min}$:

$$R_{\max} = \frac{BL^2}{\delta x_{\min}}$$

L'obiettivo principale di un apparato sperimentale di fisica delle astroparticelle è la determinazione del flusso differenziale delle specie ioniche $J(R)$, che descrive la densità di particelle incidenti per unità di tempo, superficie, angolo solido e intervallo di rigidità. In termini operativi, il flusso differenziale viene ricostruito normalizzando il numero di eventi osservati rispetto all'accettanza geometrica dello strumento, al tempo di esposizione efficace e all'efficienza di selezione e trigger:

$$J(R) = \frac{\Delta N(R)}{A_g \cdot T_{\text{exp}}(R) \cdot \epsilon(R) \cdot \Delta R}$$

dove $\Delta N(R)$ rappresenta il numero di eventi contati nell'intervallo ΔR , $\epsilon(R)$ è l'efficienza complessiva del sistema di selezione e trigger, e A_g indica l'accettanza geometrica del rivelatore, definita come l'integrale sullo spazio delle fasi della geometria dell'apparato ed espressa in m^2sr . Per gli esperimenti in LEO, la misura del flusso deve essere corretta per gli effetti di schermo indotti dal campo magnetico del pianeta, trattati precedentemente, cfr. 1. Il tempo di esposizione efficace $T_{\text{exp}}(R)$ deve pertanto essere calcolato integrando unicamente i periodi temporali di volo orbitale in cui la rigidità della particella supera stabilmente il cutoff locale (applicando solitamente la condizione selettiva $R > 1.2 R_C$). In questo capitolo è stata introdotta una trattazione generale dello spettro dei raggi cosmici e dei principali metodi di rivelazione; nel Cap. 2 tali tecniche vengono richiamate con particolare attenzione agli aspetti rilevanti per la misura temporale.

Capitolo 2

Tecniche di rivelazione e ruolo della misura temporale

La fisica delle astroparticelle nello spazio richiede apparati in grado di misurare con precisione sempre maggiore le proprietà dei raggi cosmici incidenti. Se la spettrometria magnetica e la calorimetria hanno permesso di ricostruire lo spettro energetico dei raggi cosmici e di determinarne la composizione chimica, le missioni di nuova generazione mirano a estendere tali misure verso energie più elevate e a migliorare la capacità di identificazione delle particelle. In questo quadro rientrano la spettroscopia isotopica, la ricerca di antinuclei e lo studio di componenti rare della radiazione cosmica, che richiedono apparati caratterizzati da elevata ridondanza di misura.

In questo contesto, la misura del tempo non rappresenta più un semplice strumento ausiliario destinato alla sincronizzazione dell'apparato sperimentale, ma costituisce una vera e propria osservabile fisica. L'introduzione di coordinate temporali ad altissima risoluzione, dall'ordine dei cento picosecondi fino alla scala delle poche decine di picosecondi, permette infatti di migliorare simultaneamente la ricostruzione cinematica delle particelle, l'identificazione isotopica e la mitigazione di numerosi effetti strumentali che limitano le prestazioni degli apparati attualmente in orbita.

Prima di analizzare il ruolo della misura temporale, è tuttavia necessario descrivere le principali tecniche sperimentali impiegate nella rivelazione dei raggi cosmici e comprenderne i rispettivi domini di applicazione. Le diverse architetture strumentali oggi utilizzate derivano infatti direttamente dall'andamento dello spettro energetico dei raggi cosmici e dalle profonde variazioni del flusso di particelle al crescere dell'energia.

Tecniche di rivelazione

Le tecniche sperimentali per la misura dei raggi cosmici si dividono in due domini operativi distinti, determinati principalmente dall'andamento dello spettro energetico. Per energie inferiori a circa 10^{15} eV il flusso delle particelle incidenti è sufficientemente elevato da consentire la rivelazione diretta del primario mediante strumenti collocati al di sopra dell'atmosfera terrestre. A energie superiori, invece, il flusso diventa così ridotto da rendere impraticabile l'impiego di rivelatori di dimensioni convenzionali; in questo regime è necessario utilizzare l'atmosfera terrestre come calorimetro naturale e osservare indirettamente i prodotti degli sciami atmosferici estesi (*Extensive Air Showers*, EAS).

La scelta dell'architettura sperimentale è quindi strettamente legata al compromesso tra area geometrica disponibile, risoluzione energetica, capacità di identificazione delle particelle e flusso osservabile. Negli ultimi decenni questo ha portato allo sviluppo di una grande varietà di esperimenti, ciascuno ottimizzato per uno specifico intervallo energetico e per determinati obiettivi scientifici.

Rivelazione diretta nello spazio

La rivelazione diretta consiste nella misura delle proprietà della particella primaria prima che essa interagisca con l'atmosfera terrestre. Per questo motivo gli apparati vengono installati a bordo di satelliti, di stazioni spaziali orbitanti oppure su palloni stratosferici, in modo da operare al di sopra della troposfera, riducendo fortemente l'effetto delle interazioni atmosferiche. L'assenza delle interazioni atmosferiche permette di determinare direttamente la carica, il momento, l'energia e, in alcuni casi, la massa delle particelle incidenti. Questo rende la rivelazione diretta l'unica tecnica capace di effettuare studi dettagliati sulla composizione elementare e isotopica dei raggi cosmici, oltre a consentire la ricerca di antinuclei e lo studio di componenti rare della radiazione cosmica. La ricerca indiretta di materia oscura può inoltre essere affrontata attraverso canali specifici, come elettroni, positroni, antiprotoni e raggi gamma.

Tra i principali esperimenti di questo tipo si possono citare missioni su pallone stratosferico quali CREAM, ATIC e HELIX e GASP, insieme agli esperimenti satellitari o spaziali AMS-02, PAMELA, DAMPE, CALET, Fermi-LAT per l'osservazione gamma e al futuro osservatorio HERD. Sebbene ciascuno di questi strumenti presenti caratteristiche peculiari, la fisica della misura può essere ricondotta a due grandi approcci sperimentali: la spettrometria magnetica e la calorimetria.



Figura 2.1: Esempi di apparati sperimentali impiegati nella rivelazione diretta dei raggi cosmici nello spazio.

Spettrometri magnetici

Gli spettrometri magnetici rappresentano la tecnica di riferimento per la misura di precisione del momento delle particelle cariche alle basse e medie energie. Il principio di funzionamento è basato sulla deviazione della traiettoria di una particella carica immersa in un campo magnetico, dovuta alla forza di Lorentz. Misurando con elevata precisione

la curvatura della traiettoria è possibile ricavare la rigidità magnetica, come illustrato precedentemente nella sezione 1.

La misura della rigidità consente di determinare direttamente il momento della particella e, grazie al verso della curvatura, anche il segno della carica elettrica. Quest'ultima caratteristica rende gli spettrometri magnetici strumenti insostituibili nella ricerca di antimateria cosmica, poiché permettono di distinguere particelle e antiparticelle attraverso il segno della curvatura, entro i limiti imposti dalla risoluzione in rigidità e dalla corretta ricostruzione della traccia.

Dal punto di vista costruttivo, tali apparati impiegano sistemi di tracciamento ad alta precisione, realizzati ad esempio con rivelatori al silicio o camere a gas, immersi in campi magnetici generati da magneti permanenti oppure da magneti superconduttori. I punti attraversati dalla particella vengono ricostruiti con precisione dell'ordine delle decine di micrometri, consentendo di determinare il raggio di curvatura mediante procedure di fit della traiettoria.

La precisione della misura dipende dalla risoluzione spaziale del tracciatore, dall'intensità del campo magnetico, dalla lunghezza del braccio di leva di misura e dagli effetti di scattering multiplo subiti dalla particella. La misura della rigidità, e quindi del momento, è limitata superiormente dalla cosiddetta *Maximum Detectable Rigidity* ($R_{\max}$), definita come il valore di rigidità per il quale l'incertezza relativa raggiunge l'unità.

La risoluzione in rigidità è determinata dalla precisione geometrica del tracciatore e dagli effetti di scattering multiplo, con un peso relativo che varia al variare dell'impulso della particella. All'aumentare dell'impulso, tuttavia, la curvatura della traiettoria diminuisce progressivamente, rendendo sempre più difficile distinguerla da una traiettoria rettilinea. In questo regime l'incertezza cresce approssimativamente in modo lineare con il momento:

$$\frac{\sigma_p}{p} \propto p.$$

Questa dipendenza costituisce un limite intrinseco della spettrometria magnetica: oltre la massima rigidità misurabile, la determinazione del momento perde progressivamente significato fisico, rendendo questa tecnica poco competitiva nel dominio delle energie multi-TeV.

Nonostante tale limitazione, gli spettrometri magnetici rimangono gli strumenti più completi per la caratterizzazione delle particelle cariche. Essi consentono infatti di combinare la misura della rigidità con quella della perdita di energia per ionizzazione (dE/dx), della velocità mediante sistemi Time-of-Flight o rivelatori Cherenkov e, nei casi più avanzati, con misure calorimetriche. Questa ridondanza di osservabili permette di identificare simultaneamente carica, impulso, velocità e massa del primario, rendendo possibile la spettroscopia isotopica e la ricerca di specie estremamente rare.

L'esperimento AMS-02

Una delle più importanti applicazioni della spettrometria magnetica nello studio dei raggi cosmici è rappresentata da **AMS-02** (*Alpha Magnetic Spectrometer*), mostrato in figura 2.2. Installato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel maggio 2011, il rivelatore è progettato per effettuare misure di precisione della composizione, dello spettro energetico e delle proprietà delle particelle della radiazione cosmica in un ampio intervallo di energie.

Gli obiettivi scientifici della missione comprendono lo studio dei meccanismi di accelerazione e propagazione dei raggi cosmici, la ricerca di nuclei di antimateria e l'indagine di possibili segnature indirette della materia oscura.



Figura 2.2: AMS montato sul traliccio S3 della ISS.

L'apparato occupa un volume di circa $3 \times 4 \times 5 \text{ m}^3$ ed è progettato per operare continuamente nell'ambiente spaziale, resistendo alle sollecitazioni del lancio, alle escursioni termiche, al vuoto e all'esposizione prolungata alle radiazioni. AMS-02 integra diverse tecniche di rivelazione, le cui informazioni vengono combinate per ottenere un'identificazione affidabile delle particelle incidenti. Lo schema del rivelatore è riportato in figura 2.3.

L'apparato è costituito dai seguenti sottorivelatori:

- il **Magnete permanente** realizzato in lega Nd-Fe-B con configurazione Halbach, che genera un campo magnetico pressoché uniforme di circa 0.14, T nella regione centrale dell'apparato, consentendo la misura della curvatura delle particelle cariche.
- il **Tracker al silicio** composto da nove piani di rivelatori a microstrip, che ricostruisce la traiettoria tridimensionale delle particelle con risoluzione spaziale dell'ordine di alcune decine di micrometri. Il tracker permette la misura della rigidità, del segno della carica e contribuisce alla determinazione della carica nucleare Z attraverso la misura della perdita di energia per ionizzazione.
- il **Transition Radiation Detector (TRD)** posto nella parte superiore dello strumento, che discrimina leptoni e adroni sfruttando l'emissione di radiazione di transizione, la cui probabilità aumenta con il fattore di Lorentz della particella.
- il **Time-of-Flight (ToF)** costituito da quattro piani di scintillatori, che misura il tempo di attraversamento delle particelle, determinandone la velocità, il verso di percorrenza e fornendo il segnale di trigger dell'esperimento.
- il **Ring Imaging Cherenkov (RICH)** che misura con elevata precisione la velocità delle particelle mediante la ricostruzione dell'anello di radiazione Cherenkov, contribuendo anche alla determinazione della carica.

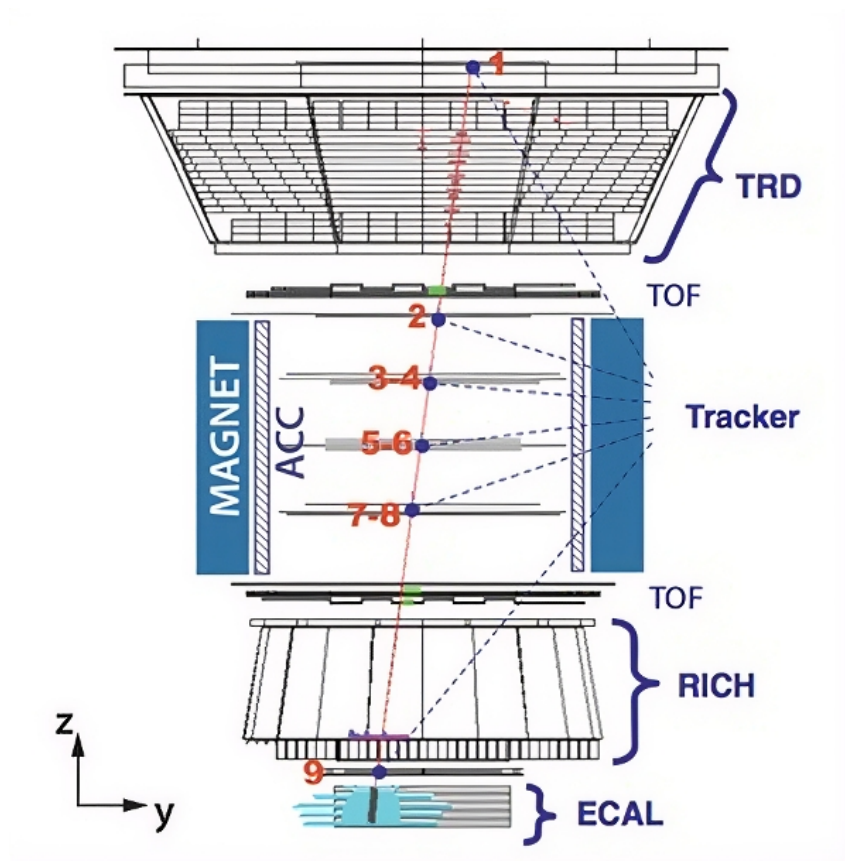


Figura 2.3: Schema di AMS-02.

[11]

- il **Calorimetro elettromagnetico (ECAL)** formato da strati alternati di piombo e fibre scintillanti, che misura l'energia delle particelle elettromagnetiche e consente la discriminazione tra sciame elettromagnetici e adronici.

La combinazione delle informazioni provenienti dai diversi sottorivelatori permette di ricostruire simultaneamente traiettoria, rigidità, carica, velocità ed energia della particella incidente, garantendo un'elevata capacità di identificazione su un ampio intervallo energetico.

Nel corso della missione AMS-02 ha raccolto il più esteso campione di raggi cosmici mai acquisito nello spazio, consentendo misure di precisione dei flussi di protoni, nuclei, elettroni, positroni e antiprotoni. Tra i principali risultati scientifici si annoverano la misura dell'eccesso di positroni ad alte energie, l'osservazione dello spettro degli antiprotoni con precisione senza precedenti e la determinazione dei flussi dei principali nuclei cosmici e dei rapporti tra componenti primarie e secondarie, come il rapporto B/C, fondamentali per lo studio della propagazione dei raggi cosmici nel mezzo interstellare, [10].

Calorimetri

Un approccio concettualmente differente è rappresentato dalla calorimetria totale. A differenza degli spettrometri magnetici, i calorimetri non misurano il momento della particella attraverso la sua deviazione in un campo magnetico, ma ne determinano direttamen-

te l'energia inducendo lo sviluppo completo dello sciame all'interno di un assorbitore sufficientemente spesso.

Quando la particella primaria penetra nel calorimetro, essa interagisce con il materiale dando origine a una cascata di particelle secondarie, vedi 1. Nei calorimetri elettromagnetici lo sciame è dominato dall'alternanza dei processi di bremsstrahlung e produzione di coppie, mentre nei calorimetri adronici entrano in gioco anche interazioni nucleari inelastiche, produzione di pioni, frammentazione nucleare e componenti invisibili associate a neutrini e processi non completamente osservabili.

La misura dell'energia viene ottenuta raccogliendo il segnale prodotto dalla componente osservabile dello sciame, principalmente associata alle particelle cariche che attraversano il mezzo sensibile, che risulta proporzionale all'energia della particella incidente entro i limiti imposti dalle fluttuazioni statistiche e sistematiche del rivelatore.

A differenza della spettrometria magnetica, la risoluzione energetica della calorimetria migliora con l'aumentare dell'energia, seguendo approssimativamente una legge statistica del tipo

$$\frac{\sigma_E}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}, \quad (2.1)$$

rendendo questa tecnica particolarmente vantaggiosa nel dominio delle alte e altissime energie.

Per contenere completamente gli sciami elettromagnetici, i calorimetri moderni impiegano materiali ad elevato numero atomico, quali cristalli di germanato di bismuto ($Bi_4Ge_3O_{12}$, BGO) o LYSO (Lutezio-Ittrio Ossido-silicato), con spessori corrispondenti a numerose lunghezze di radiazione (X_0). Una profondità sufficiente permette di limitare le perdite energetiche dovute al cosiddetto *leakage* posteriore dello sciame, riducendo una delle principali sorgenti di errore sistematico nella misura dell'energia. Dal punto di vista costruttivo, i calorimetri possono essere distinti in omogenei e a campionamento. Nei primi lo stesso materiale svolge sia la funzione di assorbitore sia quella di mezzo attivo, come nel caso dei cristalli scintillanti. Nei calorimetri a campionamento, invece, strati di materiale assorbitore sono alternati a piani sensibili, che misurano solo una frazione dello sciame. Un'ulteriore distinzione riguarda la natura dello sciame osservato: i calorimetri elettromagnetici sono ottimizzati per elettroni, positroni e fotoni, mentre i calorimetri adronici devono misurare sciami più profondi, più larghi e caratterizzati da maggiori fluttuazioni evento per evento.

L'esperimento DAMPE

Un esempio di calorimetro ad alta profondità impiegato nello studio della radiazione cosmica è rappresentato da **DAMPE** (*DARK MATTER PARTICLE EXPLORER*), mostrato in figura 2.4. Il satellite, lanciato nel dicembre 2015 e operante in orbita terrestre bassa, è stato progettato per misurare con elevata precisione elettroni, positroni, raggi gamma e nuclei cosmici fino a energie dell'ordine delle decine di TeV. Gli obiettivi principali della missione comprendono la ricerca indiretta di materia oscura, lo studio della composizione e dello spettro energetico dei raggi cosmici e l'osservazione di sorgenti astrofisiche di raggi gamma.

L'apparato sperimentale è costituito da quattro sottorivelatori complementari, illustrati in figura 2.5, disposti lungo la direzione di incidenza delle particelle:

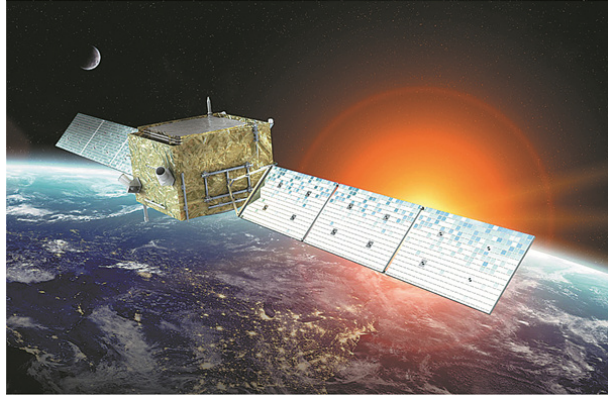


Figura 2.4: Illustrazione di DAMPE nello spazio (crediti: China Daily).

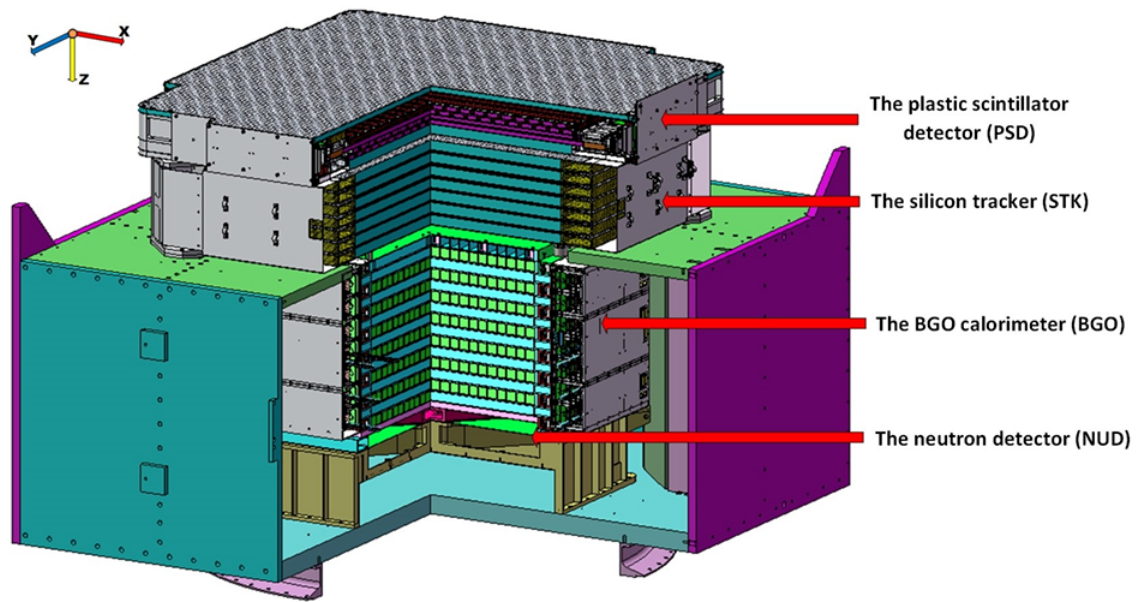


Figura 2.5: Schema dell'apparato DAMPE, costituito da PSD, STK, calorimetro BGO e NUD [17].

- **Plastic Scintillator Detector (PSD):** costituisce il rivelatore più esterno ed è impiegato come veto per le particelle cariche nelle osservazioni di raggi gamma. Fornisce inoltre una misura della carica dei nuclei cosmici incidenti.
- **Silicon-Tungsten Tracker (STK):** formato da piani di rivelatori al silicio intervallati da sottili convertitori di tungsteno. I piani di silicio ricostruiscono la traiettoria delle particelle cariche e contribuiscono alla misura della carica, mentre gli strati di tungsteno favoriscono la conversione dei fotoni in coppie e^+e^- , consentendo la ricostruzione della loro direzione di provenienza.
- **Calorimetro (BGO):** rappresenta il rivelatore principale dell'esperimento. È costituito da barre di ortogermanato di bismuto (BGO) disposte su piani alternati lungo le direzioni x e y , permettendo il campionamento tridimensionale dello sviluppo dello sciame. Con una profondità di circa $32 X_0$, il calorimetro contiene quasi completamente gli sciame elettromagnetici e misura l'energia delle particelle

fino a diverse decine di TeV. L'elevata granularità consente inoltre di discriminare efficacemente sciame elettromagnetici e adronici.

- **NeUtron Detector (NUD)**: posto nella parte inferiore dello strumento, misura i neutroni prodotti nelle interazioni adroniche all'interno del calorimetro, fornendo un'ulteriore variabile per la separazione tra sciame elettromagnetici, prodotti da elettroni, positroni e fotoni, e sciame adronici.

La combinazione delle informazioni provenienti dai quattro sottorivelatori permette di identificare protoni, elettroni, positroni, nuclei e raggi gamma con elevata efficienza, estendendo le capacità di identificazione su un ampio intervallo energetico.

Nel corso della missione, DAMPE ha finora effettuato misure di elevata precisione degli spettri di elettroni, positroni, protoni e nuclei cosmici, osservando, tra gli altri risultati, un marcato softening dello spettro degli elettroni e positroni intorno a 1TeV. Tali misure costituiscono un importante vincolo per i modelli di propagazione dei raggi cosmici e per gli scenari di ricerca indiretta della materia oscura.

Rivelazione indiretta a Terra

Per energie superiori a circa 10^{15} eV il flusso dei raggi cosmici diventa estremamente ridotto, rendendo impraticabile la rivelazione diretta mediante strumenti posti nello spazio. A tali energie sarebbe infatti necessario disporre di apparati caratterizzati da superfici geometriche incompatibili con le limitazioni di massa e volume imposte dalle missioni spaziali.

In questo regime l'atmosfera terrestre viene utilizzata come un gigantesco calorimetro naturale. Quando un raggio cosmico primario interagisce con i nuclei dell'alta atmosfera, dà origine a una cascata di particelle secondarie che si propaga fino al suolo, formando un cosiddetto *Extensive Air Shower* (EAS). La particella primaria non viene quindi osservata direttamente; le sue proprietà vengono invece ricostruite analizzando la distribuzione spaziale, temporale ed energetica dei prodotti dello sciame atmosferico.

La rivelazione indiretta costituisce l'unica tecnica attualmente disponibile per lo studio dei raggi cosmici ultra-energetici, consentendo di investigare energie che raggiungono e superano 10^{20} eV.

Array di superficie

Una delle tecniche più diffuse consiste nell'impiego di grandi matrici di rivelatori distribuite su estensioni territoriali dell'ordine di centinaia o migliaia di chilometri quadrati. Ogni stazione di rivelazione campiona localmente il passaggio delle particelle secondarie prodotte nello sciame, mentre l'insieme delle stazioni permette di ricostruire le proprietà globali dell'evento.

Tra le tecnologie maggiormente utilizzate figurano scintillatori plastici e rivelatori Cherenkov in acqua, nei quali il segnale è prodotto dalla radiazione Cherenkov emessa dalle particelle cariche ultra-relativistiche che attraversano il mezzo sensibile. La distribuzione laterale delle particelle al suolo, la loro densità e la struttura temporale del fronte dello sciame permettono di determinare l'energia del primario, la sua direzione di arrivo e di ottenere informazioni indirette sulla composizione chimica.

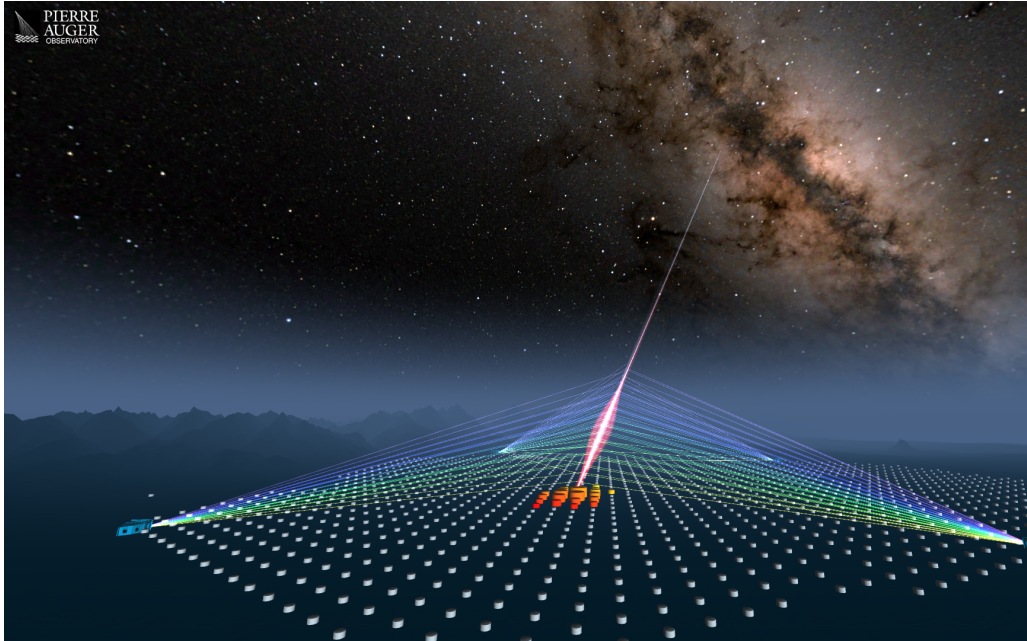


Figura 2.6: Illustrazione della struttura dell'Osservatorio Pierre Auger

L'esempio più rappresentativo di questa categoria è costituito dall'Osservatorio Pierre Auger, in Argentina, che combina un'estesa rete di rivelatori Cherenkov in acqua con telescopi a fluorescenza atmosferica. Una configurazione analoga è adottata anche da IceTop, installato in superficie sopra il rivelatore IceCube al Polo Sud, dove le informazioni ottenute dagli sciame atmosferici vengono combinate con quelle provenienti dal rivelatore profondo.

Telescopi Cherenkov atmosferici

Nell'ambito dell'astronomia gamma alle altissime energie viene adottato un approccio differente, basato sulla rivelazione della radiazione Cherenkov prodotta direttamente nell'atmosfera dai secondari dello sciame elettromagnetico.

Le particelle cariche ultra-relativistiche generate dalla conversione del fotone primario attraversano l'aria con velocità superiore alla velocità della luce nel mezzo, emettendo un breve impulso di radiazione Cherenkov concentrato nella regione del blu e dell'ultravioletto. Sebbene tale emissione abbia una durata di pochi nanosecondi e un'intensità estremamente ridotta, essa può essere raccolta mediante grandi specchi riflettenti e focalizzata su matrici di fotomoltiplicatori o fotosensori ad alta sensibilità.

I cosiddetti *Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes* (IACT) registrano l'immagine bidimensionale dello sciame atmosferico, dalla quale è possibile ricostruire la direzione del fotone incidente, la sua energia e discriminare gli sciame elettromagnetici da quelli adronici.

Esperimenti quali MAGIC, H.E.S.S. e il futuro Cherenkov Telescope Array (CTA) rappresentano oggi il principale riferimento internazionale per l'astronomia gamma nel dominio delle energie comprese tra alcune decine di GeV e diverse centinaia di TeV.

L'utilizzo dell'atmosfera come convertitore naturale consente di ottenere aree efficaci enormemente superiori a quelle raggiungibili dai telescopi spaziali. Tuttavia, tali strumenti possono operare esclusivamente durante le ore notturne, in condizioni di cielo sereno

e con ridotta illuminazione lunare, fattori che ne limitano significativamente il tempo di osservazione.

Telescopi volumetrici per neutrini

Una categoria completamente differente di rivelatori è dedicata allo studio dei neutrini astrofisici ad alta energia. A causa della loro sezione d'urto estremamente ridotta, i neutrini attraversano indisturbati enormi spessori di materia, rendendo impossibile la costruzione di rivelatori convenzionali sufficientemente massivi da garantire un numero significativo di interazioni. Per questa ragione gli esperimenti dedicati all'astronomia dei neutrini utilizzano direttamente grandi volumi di materiale naturale trasparente come mezzo attivo di rivelazione.

Esperimenti quali IceCube, installato nel ghiaccio antartico, e KM3NeT, in fase di realizzazione nelle profondità del Mar Mediterraneo, rendono sensibili volumi dell'ordine del chilometro cubo mediante matrici tridimensionali di moduli ottici contenenti fotomoltiplicatori. Quando un neutrino interagisce tramite corrente carica con un nucleo del mezzo attraversato, produce una particella carica secondaria, tipicamente un muone nel caso dei neutrini muonici. Il muone, propagandosi a velocità superiore alla velocità della luce nel mezzo, emette radiazione Cherenkov lungo la propria traiettoria. La misura dei tempi di arrivo dei fotoni Cherenkov nei diversi moduli ottici consente di ricostruire con elevata precisione la direzione del muone e, di conseguenza, quella del neutrino incidente.

La coordinata temporale come nuova osservabile

Le differenti tecniche di rivelazione descritte in precedenza sono state sviluppate per rispondere a esigenze sperimentali profondamente diverse e presentano punti di forza e limitazioni complementari. La spettrometria magnetica garantisce una misura estremamente accurata del momento e della carica della particella, ma la sua precisione decade progressivamente alle alte energie. La calorimetria permette invece di estendere la misura energetica fino al dominio multi-TeV, rinunciando tuttavia alla determinazione diretta del momento. Analogamente, gli apparati dedicati alla rivelazione indiretta sacrificano l'osservazione diretta del primario in favore di un'enorme area efficace.

Nonostante tali differenze architetture, gli strumenti moderni condividono una problematica comune: numerose limitazioni non derivano più dalla sensibilità intrinseca dei rivelatori, bensì dalla presenza di effetti sistematici, ambiguità cinematiche e fenomeni strumentali che diventano sempre più rilevanti con l'aumentare dell'energia e della complessità degli apparati sperimentali.

L'introduzione di una coordinata temporale ad altissima risoluzione rappresenta oggi una delle strategie più promettenti per superare tali limitazioni. Nei rivelatori spaziali la misura del tempo è già impiegata per il trigger, la sincronizzazione dell'elettronica, la determinazione della direzione di attraversamento e, tramite sistemi di time-of-flight, per la misura della velocità delle particelle. L'interesse attuale è estendere questa informazione a rivelatori più granulari e integrati nei sistemi di tracciamento, in modo da associare una coordinata temporale precisa alle singole hit.

Una misura temporale dell'ordine delle decine di picosecondi permette infatti di migliorare simultaneamente numerosi aspetti della rivelazione: la ricostruzione della velocità

delle particelle relativistiche, la determinazione della massa nucleare mediante spettroscopia isotopica, la discriminazione tra tracce associate alla particella primaria e segnali secondari prodotti all'interno dell'apparato, la soppressione delle hit spurie generate dal backslash, l'eliminazione delle cosiddette *Ghost Hits* e l'incremento del potere di reiezione del fondo negli esperimenti dedicati alla ricerca di particelle rare.

Tra tutte queste applicazioni, la misura estremamente precisa della velocità riveste un ruolo centrale. La possibilità di determinare simultaneamente rigidità magnetica e velocità della particella costituisce infatti il presupposto fondamentale per la ricostruzione della massa del primario e, conseguentemente, per la separazione isotopica dei nuclei cosmici: esempi rilevanti sono la separazione tra protoni e deuteroni, tra ^3He e ^4He , tra ^6Li e ^7Li , tra gli isotopi del berillio e, nel caso della ricerca di antimateria, tra diversi possibili antinuclei leggeri.

Risoluzione in massa e spettroscopia isotopica

L'identificazione completa di un nucleo cosmico richiede la determinazione simultanea della sua carica elettrica Z e della sua massa M . Mentre la carica può essere misurata direttamente attraverso la perdita di energia per ionizzazione (dE/dx) nei rivelatori di tracciamento o negli scintillatori, la massa non costituisce una grandezza direttamente osservabile e deve essere ricostruita combinando osservabili sperimentali indipendenti.

Negli spettrometri magnetici tale ricostruzione viene effettuata mediante la misura della rigidità magnetica,

$$R = \frac{pc}{Ze}, \quad (2.2)$$

e della velocità relativistica della particella,

$$\beta = \frac{v}{c}. \quad (2.3)$$

Utilizzando la relazione relativistica tra impulso, massa e velocità si ottiene

$$M = \frac{ZeR}{c^2\gamma\beta} = \frac{ZeR}{c^2} \sqrt{\frac{1}{\beta^2} - 1}, \quad (2.4)$$

dove

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (2.5)$$

rappresenta il fattore di Lorentz.

La precisione con cui può essere determinata la massa dipende direttamente dalle incertezze sperimentali associate alle misure di rigidità e velocità. Assumendo statisticamente indipendenti tali osservabili, la propagazione degli errori conduce alla relazione

$$\left(\frac{\sigma_M}{M}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \gamma^4 \left(\frac{\sigma_\beta}{\beta}\right)^2. \quad (2.6)$$

Questa espressione evidenzia un aspetto fondamentale della spettroscopia isotopica. Sebbene la precisione sulla rigidità giochi un ruolo importante alle basse energie, il contributo dovuto all'incertezza sulla misura della velocità viene amplificato dal fattore γ^4 .

All'aumentare dell'energia della particella, quando $\gamma \gg 1$, l'errore sulla massa risulta quindi dominato quasi esclusivamente dalla precisione con cui viene misurata la velocità.

Di conseguenza, la capacità di discriminare isotopi appartenenti allo stesso elemento chimico dipende in maniera critica dalla risoluzione temporale dei sistemi deputati alla misura di β . È proprio questo limite fondamentale a motivare lo sviluppo di rivelatori temporali sempre più performanti, capaci di raggiungere precisioni dell'ordine delle poche decine di picosecondi.

Misura della velocità mediante Time-of-Flight e rivelatori Cherenkov

Nei sistemi di *Time-Of-Flight* (ToF), la velocità viene dedotta dal tempo impiegato da una particella per attraversare una distanza nota tra due o più piani di rivelazione. In tali sistemi, il passaggio della particella attraverso uno scintillatore produce un segnale luminoso convertito in impulso elettrico da fotosensori o fotomoltiplicatori al silicio. Misurando la differenza temporale Δt tra due piani separati da una distanza geometrica L , è possibile ricavare la velocità della particella tramite la relazione

$$v = \frac{L}{\Delta t}, \quad \beta = \frac{L}{c\Delta t}. \quad (2.7)$$

La precisione della misura della velocità dipende direttamente dalla risoluzione temporale del sistema. In prima approssimazione si ha

$$\frac{\sigma_\beta}{\beta} \simeq \frac{\sigma_t}{\Delta t}, \quad (2.8)$$

dove σ_t rappresenta l'incertezza sulla misura del tempo di volo. Per distanze tipiche dell'ordine del metro, una particella relativistica impiega circa 3.3 ns per attraversare il sistema. Ne consegue che una risoluzione temporale di 100 ps corrisponde a una precisione relativa dell'ordine del percento, mentre una risoluzione di 10 ps consente di raggiungere livelli inferiori allo 0.3%.

Sebbene queste differenze possano apparire marginali, esse diventano decisive nella spettroscopia isotopica, dove l'incertezza sulla velocità viene amplificata dal fattore γ^2 nella ricostruzione della massa. La separazione isotopica richiede infatti che la risoluzione in massa sia sufficientemente migliore della separazione naturale tra isotopi, condizione che diventa rapidamente inaccessibile all'aumentare dell'energia.

Per questo motivo, oltre ai sistemi Time-of-Flight, vengono impiegati rivelatori basati su radiazione Cherenkov, nei quali la velocità della particella viene ricavata dalla misura dell'angolo di emissione della luce nel materiale radiatore. Nei rivelatori *Ring Imaging Cherenkov* (RICH), la relazione tra velocità e angolo Cherenkov θ_C è data da

$$\cos \theta_C = \frac{1}{\beta n}, \quad (2.9)$$

dove n è l'indice di rifrazione del mezzo.

Rispetto ai sistemi ToF, i rivelatori RICH consentono una misura della velocità indipendente dal tempo di volo e legata a una quantità geometrica, permettendo di raggiungere risoluzioni relative su β dell'ordine di 10^{-3} o migliori. Questa caratteristica li rende particolarmente adatti alla spettroscopia isotopica nel regime delle energie intermedie.

Le prestazioni del sistema ToF di AMS-02 raggiungono risoluzioni temporali dell'ordine di ~ 160 ps per protoni, migliorando per nuclei più pesanti grazie all'aumento del segnale depositato. Tali prestazioni permettono la separazione isotopica fino a energie dell'ordine di pochi GeV per nucleone quando combinate con la misura della rigidità magnetica. Tuttavia, all'aumentare dell'energia, il fattore di Lorentz γ rende rapidamente dominante l'incertezza associata alla misura della velocità, limitando l'efficacia dei sistemi ToF convenzionali. Questo comportamento rende necessario affiancare ai sistemi ToF tecniche più precise nella misura di β , come i rivelatori Cherenkov già impiegati in AMS-02.

Rivelatori moderni e prospettive future

Le missioni spaziali attualmente operative e quelle in fase di progettazione mirano ad estendere il dominio energetico accessibile alla misura dei raggi cosmici. Esperimenti come DAMPE e il futuro HERD adottano un approccio basato principalmente sulla calorimetria profonda, combinata con sistemi di tracciamento per la determinazione della carica e della direzione delle particelle.

A differenza degli spettrometri magnetici, questi apparati non consentono una misura diretta del momento tramite curvatura in campo magnetico, ma si basano sulla misura dell'energia totale depositata nello sciame. Sebbene ciò permetta un'eccellente risoluzione energetica nel dominio multi-TeV, la mancanza di una misura indipendente del momento rende impraticabile una vera ricostruzione della massa e quindi una separazione isotopica diretta.

Nei calorimetri adronici, inoltre, la presenza di componenti invisibili dello sciame (neutrini, frammenti nucleari e processi non completamente osservabili) limita tipicamente la risoluzione energetica a valori dell'ordine del 30% – 40%, incompatibili con le esigenze della spettroscopia isotopica fine.

In parallelo, si sta studiando la possibilità di integrare rivelatori temporali ad alta granularità nei futuri apparati spaziali. Tecnologie come i *Low-Gain Avalanche Detectors* (LGAD), sviluppate originariamente per applicazioni in fisica delle alte energie, rappresentano una possibile soluzione per associare alla misura di posizione anche un'informazione temporale precisa.

Un ulteriore sviluppo è rappresentato da concetti di missione futuri come ALADInO ([29]) e AMS-100([30]), dedicati alla spettroscopia isotopica ad alta energia e alla ricerca di antinuclei rari dedicati alla spettroscopia isotopica ad alta energia e alla ricerca di antinuclei rari. In tali configurazioni, l'integrazione di sistemi temporali ultra-rapidi rappresenta un elemento chiave per estendere il dominio energetico della separazione isotopica e migliorare la sensibilità a segnali estremamente rari.

L'evoluzione verso rivelatori caratterizzati da risoluzioni temporali sempre più spinte non costituisce quindi un semplice miglioramento tecnico, ma un requisito fondamentale per superare i limiti intrinseci delle tecniche attuali. In questo senso, la misura del tempo assume un ruolo centrale nella progettazione della futura generazione di strumenti per la fisica dei raggi cosmici nello spazio.

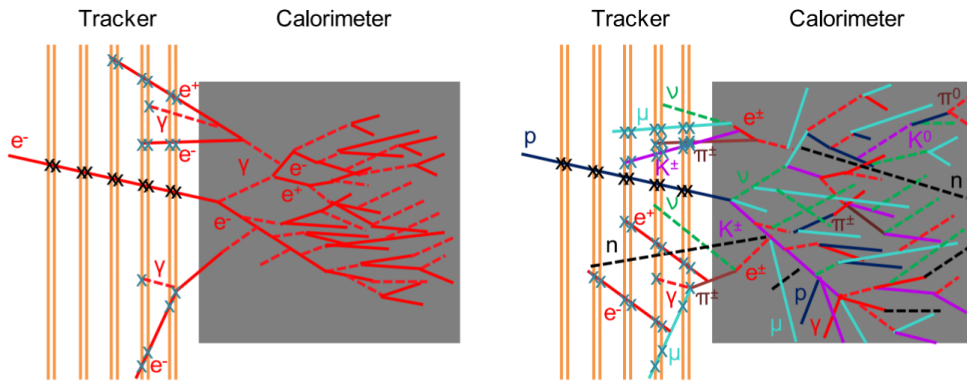


Figura 2.7: Rappresentazione schematica del fenomeno di backscatter. Nella figura di sinistra vi è uno sciame elettromagnetico, a destra uno sciame adronico. In entrambi gli schemi a sinistra è mostrata la traccia primaria che attraversa il tracciatore ed entra nel calorimetro; a destra le particelle secondarie prodotte nello sciame che poi si propagano all'indietro e possono generare hit spurie nei piani superiori.

Effetti strumentali e ruolo della misura temporale

Oltre alla determinazione della velocità e alla ricostruzione della massa, l'introduzione di una coordinata temporale ad alta risoluzione ha un impatto diretto sulla mitigazione di diversi effetti strumentali che limitano le prestazioni degli apparati di rivelazione spaziali, in particolare alle alte energie e in condizioni di elevato rate di particelle.

Il fenomeno del backscatter alle alte energie

Nelle indagini spaziali operanti nel regime del Teraelettronvolt (TeV), uno dei principali effetti sistematici nei rivelatori a geometria compatta è rappresentato dal *backscatter*, che può essere visto nella Figure 2.7. Durante lo sviluppo di uno sciame elettromagnetico o adronico all'interno di un calorimetro profondo, una frazione delle particelle secondarie a bassa energia viene retro-diffusa verso le regioni superiori del rivelatore.

Questo flusso di particelle, costituito principalmente da fotoni di bremsstrahlung, elettroni e positroni, può raggiungere i piani di tracciamento superiori generando segnali spuri che si sovrappongono alle tracce della particella primaria. Il fenomeno diventa progressivamente più rilevante con l'aumentare dell'energia incidente, poiché lo sviluppo dello sciame produce un numero crescente di secondari capaci di propagarsi all'indietro. Nel caso di esperimenti come DAMPE, studi dedicati hanno mostrato che a energie dell'ordine del TeV una frazione significativa delle tracce può risultare compromessa dalla presenza di hit spurie associate al backscatter, con una perdita di efficienza di ricostruzione non trascurabile, come discusso in studi dedicati sul backscatter in calorimetri spaziali profondi [36, 37].

La soluzione a questo problema risiede nell'introduzione dell'informazione temporale associata alle singole hit. Poiché la particella primaria attraversa il rivelatore dall'alto verso il basso a velocità relativistica, mentre le particelle del backscatter si propagano in direzione opposta, esiste una differenza temporale misurabile tra i due contributi. Una risoluzione temporale dell'ordine di 100 ps consente quindi di discriminare tra hit compatibili con la particella primaria e hit ritardate associate alla retro-diffusione, migliorando significativamente la purezza del tracciamento.

Ghost hits e combinazioni spurie

Un ulteriore limite nei tracciatori a strip con letture ortogonali è rappresentato dalle cosiddette *Ghost Hits*. In sistemi costituiti da piani di strip con letture ortogonali l'elevata densità di particelle può generare combinazioni geometriche spurie tra segnali appartenenti a tracce differenti.

Queste combinazioni non corrispondono a particelle fisicamente presenti, ma emergono come artefatti della ricostruzione. Il problema diventa particolarmente rilevante in ambienti ad alto flusso, dove la probabilità di sovrapposizione temporale tra eventi indipendenti aumenta significativamente.

L'introduzione di un time-stamping preciso per ciascuna hit consente di ridurre drasticamente queste ambiguità, imponendo vincoli di coincidenza temporale compatibili con la risoluzione del rivelatore. In questo modo, solo le hit compatibili sia spazialmente che temporalmente vengono associate alla stessa traccia, riducendo in modo significativo il numero di ricostruzioni spurie.

Rejection power e discriminazione dei fondi

La misura temporale potrebbe inoltre contribuire nell'incremento del potere di reiezione del fondo (*rejection power*) nei rivelatori dedicati alla fisica dei raggi cosmici e alla fisica gamma.

La possibilità di associare una coordinata temporale precisa alle singole interazioni consente infatti di migliorare la discriminazione tra eventi di natura diversa, in particolare tra componenti adroniche e leptoniche, e tra particelle primarie e secondarie generate nell'atmosfera o nel materiale circostante il rivelatore.

Nel caso dei telescopi gamma spaziali, l'informazione temporale non modifica direttamente la risoluzione angolare, che rimane dominata dallo scattering multiplo nei convertitori e dalla precisione del tracciamento. Può tuttavia fornire un vincolo aggiuntivo nella selezione degli eventi, ad esempio distinguendo hit compatibili con la particella incidente da segnali prodotti da secondari o da attività ritardata all'interno dell'apparato. In questo senso, il timing può contribuire al miglioramento del potere di reiezione solo se integrato con le informazioni spaziali, energetiche e topologiche dell'evento.

Le tecniche discusse mostrano che il timing può fornire un'informazione complementare alle misure spaziali, energetiche e di carica, soprattutto nella ricostruzione di eventi complessi.

In questo scenario, la misura del tempo assume un ruolo centrale, evolvendo da semplice strumento di sincronizzazione a vera e propria osservabile fisica. La possibilità di raggiungere risoluzioni dell'ordine delle decine di picosecondi consente di migliorare simultaneamente la determinazione della velocità, la ricostruzione della massa, la separazione isotopica e la soppressione dei fondi strumentali. Dalla spettroscopia isotopica alla mitigazione del backslash, dalla riduzione delle ghost hits fino all'incremento del potere di reiezione nei rivelatori gamma e neutrino, l'informazione temporale si configura come uno degli elementi chiave per la progettazione della futura generazione di esperimenti spaziali. In questo senso, l'integrazione di misure temporali ad alta precisione rappresenta uno sviluppo rilevante per la progettazione dei futuri strumenti spaziali. Il capitolo successivo sarà dedicato alle tecnologie che rendono possibile questo salto prestazionale, con particolare attenzione ai rivelatori al silicio di nuova generazione.

Capitolo 3

Rivelatori

Principi della rivelazione di particelle

Lo sviluppo dei rivelatori di particelle rappresenta una delle pietre miliari della fisica sperimentale moderna. La capacità di trasdurre l'interazione microscopica tra radiazione e materia in un segnale macroscopicamente misurabile ha aperto la strada all'esplorazione della fisica delle alte energie, dell'astrofisica nucleare e di innumerevoli applicazioni in campo medico e industriale.

Storicamente, i primi dispositivi di rivelazione si affidavano a tecniche puramente visuali, come le camere a nebbia e a bolle. In questi sistemi, il passaggio di una particella carica veniva registrato grazie alle tracce macroscopiche prodotte dalla ionizzazione del mezzo. Sebbene tali strumenti abbiano consentito scoperte fondamentali, essi mostravano limiti intrinseci invalicabili in termini di tempo di risoluzione, velocità di acquisizione e potenziale automazione dell'analisi dei dati.

La radicale trasformazione del paradigma di rivelazione è avvenuta a partire dagli anni '60, parallelamente alla rivoluzione dell'elettronica a stato solido. L'introduzione della camera proporzionale multifilo ha segnato il definitivo passaggio verso sistemi di lettura elettronici capaci di fornire informazioni spaziali in tempo reale, ponendo le basi metodologiche per i complessi apparati digitali che equipaggiano gli esperimenti contemporanei.

Classificazione dei rivelatori

All'interno di un moderno apparato sperimentale, i rivelatori vengono categorizzati in base alla specifica grandezza cinematica o fisica che sono chiamati a misurare, sfruttando differenti meccanismi di interazione:

- **Sistemi di tracciamento**, misurano le coordinate spaziali lungo la traiettoria della particella e, se immersi in un campo magnetico, consentono di determinarne la rigidità e il segno della carica;
- **Calorimetri**, misurano l'energia della particella incidente attraverso lo sviluppo e il campionamento dello sciame prodotto nel materiale assorbitore;
- **Rivelatori di velocità**, come i sistemi di TOF e i rivelatori Cherenkov, permettono di determinare $\beta = v/c$;

-
- **Rivelatori di carica**, sfruttano la ionizzazione o l'emissione Cherenkov per stimare il numero atomico Z della particella;
 - **Rivelatori per l'identificazione di particella**, come TRD, RICH e calorimetri segmentati, forniscono informazioni complementari utili alla separazione tra leptoni, adroni e nuclei.

Negli esperimenti di fisica delle alte energie, questi sottosistemi non operano isolatamente, ma sono integrati in strutture concentriche e complementari progettate per garantire una ricostruzione olistica e dettagliata dell'evento fisico.

Interazione radiazione-materia

Molti processi di rivelazione si fondano sul deposito di energia rilasciato dalla radiazione che attraversa un mezzo sensibile. Nel caso delle particelle cariche pesanti, la perdita di energia avviene principalmente tramite urti coulombiani anelastici con gli elettroni atomici del materiale, provocando eccitazione e ionizzazione. La perdita media di energia per unità di percorso è descritta dalla formula di Bethe-Bloch. Altri rivelatori, come TRD e rivelatori Cherenkov, sfruttano invece meccanismi fisici differenti.

Questo rilascio energetico si traduce nella generazione di portatori di carica liberi: coppie elettrone-lacuna nei semiconduttori, o coppie ione-elettrone nei gas. Poiché la densità della carica prodotta è direttamente proporzionale all'energia depositata, la misurazione del segnale elettrico consente di stimare l'energia depositata nel volume sensibile e, in alcuni casi, di ricavare informazioni sulla carica o sulla natura della particella.. Nei materiali a stato solido, e in particolare nel silicio, l'energia media necessaria per generare una coppia di portatori è estremamente bassa (dell'ordine di pochi eV), garantendo un'eccellente efficienza di conversione rispetto ai mezzi gassosi.

Nei rivelatori a ionizzazione e nei dispositivi a semiconduttore, una volta prodotti i portatori di carica nel volume attivo del sensore, il segnale elettrico viene generato dal loro moto ordinato sotto l'effetto di un campo elettrico, intrinseco o applicato esternamente tramite una tensione di polarizzazione. Contrariamente all'intuizione classica, l'impulso di corrente misurabile agli elettrodi non richiede che le cariche raggiungano fisicamente il contatto elettrico; esso è invece l'effetto della corrente indotta sulle terminazioni metalliche dal movimento macroscopico delle cariche stesse. Questo fenomeno è modellizzato dal teorema di Shockley-Ramo, che stabilisce una proporzionalità diretta tra la corrente istantanea, la velocità di deriva dei portatori e il cosiddetto campo di peso (weighting field), un campo fittizio determinato unicamente dalla geometria degli elettrodi.

Rivelatori a semiconduttore

I rivelatori a semiconduttore rappresentano l'avanguardia tecnologica nei sistemi di tracciamento moderni, offrendo una risoluzione spaziale micrometrica, tempi di risposta rapidi e una straordinaria compatibilità con i processi di microfabbricazione dell'elettronica di lettura integrata.

Semiconduttori e struttura a bande

La comprensione microscopica di questi dispositivi nasce dalla teoria quantistica delle bande energetiche. Nei cristalli semiconduttori, la banda di valenza (completamente occupata a base energetica inferiore) è separata dalla banda di conduzione da un intervallo di energie proibite noto come *bandgap* (E_g).

A temperatura ambiente, l'energia di agitazione termica consente a una piccola ma significativa frazione di elettroni di superare questa barriera, lasciando dietro di sé una sedia vuota definita lacuna (o *hole*), che si comporta a tutti gli effetti come una carica positiva libera. Questa proprietà colloca i semiconduttori in una posizione intermedia tra i metalli (dove le bande si sovrappongono) e gli isolanti (caratterizzati da un bandgap troppo ampio per consentire transizioni termiche apprezzabili). Nel silicio, il bandgap standard a temperatura ambiente è pari a circa 1.12 eV, un valore che offre un ottimo compromesso tra l'efficienza di ionizzazione e il contenimento delle correnti di fondo di origine termica.

Drogaggio e controllo della conducibilità

Per rendere utilizzabili questi materiali nell'ambito della rivelazione, è necessario controllare accuratamente le proprietà elettriche intrinseche tramite il drogaggio, ovvero l'introduzione mirata di atomi estranei nel reticolo cristallino:

- il **drogaggio di tipo n** si ottiene inserendo atomi pentavalenti (donatori, come il fosforo), che introducono elettroni in eccesso nella banda di conduzione;
- il **Drogaggio di tipo p** si realizza con atomi trivalenti (accettori, come il boro), che catturano elettroni creando una sovrabbondanza di lacune nella banda di valenza.

Mentre il silicio detiene il primato industriale e scientifico per via della maturità tecnologica nella produzione di wafer ad altissima purezza, altri materiali trovano impieghi specifici. Il germanio, ad esempio, vanta una mobilità dei portatori decisamente superiore e un bandgap più stretto, caratteristiche ideali per la spettroscopia gamma ad alta risoluzione, che tuttavia impongono il raffreddamento criogenico del sensore per ridurre la corrente di leakage, cioè la corrente di buio generata termicamente anche in assenza di particelle incidenti.

Giunzione p-n e rilevazione del segnale

Il blocco costruttivo fondamentale di un rivelatore a stato solido è la giunzione $p - n$, visibile in figura 3.1, ottenuta ponendo a contatto diretto due regioni a drogaggio opposto. A causa del forte gradiente di concentrazione, si innesca un fenomeno di diffusione macroscopica: gli elettroni della zona n migrano verso la zona p e le lacune compiono il percorso inverso. Questo movimento causa la ricombinazione dei portatori liberi nei pressi dell'interfaccia, lasciando scoperti gli ioni donatori e accettori fissi nel reticolo. Si genera così la cosiddetta regione di svuotamento (o *depletion region*), priva di cariche libere e caratterizzata da un campo elettrico statico interno.

In condizioni operative, la giunzione viene polarizzata inversamente applicando un potenziale esterno. Questa operazione estende la regione di svuotamento a tutto il volume

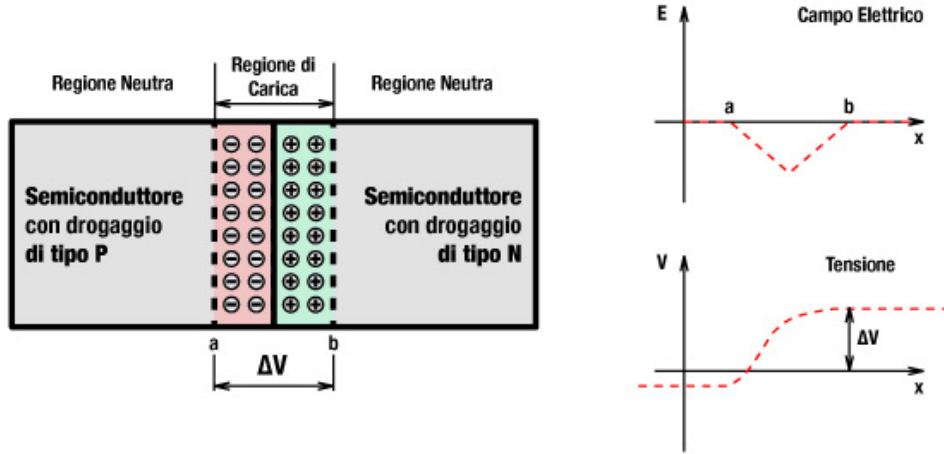


Figura 3.1: A sinistra: rappresentazione schematica della giunzione $p-n$ in equilibrio, con l'evidenziazione della regione di svuotamento centrale formata dalle cariche fisse del reticolo. A destra: andamento del profilo di potenziale e del campo elettrico associato, il quale si oppone intrinsecamente all'ulteriore diffusione dei portatori.

fisico del sensore (svuotamento completo o *full depletion*), massimizzando il volume attivo di rivelazione e incrementando l'intensità del campo elettrico.

Quando una particella ionizzante attraversa questa zona svuotata, cede energia generando coppie elettrone-lacuna (con un costo energetico medio di circa 3.6 eV per coppia nel silicio). Sotto l'effetto dell'intenso campo elettrico di polarizzazione, i portatori primari non si ricombinano in modo significativo, ma derivano verso i rispettivi elettrodi di raccolta su scale temporali determinate dal campo elettrico e dallo spessore del sensore, inducendo l'impulso di corrente che costituisce il segnale elettrico associato al passaggio della particella.

Interazione delle particelle con il silicio e formazione del segnale

Perdita di energia e ionizzazione

La perdita di energia per unità di cammino (potere frenante) subita da una particella carica che attraversa il bulk di silicio segue quantitativamente l'andamento previsto dalla formula di Bethe-Bloch:

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_e r_e^2 m_e c^2 \frac{z^2}{\beta^2} \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} - \beta^2 - \frac{\delta(\gamma)}{2} \right), \quad (3.1)$$

I cui parametri d'interesse sono illustrati nell'andamento tipico riportato in Fig. 3.2. Nell'equazione, N_e rappresenta la densità elettronica del mezzo, r_e e m_e sono il raggio classico e la massa dell'elettrone, z è la carica della particella incidente espressa in unità elettroniche, β e γ sono i parametri relativistici e I indica il potenziale medio di eccitazione del silicio. Il termine $\delta(\gamma)$ introduce la correzione di densità, fondamentale ad alte energie

poiché scherma la crescita logaritmica della perdita di energia dovuta alla polarizzazione dielettrica del mezzo.

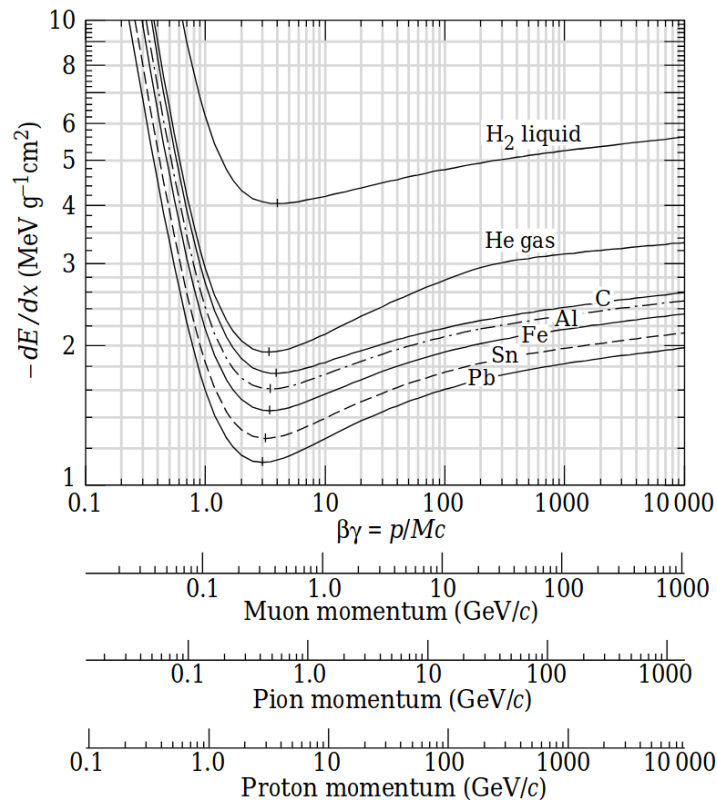


Figura 3.2: Curva del potere d'arresto specifico in funzione del momento della particella incidente, espressa nei tipici regimi cinematici della formula di Bethe-Bloch.

Il valore minimo della curva identifica le particelle al minimo di ionizzazione (MIP, *Minimum Ionizing Particles*). Nel silicio, una MIP deposita mediamente circa 3.88 MeV/cm, corrispondenti a poco più di 100 coppie elettrone-lacuna per micrometro di percorso se si considera l'energia media di 3.6 eV necessaria per produrre una coppia. Il valore più probabile della distribuzione, rilevante per sensori sottili, è invece più basso, dell'ordine di circa 80 coppie per micrometro. Va sottolineato che il processo di deposizione energetica in spessori sottili non segue una statistica gaussiana simmetrica, bensì una distribuzione fortemente asimmetrica di Landau, caratterizzata da una coda ad alte energie dovuta alla produzione sporadica di elettroni primari altamente energetici.

Conversione energia-carica e dinamica del segnale indotto

La carica depositata si muove all'interno del sensore con una velocità di deriva $\vec{v} = \mu \vec{E}$, dove μ indica la mobilità dei portatori (solitamente maggiore per gli elettroni rispetto alle lacune nel silicio). Applicando il già citato teorema di Shockley-Ramo, l'andamento temporale della corrente istantanea indotta all'elettrodo di lettura assume la forma:

$$i(t) = q \vec{v}(t) \cdot \vec{E}_w \quad (3.2)$$

L'integrazione di questa corrente nel tempo rivela una proprietà cruciale per la fisica sperimentale: sebbene il profilo temporale dell'impulso risenta fortemente della geometria

locale e delle fluttuazioni della traccia, la carica totale raccolta $Q_{tot} = \int i(t)dt$ dipende linearmente ed esclusivamente dalla carica totale integrata nel volume sensibile. Ciò consente di utilizzare i tracciatori al silicio anche come parziali campionatori d'energia (dE/dx) per l'identificazione delle particelle.

Sensori al silicio per il tracciamento

Nei sensori al silicio per il tracciamento, la segmentazione geometrica degli elettrodi permette di localizzare con precisione micrometrica il punto di attraversamento della particella. Le due architetture più diffuse sono i rivelatori a strip, o microstrip, e i rivelatori a pixel.

I sensori a strip presentano una segmentazione monodimensionale formata da lunghi diodi paralleli. Per ottenere la tracciatura bidimensionale (x, y) , gli esperimenti accoppiano due sensori ortogonali o utilizzano sensori a doppia faccia (*double-sided strip detectors*). I sensori a pixel spingono la segmentazione in entrambe le direzioni del piano, creando una matrice di elementi indipendenti; pur garantendo prestazioni insuperabili in ambienti ad altissimo flusso di particelle, essi comportano un drastico aumento della complessità e dei costi dell'elettronica di lettura front-end.

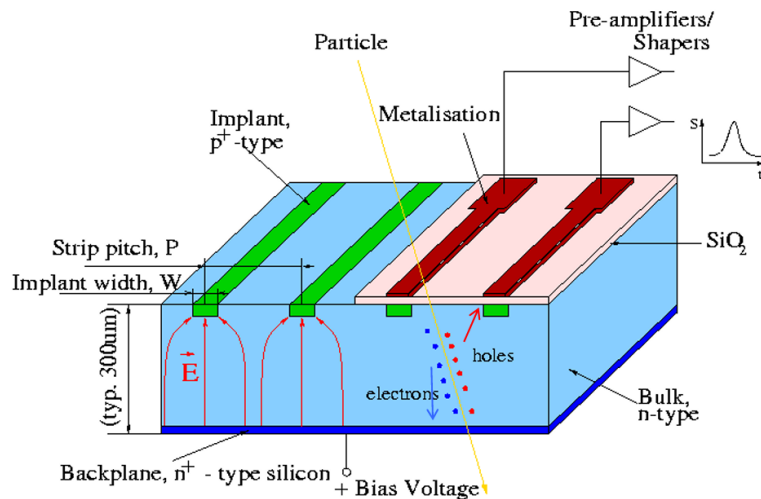


Figura 3.3: Sezione schematica di un rivelatore segmentato al silicio durante l'attraversamento di una particella carica, con la conseguente deriva e raccolta dei portatori.

Nella progettazione dei sensori a strip, occorre distinguere tra due parametri geometrici fondamentali:

- **Implant pitch**, ovvero la distanza fisica centro-centro tra due impianti drogati adiacenti, che impone il limite geometrico costruttivo;
- **Readout pitch**, cioè la distanza effettiva tra le strip connesse ai canali di lettura dell'elettronica.

Spesso il *readout pitch* è impostato come un multiplo dell'*implant pitch*, lasciando alcune strip intermedie non connesse direttamente all'elettronica di lettura. La risoluzione spaziale può comunque risultare migliore del limite digitale $p/\sqrt{12}$ grazie al *charge*

sharing (condivisione della carica dovuta alla diffusione termica della nuvola di portatori durante la deriva), cioè alla distribuzione della carica tra strip vicine, e al *charge coupling* capacitivo tra impianti adiacenti.

Ricostruzione della posizione e centroide di carica

Quando il segnale viene raccolto da più strip contigue, la coordinata spaziale associata al passaggio della particella non è limitata alla risoluzione digitale del passo geometrico, pari a $p/\sqrt{12}$, ma può essere finemente interpolata calcolando il centroide della carica (o centro di gravità x_{cog}):

$$x_{cog} = \frac{Q_1 x_1 + Q_2 x_2}{Q_1 + Q_2}. \quad (3.3)$$

Esprimendo la relazione in funzione del pitch complessivo p e definendo la frazione di carica asimmetrica $\alpha = Q_2/(Q_1 + Q_2)$, l'equazione si riduce a:

$$x_{cog} = x_m + p \cdot \alpha, \quad (3.4)$$

Dove x_m rappresenta la posizione di riferimento della strip principale. Questa metodologia di calcolo permette di raggiungere risoluzioni spaziali inferiori ai $5 \mu\text{m}$, ottimizzando le risorse di lettura elettroniche disponibili.

La rivelazione temporale: motivazioni e principi

Nei moderni collisionatori ad alta luminosità, la sola precisione spaziale non è più sufficiente. L'elevato numero di interazioni simultanee per singolo incrocio di fasci (fenomeno noto come *pile-up*) genera centinaia di vertici spaziali vicini ed eventi interconnessi, rendendo la corretta associazione delle tracce un problema di calcolo quasi insolubile. Diventa quindi indispensabile introdurre una “quarta dimensione”, o quinta, nel caso delle misure spaziali dove la quarta è già la carica, nel tracciamento: la coordinata temporale dell'evento, con precisioni dell'ordine delle decine di picosecondi.

Limiti temporali dei rivelatori al silicio convenzionali

Un sensore al silicio tradizionale non è intrinsecamente ottimizzato per il timing di precisione per via di limitazioni strutturali ben definite:

- **Tempo di raccolta della carica** lo spessore standard dei sensori (tipicamente $300 \mu\text{m}$) impone tempi di deriva lunghi, introducendo fluttuazioni temporali legate al punto esatto in cui la particella deposita i portatori;
- **Fluttuazioni di Landau** la non-uniformità della deposizione energetica lungo la traccia altera costantemente la forma d'onda dell'impulso indotto, spostando in modo stocastico il tempo di superamento della soglia del discriminatore elettronico (*time walk*);
- **Rapporto Segnale-Rumore (SNR)** per i segnali ridotti generati dalle MIP, il rumore termico dell'elettronica degrada il fronte di salita dell'impulso.

La risoluzione temporale complessiva di un sistema di rivelazione a semiconduttore σ_t può essere infatti parametrizzata analiticamente attraverso il contributo indipendente delle diverse sorgenti di incertezza, secondo la relazione:

$$\sigma_t^2 = \sigma_{jitter}^2 + \sigma_{Landau}^2 + \sigma_{walk}^2 + \sigma_{tdc}^2 \quad (3.5)$$

Ciascun termine riflette un preciso limite fisico o elettronico dello strumento:

- σ_{jitter} rappresenta il contributo del rumore elettronico accoppiato alla pendenza del segnale. Esso è inversamente proporzionale allo *slew-rate* (dV/dt) del fronte di salita e viene minimizzato negli LGAD grazie all'elevato rapporto segnale-rumore introdotto dal guadagno interno.
- σ_{Landau} (o *landau noise*) è l'incertezza intrinseca legata alle fluttuazioni stocastiche del rilascio energetico lungo la traccia della particella. La formazione di depositi di carica disomogenei altera la dinamica di induzione della corrente secondo il teorema di Shockley-Ramo, modificando la forma dell'impulso. Questo termine costituisce il limite fondamentale non eliminabile dal circuito di lettura.
- σ_{walk} (o *time walk*) deriva dal fatto che segnali con ampiezze diverse, pur iniziando nello stesso istante, superano una soglia di discriminazione fissa a tempi differenti. Questo effetto può essere corretto offline tramite calibrazioni basate sul tempo sopra soglia (Time-over-Threshold, ToT) o mediante l'uso di discriminatori a frazione costante (Constant Fraction Discriminators, CFD).
- σ_{tdc} rappresenta il contributo di quantizzazione del convertitore tempo-digitale (Time-to-Digital Converter) deputato alla digitalizzazione dell'informazione.

Per mitigare l'incertezza temporale (σ_t), l'elettronica e il sensore devono operare in sinergia massimizzando lo *slew-rate* del segnale, poiché il contributo del rumore elettronico segue la proporzionalità:

$$\sigma_{jitter} \propto \frac{\sigma_{noise}}{dV/dt} \quad (3.6)$$

L'approccio più efficace per minimizzare il jitter consiste nel ridurre sensibilmente lo spessore del bulk di silicio (diminuendo il tempo di deriva) e, contestualmente, nell'introdurre un meccanismo di amplificazione interna che compensi la perdita di carica primaria dovuta allo spessore ridotto. Questa evoluzione concettuale ha portato alla nascita dei *Low Gain Avalanche Detectors* (LGAD), architettura di elezione per gli *Ultra Fast Silicon Detectors* (UFSD).

Low Gain Avalanche Detectors (LGAD)

Architettura e Principio di funzionamento

I rivelatori LGAD superano i limiti dei diodi standard introducendo un processo controllato di moltiplicazione a valanga per ionizzazione d'urto (*impact ionization*). L'obiettivo è generare un guadagno interno moderato, tipicamente confinato tra 10 e 20, sufficiente ad elevare lo *slew-rate* dell'impulso senza incorrere nei fenomeni di breakdown distruttivo o nell'esplosione del rumore stocastico tipici degli Avalanche Photodiodes (APD) tradizionali.

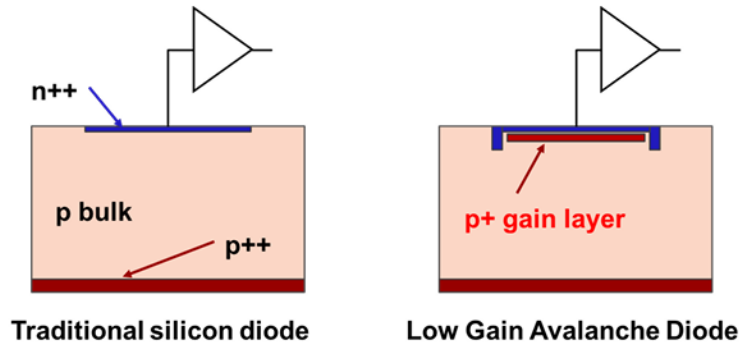


Figura 3.4: Confronto strutturale tra un diodo PIN convenzionale (a sinistra) e un sensore LGAD (a destra). L'elemento caratterizzante dell'LGAD è l'inserimento dello strato di guadagno p^+ altamente drogato, situato subito sotto l'impianto di giunzione superiore.

L'architettura classica dell'LGAD adotta una configurazione di tipo n -in- p . Come illustrato nel confronto di Fig. 3.4, il dispositivo è costituito da:

- un catodo superiore fortemente drogato di tipo n^{++} ;
- un sottile strato di guadagno (*gain layer*) ad alto drogaggio di tipo p^+ , posizionato subito sotto la giunzione;
- un bulk centrale debolmente drogato di tipo p (regione di deriva attiva);
- un contatto di retro-polarizzazione (anodo) altamente drogato p^{++} .

Quando il dispositivo viene sottoposto a polarizzazione inversa, il profilo spaziale del campo elettrico si modifica drasticamente rispetto a un diodo tradizionale: il campo si concentra in modo massivo (superando i 300 kV/cm) all'interno dell'esiguo spazio occupato dal gain layer p^+ .

Gli elettroni della ionizzazione primaria prodotti nel bulk derivano verso l'anodo superiore; entrando nella regione ad alto campo del gain layer, acquisiscono un'energia cinetica sufficiente a ionizzare per impatto gli atomi del reticolo del silicio, generando portatori secondari. Le lacune prodotte in questo processo viaggiano in direzione opposta verso il retro del sensore, attraversando l'intero bulk e inducendo, in virtù del teorema di Shockley-Ramo, la componente principale e più stabile del segnale elettrico rapido d'uscita.

Danno da radiazione e disattivazione del gain layer

Un aspetto rilevante nella progettazione degli LGAD per esperimenti ad altissima luminosità, come quelli previsti al Large Hadron Collider, è la resistenza agli effetti del danno da radiazione. In tali ambienti, l'elevata fluenza di particelle può produrre difetti microscopici nel reticolo cristallino del silicio, con conseguente aumento della corrente di leakage e formazione di centri di intrappolamento per i portatori di carica.

Nel caso specifico degli LGAD, l'effetto più penalizzante è la disattivazione degli accettori (*acceptor removal*). Le collisioni atomiche possono modificare l'efficacia elettrica

degli atomi accettori presenti nel gain layer, riducendo progressivamente la densità di carica attiva. Questo attenua il picco di campo elettrico responsabile della moltiplicazione a valanga e provoca una perdita di guadagno all'aumentare della fluenza integrata.

Per mitigare questo effetto, la ricerca tecnologica ha studiato diverse strategie, tra cui l'ottimizzazione del drogaggio, l'impiego di materiali alternativi e l'introduzione di carbonio nel gain layer. Il carbonio contribuisce a ridurre l'impatto dei difetti interstiziali e migliora la stabilità del guadagno dopo irraggiamento.

È importante sottolineare che questo problema è particolarmente critico negli esperimenti collider ad alta luminosità, dove le fluenze attese sono estremamente elevate. Nel caso di applicazioni spaziali per la misura dei raggi cosmici, le condizioni di irraggiamento sono in generale molto meno severe pertanto la disattivazione del gain layer non rappresenta il principale limite tecnologico per l'impiego degli LGAD nello spazio.

Progettazione tecnologica e stabilità del campo elettrico

La calibrazione del profilo di drogaggio del gain layer rappresenta la sfida ingegneristica più complessa nella produzione degli LGAD. Un eccesso localizzato di accettori innescerebbe un breakdown prematuro della giunzione a basse tensioni, invalidando il funzionamento del rivelatore; di contro, un drogaggio insufficiente non permetterebbe al campo elettrico di raggiungere la soglia critica per l'impatto ionizzante, annullando il guadagno interno.

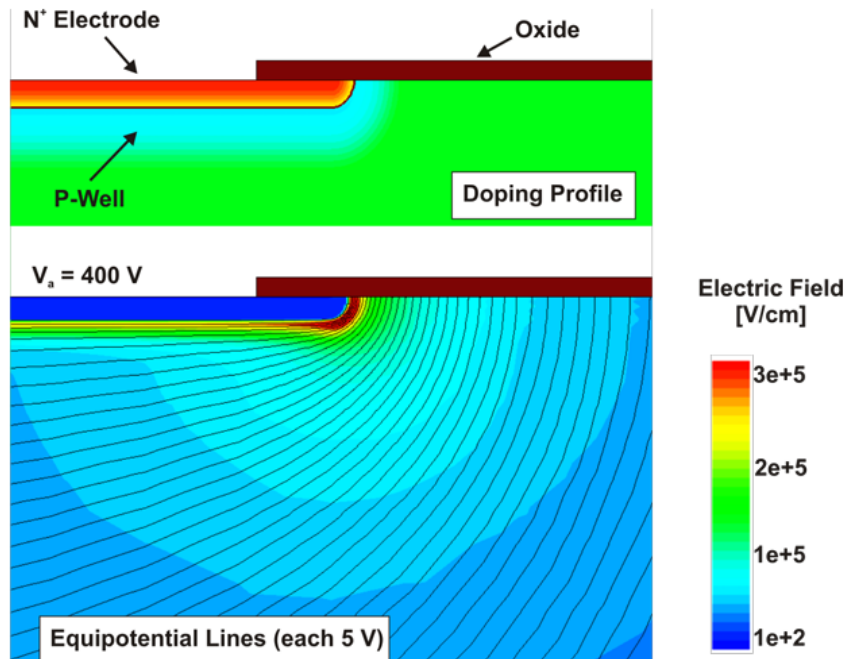


Figura 3.5: Profilo di drogaggio simulato (in alto) e corrispondente distribuzione bidimensionale del campo elettrico con lo sviluppo delle linee equipotenziali (in basso) nella sezione di bordo di un LGAD operante a una tensione di polarizzazione di -400 V [21].

Come evidenziato dalle simulazioni numeriche di Fig. 3.5, i picchi più pericolosi del campo elettrico tendono a manifestarsi intrinsecamente ai bordi geometrici della giunzione planare, dove la curvatura naturale delle linee di potenziale genera densità di campo critiche superiori rispetto alla regione centrale attiva del pixel o della strip. Se non

controllati, questi effetti di bordo limitano drasticamente la massima tensione operativa applicabile. Per ridistribuire il potenziale in modo omogeneo e preservare l'integrità del sensore, vengono integrate diverse strutture di terminazione:

Guard Ring

Anelli di contenimento drogati disposti in modo concentrico attorno alla zona attiva del sensore. Possono essere connessi a potenziali fissi o lasciati isolati (*floating guard rings*) ed hanno il compito di allargare progressivamente il gradiente di potenziale verso la periferia del chip, innalzando sensibilmente la tensione massima di breakdown a spese di una piccola porzione di area geometrica non attiva (dead area).

Junction Termination Extension (JTE)

Una regione a drogaggio moderato di tipo n che estende lateralmente il profilo della giunzione principale prima del bordo metallico. La JTE attenua la curvatura delle linee di campo elettrico distribuendo la caduta di tensione su una distanza spaziale maggiore, rivelandosi una soluzione ottimale ed efficiente nei dispositivi a forte segmentazione spaziale come le matrici di pixel.

Estensione dell'elettrodo e strutture di passivazione

Il prolungamento fisico dell'elettrodo metallico n^{++} oltre la proiezione verticale del gain layer permette di alterare favorevolmente la forma delle linee equipotenziali superficiali. Questa accortezza geometrica riduce i massimi di campo locali all'interfaccia ossido-semiconduttore. Inoltre, per contrastare le correnti parassite superficiali indotte dai difetti di taglio del cristallo (*dicing*), le regioni perimetrali vengono isolate elettricamente mediante l'implementazione di impianti di schermatura superficiali di tipo *p-stop* o *p-spray*.

La complessa ottimizzazione di questi molteplici parametri consente agli LGAD di coniugare una stabilità operativa eccellente con risoluzioni temporali d'avanguardia, inferiori ai 30 ps, consacrando come la scelta elettiva per i futuri esperimenti di fisica delle alte energie.

Evoluzioni tecnologiche: TI-LGAD e AC-LGAD

Sebbene la tecnologia LGAD tradizionale garantisca prestazioni temporali straordinarie, essa presenta un limite intrinseco quando applicata a sistemi a pixel a elevata granularità. La presenza delle strutture periferiche di protezione (JTE e guard ring) tra pixel adiacenti introduce una regione morta in cui il meccanismo di moltiplicazione è assente. Per passi geometrici molto ridotti (sotto i $100\ \mu\text{m}$), questo riduce drasticamente il fattore di riempimento (*fill factor*) effettivo del sensore, limitando l'efficienza globale di tracciamento.

Per superare questa limitazione e raggiungere un fill factor prossimo al 100%, sono state sviluppate due innovative varianti geometriche:

- **Trench-Isolated LGAD (TI-LGAD)**, in questa configurazione, le ampie strutture planari di JTE e guard ring vengono sostituite da trincee fisiche (*trenches*)

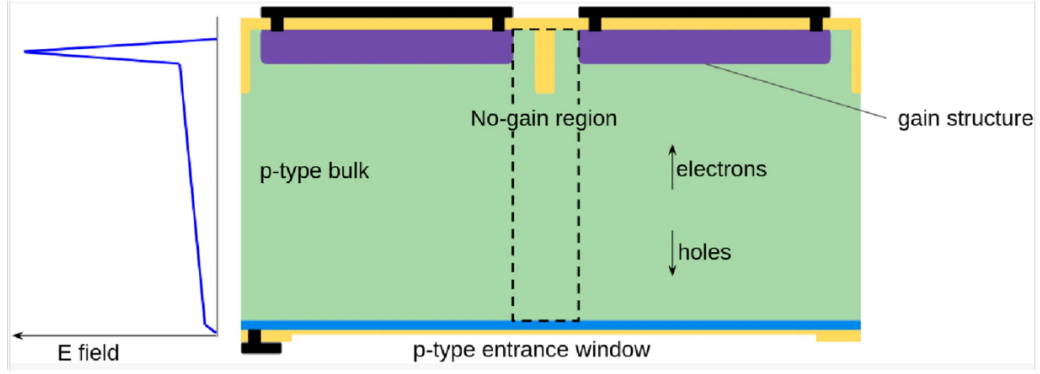


Figura 3.6: Schematic cross-section of a Trench Isolated LGAD and magnitude of the electric field inside the sensor. Yellow represents dielectrics and black the metallization. The readout side is on top, and the x-rays enter from the bottom. The entrance window was added for the application of these sensors to x-rays detection., [38]

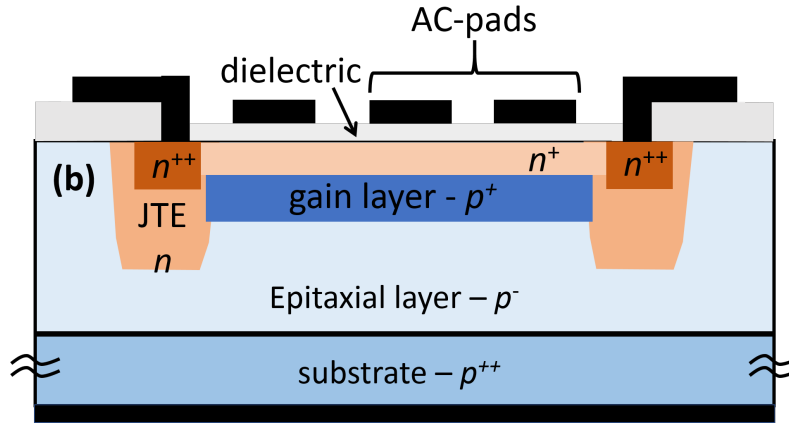


Figura 3.7: sketch of a section of a segmented AC-LGAD, [39]

scavate nel silicio tramite attacco chimico-fisico profondo e successivamente riempite di ossido isolante. Questo approccio consente di confinare elettricamente i singoli pixel riducendo la regione morta inter-pixel da diverse decine di micrometri a meno di un singolo micrometro, preservando l'architettura standard a accoppiamento DC, Fig. 3.6.

- **Resistive AC-Coupled LGAD (AC-LGAD)**, in questa architettura il gain layer p^+ e l'impianto n^+ sono realizzati in modo continuo su tutta la superficie del sensore, eliminando alla radice ogni segmentazione fisica e ogni relativa regione morta. La matrice di lettura viene formata depositando uno strato sottile di ossido isolante sopra il catodo, sul quale vengono poi posizionati i pad metallici di lettura. Il segnale elettrico viene raccolto per accoppiamento capacitivo (AC). Questa tecnologia non solo garantisce un fill factor del 100%, ma induce intrinsecamente un fenomeno di *charge sharing* controllato tra i pad vicini, permettendo di ricostruire la posizione spaziale con una precisione significativamente di gran lunga superiore al passo dei pad metallici, accoppiandola simultaneamente al timing ultra-preciso dell'LGAD, Fig. 3.7.

Capitolo 4

Pentadimensional Tracking Space Detector (PTSD)

Contesto scientifico della fisica dei raggi cosmici e il progetto PTSD

La comprensione dei meccanismi di origine, accelerazione e propagazione dei raggi cosmici carichi e della radiazione gamma di alta energia rappresenta uno dei principali obiettivi della moderna fisica astroparticellare. Negli ultimi decenni, le missioni spaziali equipaggiate con rivelatori installati a bordo di satelliti e della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno permesso di misurare con elevata precisione i flussi delle diverse componenti della radiazione cosmica, fornendo informazioni fondamentali sulla loro composizione, distribuzione energetica e propagazione nel mezzo interstellare.

Nonostante i notevoli progressi sperimentali ottenuti da missioni quali AMS-02, DAMPE, CALET e Fermi-LAT, numerosi interrogativi rimangono ancora aperti. Tra questi assumono particolare rilievo l'origine dell'indurimento spettrale osservato nei nuclei di raggi cosmici a rigidità superiori a circa 300 GV, la natura dell'eccesso di positroni alle alte energie e l'identificazione delle sorgenti responsabili della produzione dei raggi cosmici più energetici. L'investigazione di tali fenomeni richiede una nuova generazione di rivelatori spaziali caratterizzati da un'elevata accettazione geometrica, un'eccellente risoluzione spaziale e temporale e avanzate capacità di identificazione delle particelle.

In questo contesto si inserisce il progetto *Pentadimensional Tracking Space Detector* (PTSD), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma NextGenerationEU e dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) attraverso il bando PRIN (Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 2022 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto coinvolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Fondazione Bruno Kessler (FBK), con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie di tracciamento basate su rivelatori al silicio ad elevata risoluzione temporale per le future missioni spaziali dedicate all'astrofisica delle alte energie.

Uno dei principali limiti degli attuali tracciatori spaziali basati su rivelatori a microstrip di silicio (*Silicon MicroStrip Detectors*, SiMS) emerge nella rivelazione di particelle con energie dell'ordine del teraelettronvolt. In questo regime energetico, l'interazione della particella primaria con il calorimetro elettromagnetico o adronico produce uno sciame di particelle secondarie estremamente intenso. Una parte significativa di tali particelle

viene retrodiffusa verso il tracciatore, dando origine al fenomeno noto come backslash, discusso nel capitolo 2.

Le particelle di backslash attraversano nuovamente i piani del tracciatore generando segnali elettrici indistinguibili, dal punto di vista spaziale, da quelli prodotti dalla particella primaria. Nei rivelatori convenzionali, privi di informazione temporale, questi segnali contribuiscono alla formazione di hit spurie che compromettono l'efficienza degli algoritmi di ricostruzione delle tracce e possono produrre ambiguità geometriche, comunemente indicate come ghost hits. Il problema diventa progressivamente più rilevante all'aumentare dell'energia della particella incidente, quando la molteplicità dello sciame secondario cresce sensibilmente.

Per superare questa limitazione, il progetto PTSD introduce il concetto di 5D tracking, nel quale ogni hit registrato dal rivelatore è descritto mediante cinque informazioni indipendenti:

- le coordinate spaziali del punto di attraversamento. Le coordinate trasverse (X e Y) sono ricostruite dalla segmentazione del piano sensibile, mentre la coordinata Z è determinata dalla posizione nota del piano di rivelazione lungo lo sviluppo del tracciatore;
- la perdita di energia specifica (dE/dx), utilizzata per la determinazione della carica della particella incidente;
- il tempo di arrivo (*Time of Arrival*, ToA), associato alla singola hit e utilizzato per distinguere segnali compatibili con la particella primaria da contributi ritardati o spuri.

Poiché le particelle di backslash vengono generate solo dopo lo sviluppo dello sciame all'interno del calorimetro, esse raggiungono il tracciatore con un ritardo temporale rispetto alla particella primaria, che attraversa il rivelatore con velocità prossima a quella della luce. La misura precisa del tempo di arrivo permette quindi di associare un vincolo temporale alla ricostruzione delle tracce, utile non solo per mitigare il backslash, ma anche per ridurre combinazioni spurie tra hit, migliorare l'identificazione della direzione di attraversamento e contribuire, in combinazione con altre osservabili, alla misura della velocità della particella.

L'introduzione della coordinata temporale rappresenta pertanto un cambiamento sostanziale nell'architettura dei tracciatori spaziali. Oltre a migliorare la qualità della ricostruzione delle tracce, essa consente di ridurre il numero di associazioni errate tra i segnali registrati dai diversi piani del rivelatore e costituisce uno degli elementi tecnologici fondamentali per la progettazione della prossima generazione di esperimenti spaziali dedicati allo studio dei raggi cosmici e della radiazione gamma di alta energia. La tecnologia individuata dal progetto PTSD per realizzare il tracciamento pentadimensionale è quella degli LGAD, introdotta nella Sezione 3. L'aspetto che va richiamato per giustificare l'applicazione spaziale è la presenza di un gain layer che consente una moderata moltiplicazione interna del segnale, aumentando il rapporto segnale-rumore e rendendo possibile una misura temporale precisa anche con sensori sottili. Questo meccanismo genera una moderata moltiplicazione del numero di portatori di carica, nota come *avalanche multiplication*. A differenza degli Avalanche PhotoDiodes (APD), progettati per ottenere guadagni dell'ordine di centinaia o migliaia, negli LGAD il processo è accuratamente controllato affinché il guadagno interno rimanga tipicamente compreso tra 10 e 20. Tale valore rappresenta un

compromesso ottimale tra l'amplificazione del segnale utile e il contenimento del rumore elettronico e delle fluttuazioni statistiche associate al processo di moltiplicazione.

L'aumento della carica raccolta determina un sensibile incremento del rapporto segnale-rumore (Signal-to-Noise Ratio, SNR), consentendo di individuare con maggiore precisione l'istante di attraversamento della particella. La risoluzione temporale di un rivelatore dipende infatti sia dalla rapidità del fronte di salita dell'impulso sia dal rumore elettronico complessivo del sistema. L'amplificazione interna propria degli LGAD permette di incrementare la pendenza del segnale senza introdurre complessi stadi di amplificazione esterni, riducendo così il contributo del jitter elettronico alla misura del tempo. Un ulteriore vantaggio deriva dal ridotto spessore del substrato sensibile. I sensori LGAD sono generalmente realizzati con spessori dell'ordine di 50-100 μm , significativamente inferiori rispetto ai circa 300 μm tipici dei tradizionali rivelatori al silicio. Sebbene uno spessore minore comporti una riduzione del numero di coppie elettrone-lacuna generate dalla particella incidente, tale effetto viene ampiamente compensato dalla moltiplicazione interna fornita dal gain layer. La diminuzione dello spessore riduce inoltre il tempo di deriva dei portatori di carica, producendo impulsi più brevi e caratterizzati da fronti di salita particolarmente ripidi.

La precisione temporale raggiungibile con gli LGAD è il risultato della combinazione di diversi contributi. Oltre al jitter elettronico, intervengono infatti le fluttuazioni statistiche nella distribuzione della ionizzazione primaria lungo la traccia della particella, nonché gli effetti legati alle variazioni spaziali del campo elettrico e alle non uniformità del dispositivo. Grazie all'elevato campo elettrico, allo spessore ridotto e all'elevato rapporto segnale-rumore, i moderni sensori LGAD possono raggiungere in condizioni di laboratorio risoluzioni temporali dell'ordine di alcune decine di picosecondi.

Queste caratteristiche risultano particolarmente interessanti per gli esperimenti spaziali, nei quali massa, potenza dissipata e complessità dell'elettronica costituiscono vincoli stringenti. L'impiego di sensori sottili può contribuire alla riduzione del materiale attivo attraversato dalle particelle; tuttavia, il vantaggio complessivo in termini di material budget dipende dall'intera architettura del modulo, inclusi eventuali sensori accoppiati, supporti meccanici ed elettronica di lettura.

Nel contesto del progetto PTSD, gli LGAD non vengono quindi impiegati esclusivamente come rivelatori temporali ad alta precisione, ma costituiscono l'elemento abilitante del tracciamento pentadimensionale. L'associazione della misura temporale con l'informazione spaziale e con la misura della perdita di energia consente di introdurre vincoli aggiuntivi nella ricostruzione dell'evento. In particolare, il timing può contribuire alla mitigazione del backslash calorimetrico, alla riduzione delle associazioni spurie tra hit, alla determinazione della direzione di attraversamento e, se combinato con una misura di traiettoria o rigidità, alla ricostruzione della velocità della particella.

Architetture di lettura seriale

Sebbene i sensori LGAD offrano prestazioni temporali estremamente elevate, la loro integrazione all'interno di rivelatori spaziali di grande area presenta importanti sfide; gli apparati destinati alla fisica spaziale devono infatti operare entro severi vincoli di massa, consumo energetico e dissipazione termica, rendendo impraticabili molte delle soluzioni adottate negli esperimenti agli acceleratori.

Negli apparati sviluppati per High Luminosity-Large Hadron Collider (HL-LHC), i sensori LGAD sono generalmente segmentati in pixel di dimensioni millimetriche o sub-millimetriche. Tale configurazione garantisce un'elevata granularità e ottime prestazioni temporali, ma richiede un numero estremamente elevato di canali elettronici di lettura, ciascuno dotato di una propria catena di amplificazione e digitalizzazione. In un rivelatore spaziale con superficie attiva dell'ordine del metro quadrato, questa architettura comporterebbe consumi di potenza incompatibili con le limitate risorse energetiche disponibili a bordo di un satellite.

Per questo motivo si preferisce ricorrere alle SiMS, in cui una strip estesa raccoglie il segnale lungo l'intera regione sensibile e lo convoglia verso un unico canale. Ciò ne riduce drasticamente il numero complessivo, semplificando l'elettronica di front-end e contenendo il consumo di potenza entro i limiti imposti dalle missioni spaziali.

Tuttavia, sebbene i sensori a microstrip limitino il numero di canali rispetto a una lettura a pixel, la copertura di ampie superfici richiede strip molto lunghe o la connessione di più sensori in cascata (configurazione daisy-chain, come schematizzato in Fig. 4.1) qualora le dimensioni del singolo wafer non siano sufficienti. In queste configurazioni in parallelo, l'aumento della lunghezza effettiva della strip comporta una crescita della capacità equivalente vista dall'elettronica di front-end.

Dal punto di vista elettrico, una strip lunga non è descritta da un unico contributo capacitivo, ma da una rete di capacità parassite. I contributi principali sono la capacità interstrip C_i , associata all'accoppiamento tra strip adiacenti, e la capacità verso il backplane C_b . A questi si aggiungono la capacità di disaccoppiamento C_d , la capacità verso le strutture di guard ring C_g e i contributi di accoppiamento verso strip non immediatamente adiacenti, indicati ad esempio come C_{ii} . Tra questi termini, C_i e C_b sono quelli che crescono in modo più diretto con la lunghezza della strip e che quindi diventano particolarmente rilevanti nelle geometrie estese.

Nel caso di sensori LGAD sottili, il contributo verso il backplane assume un peso significativo, poiché cresce linearmente con la lunghezza della strip e inversamente con lo spessore attivo del sensore. Tale contributo può essere approssimato come

$$C_b \simeq \varepsilon_0 \varepsilon_{\text{Si}} \frac{l p}{d}, \quad (4.1)$$

dove l rappresenta la lunghezza della strip, p il suo pitch e d lo spessore attivo del sensore. La riduzione dello spessore, vantaggiosa per la risposta temporale, comporta quindi un aumento della capacità verso il backplane. Per questo motivo, nelle configurazioni estese o in daisy-chain parallela, la capacità equivalente in ingresso può diventare incompatibile con il mantenimento di un fronte di salita rapido e di un basso contributo di jitter elettronico.

Nei dispositivi LGAD il ridotto spessore del substrato, se da un lato migliora la risoluzione temporale, comporta naturalmente un aumento della capacità di backplane rispetto ai rivelatori al silicio convenzionali. Quando numerosi sensori vengono collegati in parallelo, la capacità equivalente può facilmente raggiungere valori dell'ordine di alcune decine di picofarad.

L'incremento della capacità d'ingresso produce molteplici effetti indesiderati. Innanzitutto rallenta il fronte di salita dell'impulso, riducendo lo *slew rate* del segnale. Inoltre aumenta il contributo del rumore elettronico alla misura del tempo, poiché il jitter dipende

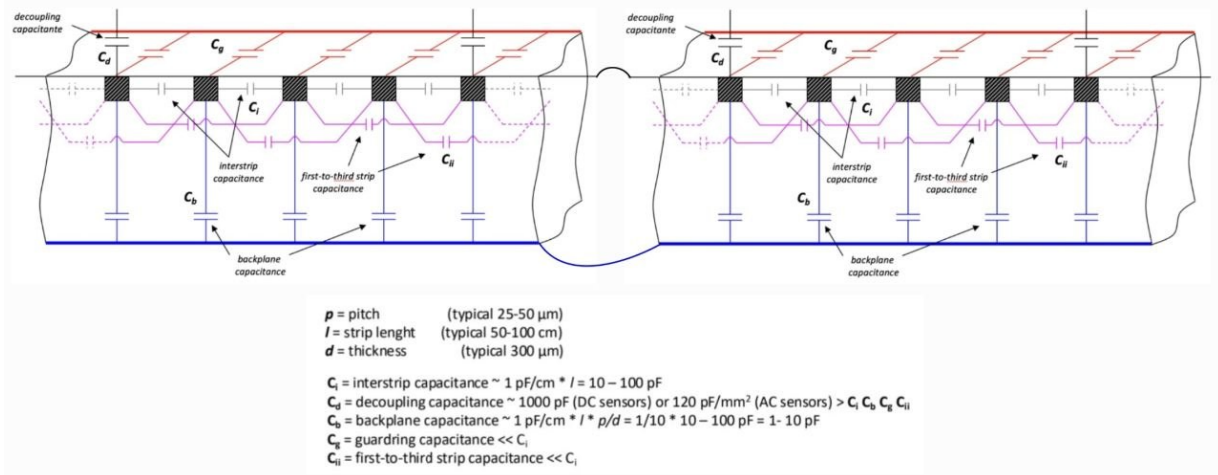


Figura 4.1: Schema dei principali contributi capacitivi in un rivelatore a microstrip accoppiato in AC. Sono indicati la capacità interstrip C_i , la capacità verso il backplane C_b , la capacità di disaccoppiamento C_d , la capacità verso le strutture di guard ring C_g e i contributi di accoppiamento verso strip non immediatamente adiacenti C_{ii} . I termini C_i e C_b crescono con la lunghezza effettiva della strip e diventano quindi particolarmente rilevanti nelle geometrie estese o in configurazioni daisy-chain.

approssimativamente dal rapporto tra la capacità d'ingresso e la corrente del segnale,

$$\sigma_{\text{jitter}} \propto \frac{C_{\text{input}}}{I_{\text{signal}}}. \quad (4.2)$$

Per compensare tale degradazione sarebbe necessario aumentare significativamente la corrente di polarizzazione degli amplificatori di front-end, con un conseguente incremento del consumo di potenza, [41, 42]. Una simile soluzione risulta tuttavia incompatibile con le stringenti limitazioni energetiche imposte ai payload satellitari, che richiedono tipicamente consumi inferiori a circa 100 W/m^2 .

L'idea prende ispirazione da configurazioni già sperimentate nei rivelatori basati su fotomoltiplicatori al silicio, nei quali la connessione in serie di più SiPM può ridurre la capacità equivalente e preservare la rapidità del segnale. Configurazioni di questo tipo sono state studiate, ad esempio, per rivelatori di tempo di volo basati su SiPM [43]. La differenza tra una connessione seriale e una connessione parallela di più sensori è schematizzata in Fig. 4.2. Nella configurazione convenzionale in parallelo, tutti i sensori sono polarizzati alla stessa tensione e condividono la stessa differenza di potenziale. Questo rende la tensione di bias richiesta indipendente dal numero di dispositivi collegati. Tuttavia, le capacità dei singoli sensori si sommano direttamente, per cui la capacità equivalente vista dall'elettronica di front-end cresce proporzionalmente al numero di elementi della catena:

$$C_{\text{eq}}^{\parallel} = \sum_i C_i. \quad (4.3)$$

Nel caso di N sensori identici, ciascuno di capacità C_s , si ottiene quindi $C_{\text{eq}}^{\parallel} = NC_s$. Questa crescita della capacità d'ingresso rappresenta un limite importante per applicazioni che richiedono segnali rapidi e basso rumore elettronico.

La configurazione seriale, mostrata in Fig. 4.2a, presenta invece il comportamento opposto. I sensori sono attraversati dalla stessa corrente e la tensione totale applicata alla catena si ripartisce tra i diversi dispositivi; di conseguenza, la tensione di bias complessiva

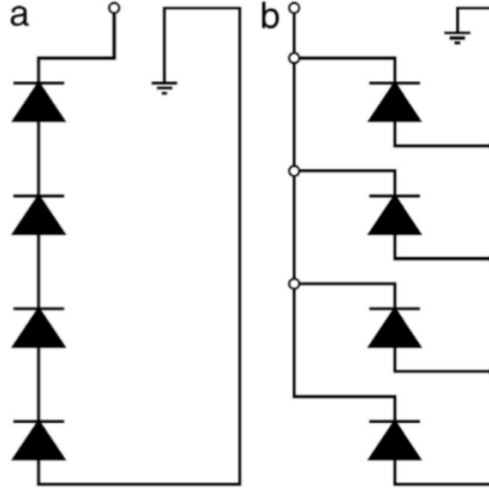


Figura 4.2: Confronto schematico tra connessione seriale e connessione parallela di più sensori. Nella configurazione seriale (a) la capacità equivalente vista dall’elettronica di front-end diminuisce all’aumentare del numero di sensori, ma la tensione di bias totale cresce con il numero di dispositivi collegati. Nella configurazione parallela convenzionale (b) la tensione di bias resta indipendente dal numero di sensori, mentre la capacità equivalente cresce proporzionalmente al numero di elementi connessi.

cresce con il numero di sensori collegati. Nel progetto PTSD lo stesso principio viene adattato al caso dei rivelatori LGAD. Quando più sensori vengono collegati elettricamente in serie, la capacità equivalente diminuisce secondo la relazione

$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}. \quad (4.4)$$

Di conseguenza, a parità di lunghezza complessiva della strip, la capacità vista dall’elettronica di front-end risulta significativamente inferiore rispetto alla configurazione tradizionale in parallelo. La riduzione della capacità preserva la rapidità del segnale, mantiene basso il contributo del jitter elettronico e consente di ottenere una risoluzione temporale inferiore a 100 ps senza richiedere amplificatori ad elevato assorbimento di corrente.

Un ulteriore vantaggio consiste nella possibilità di mantenere l’elettronica di lettura confinata ai bordi del rivelatore, evitando di aumentare il numero complessivo dei canali. In questo modo vengono contemporaneamente soddisfatti i requisiti di compattezza, basso consumo e grande area sensibile richiesti dalle future missioni spaziali.

La scelta della connessione seriale introduce tuttavia alcune nuove criticità. In particolare, essendo i sensori attraversati dalla medesima corrente di polarizzazione, è necessario applicare tensioni di bias più elevate affinché ciascun dispositivo raggiunga il completo svuotamento della regione sensibile. Nelle configurazioni più estese tali tensioni possono raggiungere alcune centinaia di volt, fino ad avvicinarsi all’ordine del kilovolt, imponendo particolari attenzioni nella progettazione della rete di alimentazione e dell’isolamento elettrico.

Sulla base di questi principi il progetto PTSD ha considerato diverse architetture sperimentali finalizzate a coniugare elevata risoluzione temporale, ridotto numero di canali elettronici e compatibilità con i requisiti delle missioni spaziali.

Geometrie e architetture per la lettura seriale

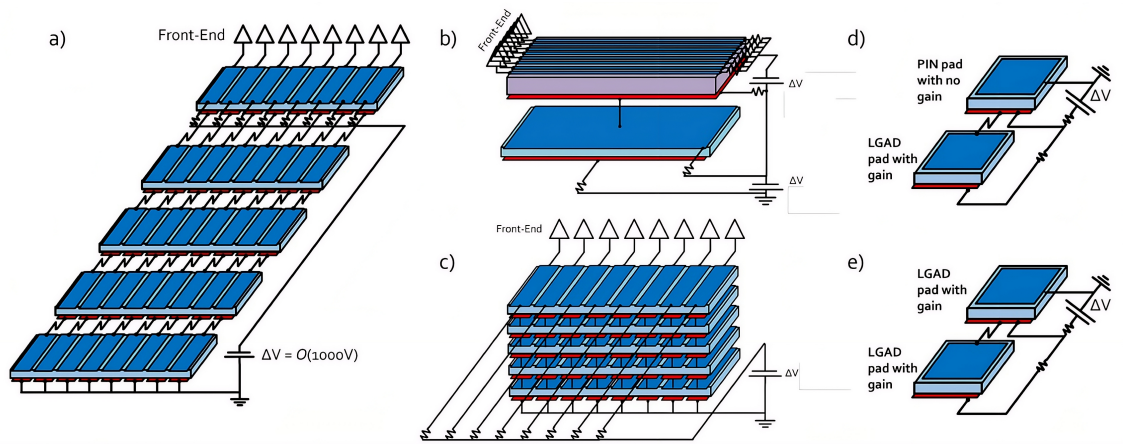


Figura 4.3: Possibili geometrie investigate nell'ambito del progetto PTSD: a) daisy-chain di sensori LGAD; b) configurazione ibrida Si- μ strip/LGAD; c) stack di LGAD; d) stack PIN-LGAD; e) stack LGAD-LGAD. Figura riadattata da [40], distribuita con licenza CC BY 4.0.

Ladder LGAD a lettura seriale

Una prima applicazione della lettura seriale consiste nella realizzazione di un ladder esteso mediante il collegamento in serie di più sensori LGAD, come mostrato in Fig. 4.3a. In una geometria convenzionale, più sensori vengono accostati per ottenere strip di lunghezza maggiore, mantenendo l'elettronica di front-end collocata ai margini del modulo.

Nel caso considerato dal progetto PTSD, la connessione seriale viene proposta come alternativa alla lettura parallela convenzionale, con l'obiettivo di ridurre la capacità equivalente vista dall'elettronica senza aumentare il numero di canali di lettura. Questa configurazione rappresenta quindi una possibile soluzione per estendere la tecnologia LGAD a tracciatori spaziali di grande area.

Configurazione ibrida Si- μ strip-LGAD

Un'altra architettura investigata, in Fig. 4.3 b, consiste nell'accoppiamento seriale di un sensore al silicio tradizionale con un sensore LGAD sottile. In questa configurazione, il rivelatore al silicio più spesso, tipicamente caratterizzato da uno spessore attivo compreso tra 300 e 600 μm , fornisce principalmente la misura spaziale e della carica depositata dalla particella incidente.

Il sensore LGAD, caratterizzato invece da uno spessore attivo molto minore, contribuisce principalmente alla misura temporale, grazie al guadagno interno e al rapido sviluppo del segnale. In questo modo è possibile combinare la buona risoluzione spaziale e in carica offerta dalle microstrip convenzionali con una risoluzione temporale inferiore a 100 ps, necessaria per il tracciamento pentadimensionale.

La connessione seriale rende possibile l'impiego di pad LGAD di area relativamente ampia, mantenendo la capacità equivalente del sistema entro valori compatibili con l'elettronica di front-end.

Stack compatti di LGAD

La lettura seriale può essere applicata anche a geometrie compatte costituite da più strati sottili di LGAD sovrapposti, come mostrato in Fig. 4.3c. Una simile architettura risulta interessante per lo studio di tracciatori compatti, nei quali più piani sensibili devono essere integrati in uno spazio ridotto.

L'impiego di più strati LGAD sottili permetterebbe di aumentare il numero piani sensibili attraversati lungo la traiettoria della particella, mantenendo contenuto il numero complessivo di canali elettronici. Questa configurazione richiede tuttavia uno studio dedicato della risposta del sistema, poiché la lettura seriale deve preservare, o permettere di ricostruire, l'informazione associata ai diversi strati attraversati.

Strutture di validazione PIN-LGAD e LGAD-LGAD

Prima di procedere alla progettazione di sensori a microstrip specificamente ottimizzati per la lettura seriale, il principio è stato verificato sperimentalmente mediante strutture di test semplificate. Sono state quindi realizzate configurazioni stacked ottenute sovrapponendo due dispositivi a pad e collegandoli elettricamente in serie, vedi Fig. 4.3d, e.

Sono state così ottenute due configurazioni principali: una struttura simmetrica LGAD-LGAD, costituita da due sensori dotati di gain layer, e una struttura asimmetrica PIN-LGAD, nella quale un sensore PIN è associato a un LGAD. Sebbene tali dispositivi fossero stati originariamente progettati per misure elettriche di caratterizzazione standard, essi costituiscono un banco di prova efficace per verificare la riduzione della capacità ottenuta mediante connessione seriale e per studiare il comportamento della distribuzione del bias nei diversi casi.

La validazione sperimentale non riguarda soltanto la verifica della relazione capacitiva prevista per elementi collegati in serie, ma anche l'accertamento del mantenimento delle prestazioni temporali rispetto a quelle di un singolo LGAD, proprietà verificate nel capitolo 5. Un esito positivo di tali studi rappresenterebbe il presupposto per lo sviluppo di processi produttivi nei quali l'architettura seriale sia integrata direttamente nel sensore, riducendo la complessità dell'assemblaggio e il numero di wire bonding necessari.

Progettazione della scheda di front-end per la caratterizzazione delle strutture stacked

La validazione sperimentale delle architetture stacked sviluppate nell'ambito del progetto PTSD ha richiesto la realizzazione di un sistema elettronico dedicato, progettato specificamente per la caratterizzazione dei sensori LGAD e delle configurazioni di lettura seriale. Le elevate prestazioni temporali offerte da questi dispositivi impongono infatti requisiti particolarmente stringenti all'elettronica di front-end, che deve preservare la rapidità del segnale senza introdurre contributi significativi di rumore o distorsione.

Per soddisfare tali requisiti è stata sviluppata presso i laboratori dell'INFN di Perugia una scheda elettronica di front-end (*Front-End Electronics*, FEE), presente in figura Fig. 4.4, dedicata alla caratterizzazione dei sensori LGAD e delle strutture stacked investigate nell'ambito del progetto PTSD. La scheda integra 32 canali analogici indipendenti ed è stata progettata per consentire la misura delle prestazioni temporali dei dispositivi senza

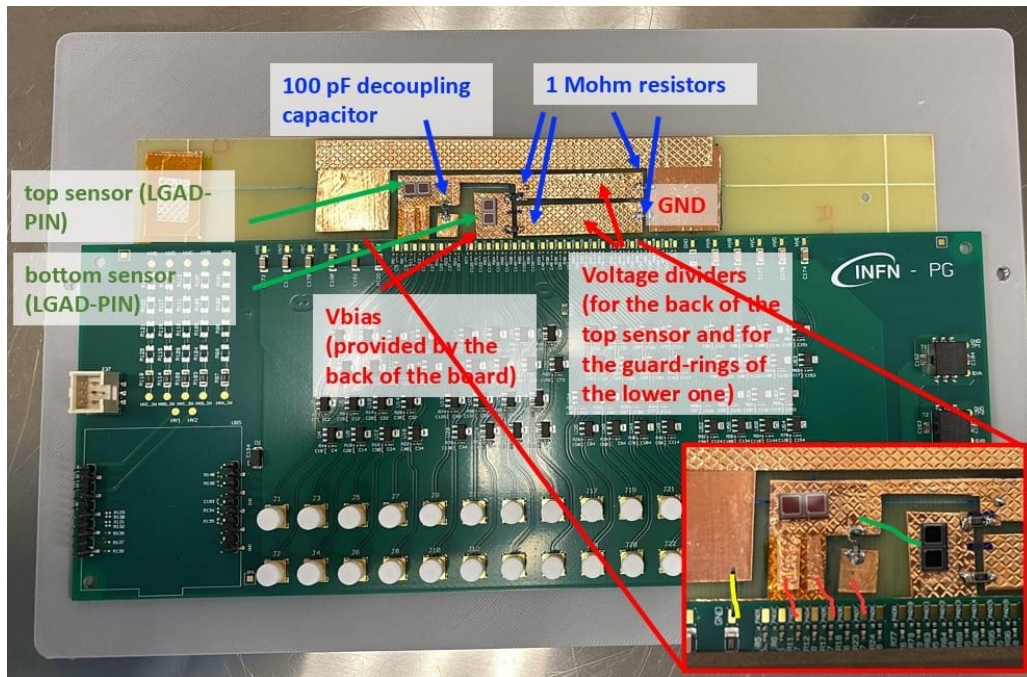


Figura 4.4: Scheda di front-end realizzata per la caratterizzazione delle strutture stacked LGAD-PIN e LGAD-LGAD. Sono visibili la rete di distribuzione del bias, i collegamenti di massa, i resistori da 1 M Ω utilizzati per controllare il potenziale intermedio dello stack e il condensatore di disaccoppiamento da 100 pF impiegato per la lettura del LGAD inferiore operante a potenziale flottante.

ricorrere allo sviluppo di un ASIC dedicato. I segnali possono infatti essere acquisiti direttamente mediante oscilloscopi ad alta velocità oppure digitalizzatori veloci, permettendo la registrazione dell'intera forma d'onda degli impulsi prodotti dai sensori.

L'architettura della scheda prende ispirazione da un precedente progetto sviluppato presso il Fermilab per la caratterizzazione di sensori AC-LGAD ([44]), adattandone il concetto alle specifiche esigenze del progetto PTSD e alle configurazioni stacked investigate durante questa attività sperimentale.

L'obiettivo della progettazione non consiste soltanto nell'amplificazione del segnale proveniente dal sensore, ma soprattutto nella conservazione delle sue caratteristiche temporali. Nei sensori LGAD l'informazione relativa all'istante di attraversamento della particella è contenuta principalmente nel rapido fronte di salita dell'impulso, la cui durata è dell'ordine di poche centinaia di picosecondi. Una limitazione della banda passante, così come l'introduzione di capacità o induttanze parassite, può rallentare il segnale e peggiorare la risoluzione temporale ottenibile.

Per questo motivo la progettazione della scheda ha seguito criteri tipici dell'elettronica ad alta frequenza. La disposizione dei componenti è stata ottimizzata per ridurre al minimo la lunghezza dei collegamenti tra il sensore, gli stadi di amplificazione e i connettori di uscita, limitando l'introduzione di elementi parassiti in grado di alterare la forma dell'impulso.

Catena di amplificazione

Ogni canale della FEE è costituito da una catena di amplificazione a due stadi basata su amplificatori MMIC Mini-Circuits GALI-S66+ [45], caratterizzati da un'ampia banda

passante, estesa dalla continua fino a circa 3 GHz. I due stadi sono collegati mediante condensatori di accoppiamento da $0.1 \mu\text{F}$, realizzando una catena completamente accoppiata in AC.

L'impiego di due stadi consecutivi consente di ottenere un'elevata amplificazione complessiva distribuendo il guadagno su due dispositivi distinti. Questa soluzione permette di preservare la stabilità della catena analogica e di mantenere un'adeguata larghezza di banda, requisito essenziale per non degradare il rapido fronte di salita degli impulsi prodotti dai sensori LGAD.

Il segnale amplificato viene infine inviato direttamente ai connettori MCX presenti sul bordo della scheda, rendendo possibile il collegamento immediato con oscilloscopi o digitalizzatori utilizzati durante gli studi sperimentali.

Layout meccanico

Dal punto di vista meccanico il circuito stampato presenta una lunghezza di circa 24 cm e una larghezza di circa 7.5 cm, dimensioni compatibili con la caratterizzazione di strutture lineari a microstrip. I dispositivi non sono montati direttamente sul circuito stampato della scheda di front-end, ma su una struttura posta al di sotto della PCB, in contatto elettrico con questa e realizzata appositamente per ospitare le due pad i che compongono le strutture di validazione. Su tale struttura sono state predisposte le piste necessarie alla distribuzione di V_{bias} , ai collegamenti di massa, al controllo del nodo intermedio tra i due sensori e alla realizzazione dei wire bonding. La PCB verde costituisce invece la scheda di front-end vera e propria, sulla quale sono integrati gli stadi di amplificazione e i collegamenti verso il sistema di acquisizione. Questa separazione consente di adattare la rete di polarizzazione e di bonding alle specifiche configurazioni PIN-LGAD e LGAD-LGAD, mantenendo invariata la catena elettronica di lettura.

Rete di polarizzazione e lettura delle strutture stacked

Per la caratterizzazione delle strutture stacked la scheda integra una rete dedicata alla distribuzione delle tensioni di polarizzazione e al controllo del potenziale del nodo intermedio tra i due dispositivi, Fig. 4.4.

Nelle configurazioni seriali, infatti, il pad di lettura del sensore inferiore è collegato elettricamente al backplane del sensore superiore. Il nodo comune tra i due dispositivi risulta pertanto flottante e la ripartizione della tensione di bias non può essere lasciata esclusivamente alle rispettive caratteristiche di leakage. Ciò risulta particolarmente importante nelle strutture asimmetriche PIN-LGAD, nelle quali le correnti inverse dei due dispositivi differiscono di oltre due ordini di grandezza.

Per controllare il potenziale del nodo intermedio, la scheda include un partitore resistivo costituito da due resistori da $1 \text{ M}\Omega$. In condizioni ideali, tale rete impone al nodo comune un potenziale pari a circa metà della tensione applicata:

$$V_{\text{mid}} \simeq \frac{V_{\text{bias}}}{2}. \quad (4.5)$$

In questo modo entrambi i sensori possono essere polarizzati correttamente, evitando che la maggior parte della tensione cada sul solo dispositivo PIN.

La lettura del LGAD inferiore, operante a potenziale flottante, è resa possibile da un condensatore di disaccoppiamento da 100 pF . Il condensatore trasferisce alla catena

di amplificazione la componente variabile del segnale, isolandola al tempo stesso dalla componente continua di alta tensione. La configurazione include inoltre i collegamenti di massa e i wire bonding necessari a realizzare le strutture seriali LGAD-LGAD e PIN-LGAD.

Le attività del progetto si inseriscono anche nello studio di possibili missioni spaziali basate su piattaforme CubeSat. In questo scenario, la riduzione del numero di canali elettronici, della potenza dissipata e del materiale complessivo del rivelatore costituisce un requisito essenziale per rendere compatibile la tecnologia di tracciamento con i vincoli di massa, volume e consumo tipici di piccoli payload spaziali. Questa sezione verrà approfondita nel capitolo 6

Capitolo 5

Risultati Sperimentali

Caratterizzazione elettrica dei sensori singoli e delle strutture stacked

La prima fase sperimentale del lavoro è stata dedicata alla caratterizzazione elettrica di strutture di test sviluppate dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK) nell'ambito del progetto MoveIT[47] e successivamente impiegate nel progetto PTSD come dimostratori elementari di lettura seriale.

Ciascun dispositivo comprende due regioni sensibili realizzate sul medesimo substrato: una regione *Gain*, corrispondente a un sensore LGAD dotato di strato di moltiplicazione, e una regione *No Gain*, assimilabile a un diodo PIN privo di guadagno interno. I pad attivi hanno area pari a

$$A = 2.5 \times 2.5 \text{ mm}^2,$$

con spessore attivo di circa

$$d_{\text{att}} \simeq 55 \text{ }\mu\text{m},$$

mentre lo spessore totale del dispositivo, comprensivo del substrato di supporto, è pari a circa $635 \text{ }\mu\text{m}^1$.

Otto dispositivi erano inizialmente disponibili per le misure. Uno di essi, identificato come sample 2, è stato escluso dopo l'ispezione ottica e la caratterizzazione preliminare poiché presentava un danneggiamento meccanico. Le misure successive sono state pertanto effettuate sui sette campioni rimanenti.

Le caratteristiche corrente-tensione e capacità-tensione sono state misurate nella camera pulita della sezione INFN di Perugia mediante la probe station semiautomatica MPI TS2000 e il sistema di alimentazione e misura basato su Source-Measure Units Keithley. La caratterizzazione dei dispositivi singoli ha costituito il riferimento necessario per interpretare il comportamento delle successive configurazioni stacked.

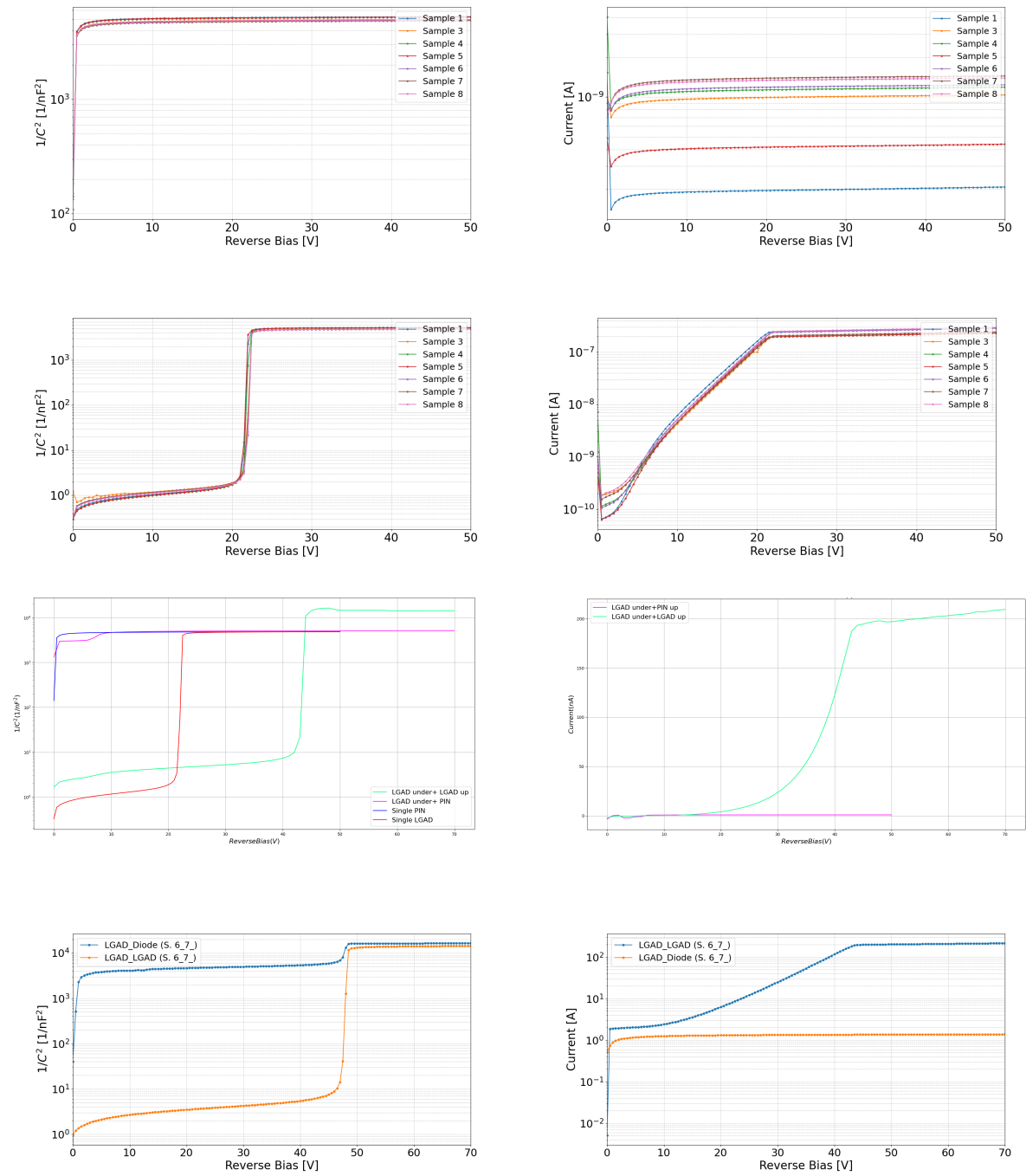


Figura 5.1: Caratterizzazione elettrica di dispositivi PIN singoli, LGAD singoli e strutture stacked. Colonna a sinistra: misure C-V. Colonna a destra: misure I-V. La riga in alto si riferisce ai sensori PIN, la seconda ai sensori LGAD, la terza alla configurazione sandwich e la riga in basso alle strutture stacked

Caratterizzazione dei dispositivi singoli

Le misure I-V eseguite sui diodi PIN mostrano correnti di leakage estremamente ridotte, tipicamente comprese tra circa 0.5 e 1.5 nA, Fig. 5.1. Tale risultato indica una buona qualità delle giunzioni e una limitata presenza di difetti responsabili di generazione termica nella regione svuotata.

I dispositivi LGAD mostrano invece il comportamento atteso per sensori dotati di gain layer, Fig 5.1. La corrente inversa cresce progressivamente all'aumentare della tensione di polarizzazione e raggiunge valori dell'ordine di

$$I_{\text{leak}}^{\text{LGAD}} \simeq 200\text{--}250 \text{ nA}$$

in corrispondenza della regione operativa di interesse. A tensioni superiori la corrente continua a crescere più lentamente, senza evidenza di breakdown prematuro nell'intervallo di tensione esplorato.

Le misure C-V sono state analizzate rappresentando la quantità $1/C^2$ in funzione della tensione inversa applicata. Per i dispositivi PIN, la transizione verso il regime di capacità costante avviene già per tensioni comprese tra 1 e 2 V, Fig. 5.1, identificando una tensione di completa deplezione molto bassa. Nei dispositivi LGAD, al contrario, la curva evidenzia una struttura più complessa associata alla presenza del gain layer, Fig. 5.1; la completa deplezione della regione di guadagno è osservata intorno a

$$V_{\text{dep}}^{\text{LGAD}} \simeq 22 \text{ V}.$$

Una volta raggiunta la piena deplezione, sia i dispositivi PIN sia quelli LGAD mostrano capacità comprese nell'intervallo

$$C_{\text{single}} = (13.9\text{--}14.7) \pm 0.2 \text{ pF}.$$

La sostanziale uniformità dei valori misurati sui diversi campioni conferma la riproducibilità del processo tecnologico e fornisce il riferimento per valutare la riduzione capacitiva ottenibile mediante collegamento seriale.

Prima realizzazione delle strutture stacked

Dopo la caratterizzazione dei sensori singoli sono state assemblate strutture stacked sovrapponendo verticalmente due dispositivi, Fig. 5.2. L'obiettivo era realizzare una connessione elettrica in serie tra i pad sensibili, così da ridurre la capacità equivalente vista dall'elettronica di front-end.

Sono state considerate due configurazioni:

- una struttura simmetrica LGAD-LGAD, nella quale sono collegati in serie due pad dotati di gain layer;
- una struttura asimmetrica PIN-LGAD, nella quale un pad PIN è collegato in serie a un pad LGAD.

¹per motivi principalmente di robustezza meccanica, nonostante lo spessore del dispositivo vero e proprio possa essere, sia realmente e debba anche essere, per ottenere le prestazioni desiderate in termini di risoluzione temporale, molto sottile, il back viene fatto molto più spesso: essendo un impianto conduttore, questo non altera le proprietà elettroniche del dispositivo.



Figura 5.2: Primo prototipo di struttura stacked in serie analizzato, composto da due dispositivi uniti tramite colla conduttiva al fine di ottenere le due configurazioni LGAD-PIN e LAGD-LGAD.

Nel caso ideale di due capacità C_1 e C_2 connesse in serie, la capacità equivalente è data da

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Nel caso di due dispositivi con capacità pressoché uguali, pari a circa 14 pF, il modello ideale prevede pertanto

$$C_{eq} \simeq 7 \text{ pF}.$$

Le prime misure effettuate sulla struttura LGAD-LGAD hanno confermato qualitativamente questo comportamento. La capacità misurata a piena deplezione è risultata pari a

$$C_{LGAD-LGAD} = (8.3 \pm 0.2) \text{ pF},$$

inferiore alla capacità dei singoli sensori e compatibile, entro la presenza di contributi parassiti, con il valore previsto per due dispositivi in serie. Il risultato dimostra una riduzione della capacità di circa il 40% rispetto a quella di un singolo pad.

Diverso è stato il comportamento osservato inizialmente per la configurazione PIN-LGAD. Nella prima realizzazione, la curva C-V dello stack risultava quasi sovrapponibile a quella del solo PIN, con una capacità prossima a 14 pF. Tale risultato evidenziava un problema nella ripartizione della tensione di bias tra i due dispositivi.

Infatti, in assenza di un controllo attivo del potenziale del nodo intermedio, la ripartizione della tensione applicata è determinata dalle caratteristiche $I - V$ dei due sensori, attraversati dalla medesima corrente poiché collegati in serie. Poiché, a parità di tensione inversa, il PIN presenta una corrente di leakage molto inferiore rispetto al LGAD, la condizione di uguaglianza delle correnti viene raggiunta con una tensione maggiore ai capi del PIN. Di conseguenza, nella configurazione iniziale gran parte della tensione applicata cadeva sul PIN, mentre il LGAD non raggiungeva la tensione necessaria al completo svuotamento.

Questo risultato, inizialmente anomalo, ha costituito un'importante indicazione progettuale: nelle strutture asimmetriche PIN-LGAD il nodo intermedio deve essere polarizzato in modo controllato, indipendentemente dalla diversa corrente di leakage dei due dispositivi.

Scheda di test con polarizzazione bilanciata

Per risolvere il problema osservato nella prima configurazione PIN-LGAD è stata progettata una scheda di test dedicata alle strutture stacked, cfr. cap. 4. La scheda, Fig. 4.4 fornisce sia la tensione di bias sia il riferimento di massa e incorpora una rete resistiva di polarizzazione costituita da due resistori da $1\text{ M}\Omega$ collegati in serie. Il partitore resistivo impone al nodo intermedio un potenziale prossimo a $V_{\text{mid}} \simeq \frac{V_{\text{bias}}}{2}$, rendendo la ripartizione della tensione tra i due sensori indipendente, in prima approssimazione, dalle loro differenti correnti di leakage.

La scheda include inoltre un condensatore di disaccoppiamento da 100 pF , necessario per rendere accessibile il segnale del LGAD inferiore, polarizzato a potenziale flottante, alla catena di lettura riferita a massa. I wire bonding collegano il pad di lettura LGAD del sensore inferiore al backplane del sensore superiore, realizzando la connessione seriale; ulteriori bonding consentono la lettura indipendente delle configurazioni LGAD-LGAD e PIN-LGAD.

Risultati delle strutture stacked con la scheda di test

Le misure I-V effettuate con la nuova scheda, Fig.5.1, confermano che la corrente di leakage delle strutture seriali non è data dalla somma delle correnti dei due dispositivi. In una connessione in serie la stessa corrente attraversa entrambi i sensori e, nelle condizioni sperimentali considerate, il valore osservato rimane dell'ordine della corrente del componente caratterizzato dal leakage minore.

Per la configurazione PIN-LGAD è stata misurata una corrente di leakage di circa

$$I_{\text{leak}}^{\text{PIN-LGAD}} \simeq 1\text{ nA},$$

mentre per la configurazione LGAD-LGAD il valore risulta compreso tra circa

$$I_{\text{leak}}^{\text{LGAD-LGAD}} \simeq 200\text{--}250\text{ nA}.$$

Le misure C-V, Fig. 5.1, mostrano che, grazie alla polarizzazione controllata del nodo intermedio, anche la struttura PIN-LGAD presenta ora una capacità equivalente ridotta e confrontabile con quella della configurazione LGAD-LGAD:

$$C_{\text{PIN-LGAD}} \simeq C_{\text{LGAD-LGAD}} \simeq (8.3 \pm 0.2)\text{ pF}.$$

La struttura LGAD-LGAD raggiunge la completa deplezione a una tensione di circa

$$V_{\text{dep}}^{\text{LGAD-LGAD}} \simeq 44\text{ V},$$

in accordo con la presenza di due dispositivi LGAD connessi in serie. Per la struttura PIN-LGAD la transizione verso il regime di piena deplezione è invece osservata intorno a

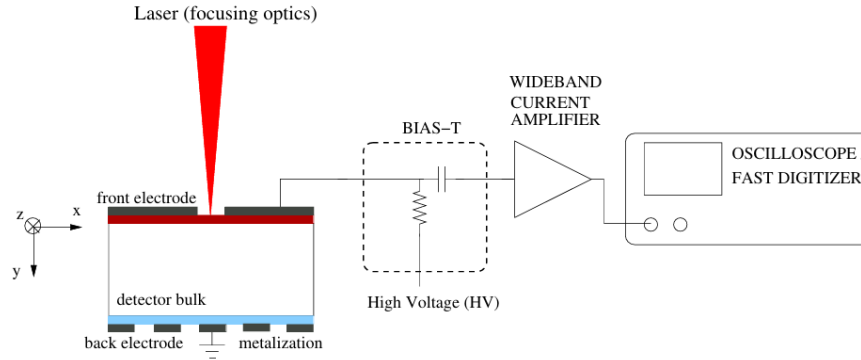
$$V_{\text{dep}}^{\text{PIN-LGAD}} \simeq 48\text{ V}.$$

La differenza tra le due configurazioni riflette l'asimmetria della struttura PIN-LGAD e la conseguente distribuzione non uniforme del potenziale tra i due sensori.

Nel complesso, i risultati confermano la fattibilità elettrica della lettura seriale per strutture stacked basate su sensori LGAD e PIN. La configurazione seriale riduce in modo

Tabella 5.1: Sintesi dei principali parametri elettrici misurati per i dispositivi singoli e per le strutture stacked presenti sulla FEE.

Configurazione	Corrente leakage	Tensione deplezione	Capacità a piena deplezione
PIN singolo	~ 1 nA	1–2 V	13.9–14.7 pF
LGAD singolo	200–250 nA	~ 22 V	13.9–14.7 pF
LGAD-LGAD FEE	200–250 nA	~ 44 V	8.3 ± 0.2 pF
PIN-LGAD FEE	~ 1 nA	~ 48 V	8.3 ± 0.2 pF


 Figura 5.3: Schema dell'apparato sperimentale utilizzato per le misure TCT: il fascio laser, focalizzato sulla superficie del rivelatore, genera coppie elettrone-lacuna nel volume attivo; il segnale di corrente indotto viene prelevato mediante un *bias-T*, amplificato da un amplificatore di corrente a larga banda e infine acquisito con un oscilloscopio o un digitalizzatore veloce, [46].

sostanziale la capacità equivalente vista dall'elettronica di front-end, senza introdurre un incremento della corrente di leakage complessiva.

La prima configurazione PIN-LGAD ha inoltre evidenziato che la sola connessione meccanica ed elettrica dei due dispositivi non è sufficiente per garantire una corretta polarizzazione della struttura. L'introduzione della scheda con partitore resistivo ha risolto questa criticità, dimostrando che il controllo del potenziale intermedio costituisce un elemento essenziale nella progettazione delle future architetture stacked.

Questi risultati rappresentano quindi la validazione elettrica preliminare dell'approccio PTSD. La verifica sperimentale del mantenimento delle prestazioni temporali e della risposta al passaggio di particelle viene discussa nelle sezioni successive mediante le misure effettuate con il sistema laser.

Caratterizzazione mediante Transient Current Technique

La risposta temporale dei dispositivi assemblati è stata studiata mediante *Transient Current Technique* (TCT), una tecnica ampiamente utilizzata per la caratterizzazione dei rivelatori a semiconduttore. Il principio della misura consiste nell'osservare il segnale transiente indotto sugli elettrodi dal moto dei portatori di carica generati all'interno del volume sensibile del dispositivo. Tali portatori possono essere prodotti mediante diversi meccanismi, tra cui il passaggio di particelle ionizzanti oppure l'assorbimento di impulsi laser di breve durata. Nel caso delle misure discusse in questo lavoro, la generazione di carica è stata ottenuta mediante illuminazione laser. Quando un impulso laser viene assorbito nel silicio, esso produce coppie elettrone-lacuna nel volume del semiconduttore.

In presenza del campo elettrico applicato al sensore, elettroni e lacune vengono separati e iniziano a derivare verso gli elettrodi. Il moto dei portatori induce una corrente sul canale di lettura, in accordo con il teorema di Shockley-Ramo, eq. 3.2. La forma temporale del segnale misurato contiene quindi informazioni sulla dinamica di raccolta della carica, sul campo elettrico interno al dispositivo e sulla risposta della catena elettronica di lettura.

Un sistema TCT, visibile in Fig. 5.3, è costituito, nella sua configurazione essenziale, da una sorgente laser impulsata, un sistema ottico per il trasporto e la focalizzazione del fascio, il dispositivo sotto test mantenuto in polarizzazione inversa, un'elettronica di lettura veloce e un oscilloscopio o digitizer ad alta banda. Poiché il moto dei portatori nel silicio produce segnali su scale temporali molto brevi, la banda passante della catena di lettura deve essere sufficientemente elevata da non distorcere in modo significativo la forma del segnale.

È importante osservare che la forma d'onda acquisita sperimentalmente non coincide in modo diretto con la sola corrente indotta nel sensore. Come discusso in Ref. [46], il segnale misurato è in generale il risultato della convoluzione tra la corrente indotta nel rivelatore, la forma temporale dell'impulso laser e la funzione di trasferimento dell'elettronica di lettura. In forma schematica si può scrivere

$$I_m(t) = T(t) \otimes I(t) \otimes P(t),$$

dove $I_m(t)$ è il segnale misurato, $I(t)$ è la corrente indotta nel sensore, $P(t)$ descrive la forma temporale dell'impulso laser e $T(t)$ rappresenta la risposta della catena elettronica. Per questo motivo, le grandezze temporali estratte dalle forme d'onda devono essere interpretate come proprietà della risposta complessiva del sistema di misura, a meno di una deconvoluzione completa dei contributi strumentali.

Nel presente lavoro è stato utilizzato un laser infrarosso con lunghezza d'onda pari a 1064 nm. La scelta della lunghezza d'onda è un elemento centrale nelle misure TCT, poiché determina la profondità di assorbimento della radiazione nel silicio. La radiazione con lunghezza d'onda più corta viene assorbita prevalentemente in prossimità della superficie, mentre la radiazione infrarossa penetra più in profondità nel materiale. Nel caso di un laser a 1064 nm, la generazione di coppie elettrone-lacuna interessa quindi una regione più estesa del bulk del dispositivo, rendendo la misura particolarmente adatta allo studio della raccolta della carica nel volume sensibile. L'utilizzo del laser non deve essere interpretato come una riproduzione esatta del passaggio di una particella ionizzante. Nel caso di una particella carica, infatti, la generazione di coppie elettrone-lacuna è dovuta alla perdita di energia per ionizzazione descritta dalla formula di Bethe-Bloch, mentre nella misura TCT la carica è prodotta per assorbimento ottico. Tuttavia, il laser fornisce un'eccitazione controllata, localizzata e riproducibile, permettendo di confrontare la risposta temporale dei dispositivi nelle stesse condizioni sperimentali. Nel setup sperimentale utilizzato, presente in Fig. 5.4 il segnale associato all'impulso laser è stato acquisito sul canale CH1 dell'oscilloscopio e utilizzato come riferimento temporale comune. Il canale CH2 è stato collegato al diodo PIN2 posto nella parte superiore della struttura seriale (LGAD-PIN) e collegato alla scheda tramite bonding, mentre il canale CH3 è stato utilizzato per acquisire il segnale di LGAD2 (LGAD-LGAD), collegato come il PIN.

Le forme d'onda sono state analizzate evento per evento: per ciascun canale è stata selezionata una finestra temporale contenente la regione di baseline e il fronte iniziale del segnale. In particolare, per il riferimento laser acquisito su CH1 è stato considerato

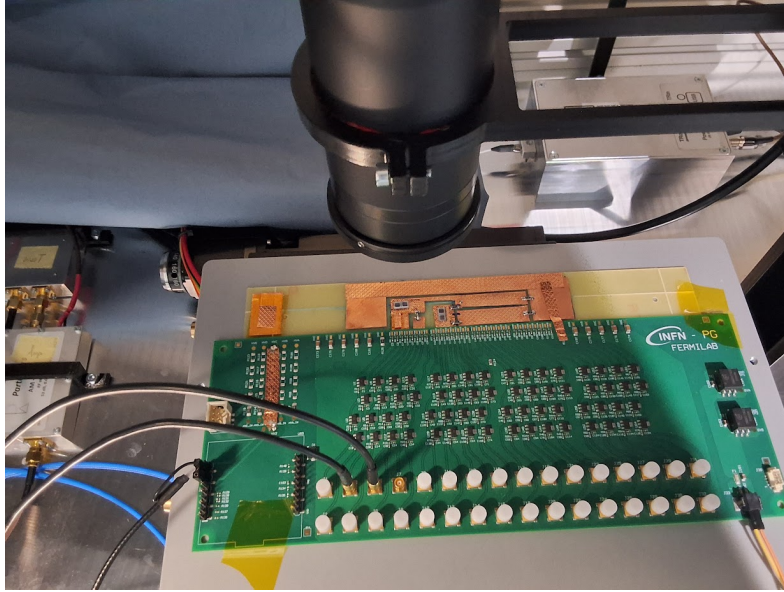


Figura 5.4: Fotografia dell'apparato sperimentale utilizzato per le misure TCT. In primo piano è visibile la scheda di front-end a 32 canali, collegata alla struttura di test sulla quale sono montati i dispositivi; nella parte superiore è mostrato il sistema ottico impiegato per focalizzare il fascio laser sui sensori.

l'intervallo

$$-2 \text{ ns} < t < 2 \text{ ns},$$

mentre per i segnali dei dispositivi acquisiti sui canali CH2, CH3 e CH4 è stato utilizzato l'intervallo

$$1 \text{ ns} < t < 6 \text{ ns}.$$

La scelta di finestre differenti è dovuta al ritardo con cui i segnali prodotti nei dispositivi raggiungono l'oscilloscopio rispetto al riferimento laser.

Poiché l'oscilloscopio restituisce la forma d'onda sotto forma di una sequenza discreta di campioni di tensione, la determinazione diretta del tempo di attraversamento di una soglia sarebbe limitata dalla distanza temporale tra due campioni consecutivi. Per ottenere una rappresentazione continua del fronte del segnale, i dati acquisiti sono stati interpolati mediante una spline cubica².

Indicando con $V_i(t_k)$ i campioni acquisiti sul canale i , è stata costruita una funzione interpolante $S_i(t)$ di grado tre, passante per i punti sperimentali. La spline è stata successivamente valutata su una griglia costituita da 10^4 punti uniformemente distribuiti all'interno della finestra temporale selezionata. L'interpolazione non introduce nuova informazione rispetto ai campioni originariamente acquisiti e non migliora la risoluzione intrinseca dell'oscilloscopio; essa permette tuttavia di ridurre la discretizzazione numerica nella ricerca del punto di attraversamento della soglia.

Per ciascuna forma d'onda, il livello di baseline $V_{\text{base},i}$ è stato stimato a partire dalla parte iniziale della finestra temporale, precedente all'arrivo dell'impulso. Il valore di picco $V_{\text{peak},i}$ è stato quindi individuato tenendo conto della polarità del segnale: per gli impulsi positivi è stato considerato il massimo della spline, mentre per gli impulsi negativi ne è stato considerato il minimo.

²La spline cubica è una funzione matematica definita a tratti da polinomi di terzo grado, utilizzata nell'analisi dati per interpolare un insieme di punti garantendo la continuità della funzione stessa e delle sue derivate prima e seconda nei punti di giunzione (nodi), minimizzando così le oscillazioni artificiali.

Il livello corrispondente al 50% dell'ampiezza del segnale è stato definito come

$$V_{50,i} = V_{\text{base},i} + 0.50 (V_{\text{peak},i} - V_{\text{base},i}).$$

Tale definizione viene applicata separatamente a ogni evento e tiene quindi conto delle variazioni dell'ampiezza del segnale. Rispetto all'utilizzo di una soglia assoluta fissa, la scelta di una frazione dell'ampiezza riduce la dipendenza del tempo misurato dall'altezza dell'impulso, limitando il contributo del cosiddetto *time walk*, cfr. 3.

La ricerca del punto al 50% è stata limitata al fronte iniziale della forma d'onda, compreso tra l'inizio della finestra temporale e l'istante del picco. Il tempo caratteristico $T_{50,i}$ è stato quindi identificato come l'istante della griglia interpolata per il quale la distanza tra la spline e il livello $V_{50,i}$ risulta minima:

$$T_{50,i} = \arg \min_{t \leq t_{\text{peak},i}} |S_i(t) - V_{50,i}|.$$

La scelta del livello al 50% permette di individuare il tempo caratteristico nella regione centrale del fronte del segnale, nella quale la pendenza risulta generalmente elevata. In prima approssimazione, la fluttuazione temporale dovuta al rumore in tensione può essere espressa come, ([51])

$$\sigma_t \simeq \frac{\sigma_V}{|dV/dt|_{T_{50}}},$$

dove σ_V rappresenta il rumore sulla tensione e dV/dt è la pendenza locale del fronte. Una maggiore pendenza riduce pertanto la conversione delle fluttuazioni di tensione in fluttuazioni temporali.

Dopo aver determinato il valore di T_{50} per ogni canale, sono state calcolate evento per evento le differenze temporali

$$\Delta T_{ij} = T_{50,i} - T_{50,j}.$$

In particolare, le quantità

$$\begin{aligned} \Delta T_{12} &= T_{50,1} - T_{50,2}, \\ \Delta T_{13} &= T_{50,1} - T_{50,3} \end{aligned}$$

rappresentano rispettivamente il ritardo temporale del segnale di PIN2 e di LGAD2 rispetto al riferimento laser.

Per ciascuna configurazione di illuminazione sono state costruite le distribuzioni delle differenze temporali sul un campione di 1500 eventi. Il valore medio della distribuzione rappresenta l'offset temporale relativo tra i due canali considerati e comprende i ritardi dovuti alla propagazione dei segnali, alle lunghezze dei cavi, alla risposta dei dispositivi e alla catena elettronica di lettura. La deviazione standard quantifica invece la dispersione evento per evento della differenza temporale. Nel caso dell'illuminazione diretta di LGAD2, es. Fig. 5.5 la distribuzione della differenza temporale tra il riferimento laser e il segnale del dispositivo presenta

$$\mu_{\Delta T_{13}} = -3.641 \text{ ns}, \quad \sigma_{\Delta T_{13}} = 0.025 \text{ ns}, \quad (5.7).$$

mentre la distribuzione della differenza temporale tra il riferimento laser e il segnale del PIN2 risulta

$$\mu_{\Delta T_{12}} = -3.190 \text{ ns}, \quad \sigma_{\Delta T_{12}} = 0.115 \text{ ns}, \quad (5.7).$$

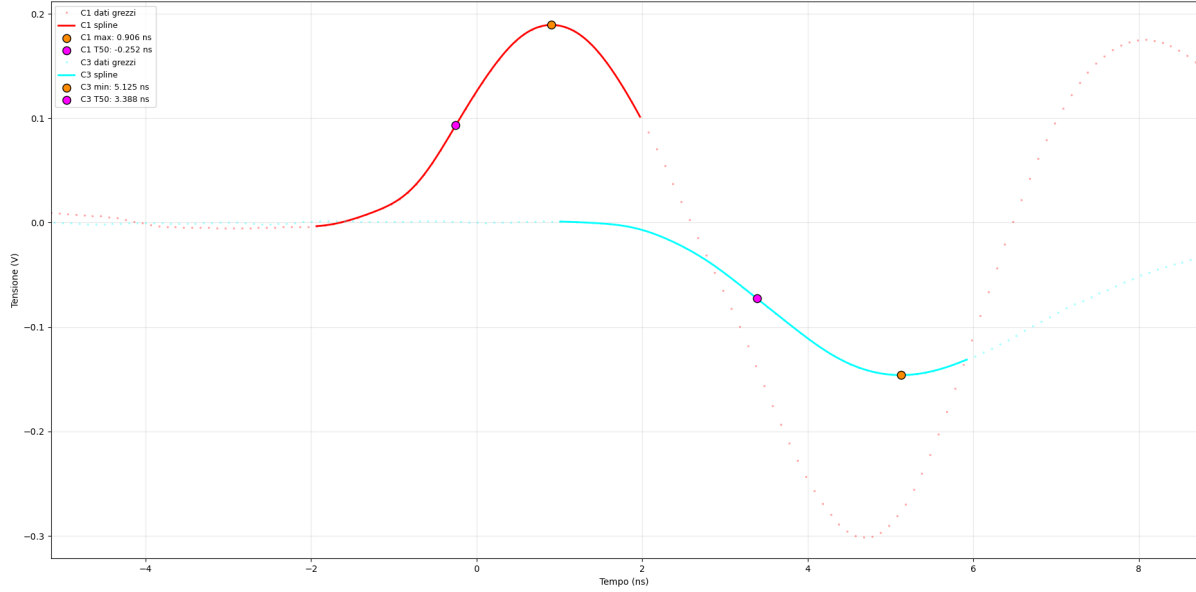


Figura 5.5: Esempio di forme d'onda acquisite in un evento con illuminazione diretta di LGAD2. Sono mostrati il segnale di riferimento del laser sul canale CH1, rappresentato in rosso, e il segnale di LGAD2 sul canale CH3, rappresentato in ciano. I punti indicano i campioni acquisiti dall'oscilloscopio, mentre le linee continue corrispondono alle spline cubiche utilizzate per l'interpolazione. I marker arancioni individuano rispettivamente il massimo del segnale laser e il minimo del segnale di LGAD2, mentre i marker magenta indicano i tempi caratteristici T_{50} , determinati sul fronte iniziale al 50% dell'ampiezza rispetto alla baseline.

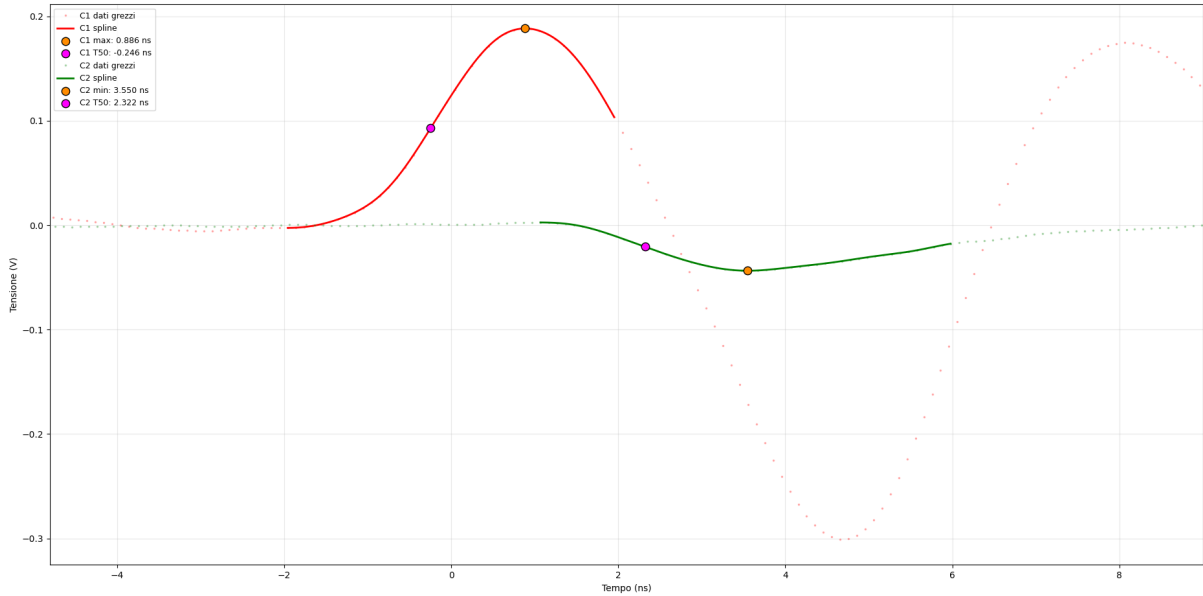


Figura 5.6: Esempio di forme d'onda acquisite in un evento con illuminazione diretta di PIN2. Sono mostrati il segnale di riferimento del laser sul canale CH1, rappresentato in rosso, e il segnale di PIN sul canale CH2, rappresentato in verde. I punti indicano i campioni acquisiti dall'oscilloscopio, mentre le linee continue corrispondono alle spline cubiche utilizzate per l'interpolazione. I marker arancioni individuano rispettivamente il massimo del segnale laser e il minimo del segnale di PIN, mentre i marker magenta indicano i tempi caratteristici T_{50} , determinati sul fronte iniziale al 50% dell'ampiezza rispetto alla baseline.

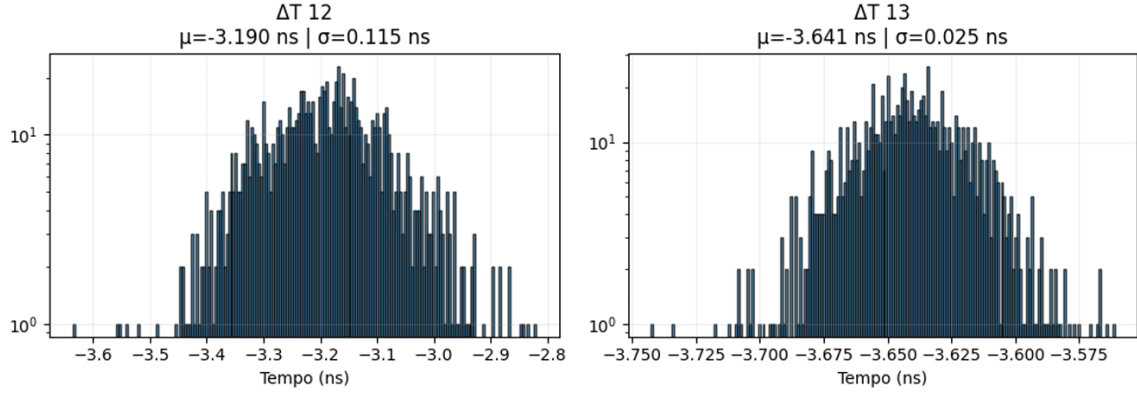


Figura 5.7: Distribuzioni delle differenze temporali ottenute nella configurazione con illuminazione diretta di LGAD2. A sinistra è riportata la distribuzione $\Delta T_{12} = T_{50,1} - T_{50,2}$ tra il riferimento laser acquisito su CH1 e il segnale di PIN2 su CH2; a destra è mostrata la distribuzione $\Delta T_{13} = T_{50,1} - T_{50,3}$ tra il laser e il segnale di LGAD2 su CH3. Per ciascuna distribuzione sono indicati il valore medio μ e la deviazione standard σ . La scala verticale è logaritmica.

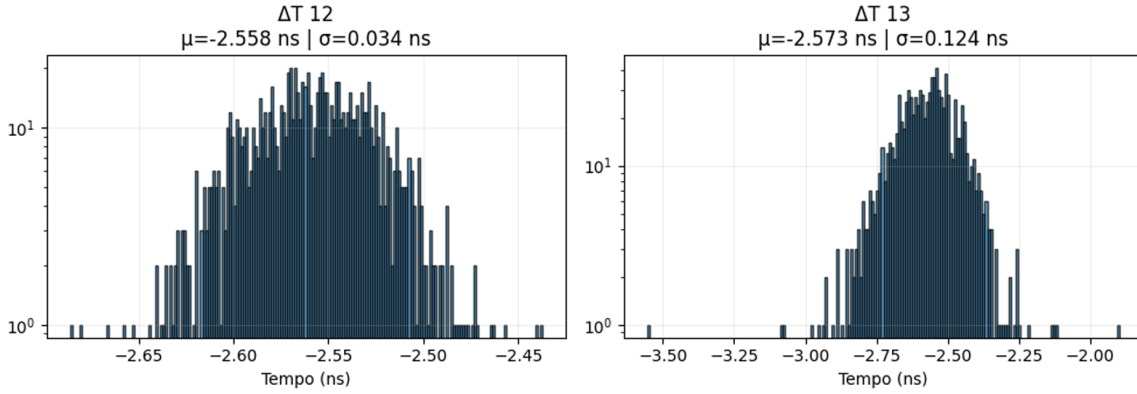


Figura 5.8: Distribuzioni delle differenze temporali ottenute nella configurazione con illuminazione diretta di PIN2. A sinistra è riportata la distribuzione $\Delta T_{12} = T_{50,1} - T_{50,2}$ tra il riferimento laser acquisito su CH1 e il segnale di PIN2 su CH2; a destra è mostrata la distribuzione $\Delta T_{13} = T_{50,1} - T_{50,3}$ tra il laser e il segnale di LGAD2 su CH3. Per ciascuna distribuzione sono indicati il valore medio μ e la deviazione standard σ . La scala verticale è logaritmica.

La dispersione temporale misurata tra il riferimento laser e LGAD2 risulta quindi pari a circa

$$\sigma_{\Delta T_{13}} \simeq 25 \text{ ps.}$$

Nel caso dell'illuminazione diretta di PIN2, es. Fig. 5.6, la distribuzione della differenza temporale tra il riferimento laser e il segnale del diodo presenta invece

$$\mu_{\Delta T_{12}} = -2.558 \text{ ns}, \quad \sigma_{\Delta T_{12}} = 0.034 \text{ ns}, \quad (5.8).$$

e quella tra il laser e l'LGAD è

$$\mu_{\Delta T_{13}} = -2.573 \text{ ns}, \quad \sigma_{\Delta T_{13}} = 0.124 \text{ ns}, \quad (5.8).$$

La dispersione temporale misurata tra il riferimento laser e PIN2 risulta quindi pari a circa

$$\sigma_{\Delta T_{12}} \simeq 34 \text{ ps.}$$

Le distribuzioni relative ai dispositivi direttamente illuminati risultano strette e ben localizzate. Al contrario, le differenze temporali che coinvolgono canali sui quali il segnale presenta un'ampiezza molto ridotta mostrano distribuzioni sensibilmente più larghe. In tali condizioni, infatti, il punto al 50% può essere maggiormente influenzato dal rumore e dalle fluttuazioni della forma d'onda, rendendo meno stabile l'estrazione del tempo. La larghezza delle distribuzioni temporali può essere interpretata anche in termini di jitter introdotto dal rumore di baseline. Infatti, quando il tempo del segnale viene ricostruito mediante l'attraversamento di una soglia, ad esempio al 50% dell'ampiezza, una fluttuazione in tensione σ_V si traduce in un'incertezza temporale che, in prima approssimazione, può essere stimata come

$$\sigma_t \simeq \frac{\sigma_V}{dV/dt}, \quad (5.1)$$

dove dV/dt è la pendenza del fronte del segnale nel punto in cui viene determinato il tempo. Nel caso delle forme d'onda acquisite, il rumore di baseline è dell'ordine di 1 mV, mentre la pendenza del fronte del segnale può essere stimata dell'ordine di

$$\frac{dV}{dt} \sim \frac{100 \text{ mV}}{2 \text{ ns}} \simeq 50 \text{ mV/ns}. \quad (5.2)$$

Da questa stima si ottiene

$$\sigma_t \simeq \frac{1 \text{ mV}}{50 \text{ mV/ns}} \simeq 0.02 \text{ ns} \simeq 20 \text{ ps}. \quad (5.3)$$

Questo valore è dello stesso ordine di grandezza delle dispersioni temporali osservate sperimentalmente nelle distribuzioni laser-sensore. La buona risoluzione temporale ottenuta è quindi coerente con l'elevato rapporto segnale-rumore delle forme d'onda acquisite e con la presenza di fronti sufficientemente ripidi. In particolare, il segnale più ampio osservato nel caso dell'LGAD direttamente illuminato contribuisce a ridurre il jitter temporale associato al rumore di baseline, rendendo compatibili le dispersioni misurate con valori dell'ordine di alcune decine di picosecondi.

Tali valori devono tuttavia essere interpretati come una stima delle prestazioni raggiungibili dal sistema sperimentale in condizioni di elevata carica depositata, e non come la risoluzione temporale attesa per una particella al minimo di ionizzazione con $Z = 1$. Condizioni analoghe possono essere ottenute per particelle con carica elevata o con velocità sufficientemente bassa, per le quali la perdita di energia per ionizzazione cresce approssimativamente come Z^2/β^2 , determinando segnali di ampiezza maggiore e, di conseguenza, un jitter temporale più ridotto. Nel caso di una MIP con $Z = 1$, la minore ampiezza del segnale comporta invece un rapporto segnale-rumore inferiore e rende attesa una risoluzione temporale meno favorevole.

Un ulteriore confronto utile è dato dall'ampiezza picco-picco misurata sul canale del dispositivo direttamente illuminato nelle due configurazioni. Nel caso dell'illuminazione di LGAD2, il canale CH3 presenta un valore medio

$$V_{pp}(\text{LGAD2}) \simeq 0.1443 \text{ V}, \quad (5.4)$$

mentre, nel caso dell'illuminazione di PIN2, il canale CH2 mostra

$$V_{pp}(\text{PIN2}) \simeq 0.0458 \text{ V}. \quad (5.5)$$

Il rapporto tra le due ampiezze picco-picco risulta quindi

$$\frac{V_{pp}(\text{LGAD2})}{V_{pp}(\text{PIN2})} \simeq 3.15. \quad (5.6)$$

Questo confronto mostra che, nelle condizioni sperimentali considerate, il segnale associato all'LGAD direttamente illuminato presenta un'escursione in tensione circa tre volte maggiore rispetto a quella osservata per il diodo PIN. Tale comportamento è coerente con la presenza del meccanismo di moltiplicazione interno dell'LGAD, che produce un segnale più ampio rispetto a un dispositivo privo di guadagno interno. Il rapporto ottenuto non viene tuttavia interpretato come una misura diretta del guadagno del sensore, poiché l'ampiezza picco-picco dipende anche dalla forma temporale del segnale, dall'accoppiamento ottico, dalla risposta della catena elettronica e dalle condizioni specifiche di illuminazione.

Stima della carica equivalente in unità di MIP

Oltre alla caratterizzazione temporale, le forme d'onda acquisite permettono di stimare la carica raccolta dai dispositivi. A tale scopo si considera l'area del segnale, ottenuta integrando la forma d'onda dopo la sottrazione della baseline:

$$A_i = \left| \int_{t_1}^{t_2} [V_i(t) - V_{\text{base}}] dt \right|.$$

Il valore assoluto viene introdotto per rendere positiva la carica stimata, indipendentemente dalla polarità del segnale osservato sul canale di lettura. Nel caso in cui l'integrale venga calcolato utilizzando il tempo espresso in nanosecondi, l'area A_i è espressa in $V \cdot \text{ns}$.

Per convertire l'area del segnale in carica è necessario tenere conto dell'impedenza vista dal segnale e del guadagno complessivo della catena di amplificazione. All'ingresso dell'amplificatore GALI è presente una resistenza da 17Ω , utilizzata per la conversione del segnale di corrente in tensione. Tale resistenza risulta collegata in parallelo con l'impedenza di ingresso da 50Ω dell'amplificatore; il segnale vede pertanto una resistenza equivalente pari a

$$R_{\text{eq}} = 17 \Omega \parallel 50 \Omega = \frac{17 \cdot 50}{17 + 50} \Omega \simeq 12.7 \Omega. \quad (5.7)$$

La catena di lettura comprende un amplificatore a 2 stadi GALI-S66+, ciascuno con guadagno pari a circa 10. Il guadagno complessivo della catena è quindi

$$G_{\text{tot}} = 10 \cdot 10 = 100.$$

La carica raccolta dal dispositivo può essere stimata a partire dalla relazione tra tensione e corrente sulla resistenza equivalente:

$$I(t) = \frac{V(t)}{R_{\text{eq}}}.$$

Integrando nel tempo si ottiene la carica. Poiché il segnale misurato dall'oscilloscopio è stato amplificato dalla catena elettronica, è necessario dividere per il guadagno totale. Pertanto, se l'area del segnale è espressa in $V \cdot \text{ns}$, la carica in Coulomb è data da

$$Q_i = \frac{A_i \cdot 10^{-9}}{R_{\text{eq}} G_{\text{tot}}}.$$

Il fattore 10^{-9} converte i nanosecondi in secondi.

La carica così ottenuta può essere espressa in unità di MIP. Con il termine MIP, acronimo di *Minimum Ionizing Particle*, si indica una particella carica relativistica la cui perdita di energia per unità di lunghezza si trova in prossimità del minimo della curva di Bethe–Bloch. Le MIP sono spesso utilizzate come riferimento sperimentale nella caratterizzazione dei rivelatori a semiconduttore, poiché permettono di esprimere la quantità di carica raccolta in una scala fisicamente significativa e facilmente confrontabile tra dispositivi diversi.

Nel presente caso, la carica attesa per una MIP nello spessore attivo del sensore è stata assunta pari a

$$Q_{\text{MIP}} = 0.84 \text{ fC}.$$

Indicando con A_i l'area del segnale, espressa in V ns, la carica raccolta è data da

$$Q_i = \frac{A_i}{R_{\text{eq}} G_{\text{tot}}} \frac{10^{-9} \text{ s}}{1 \text{ ns}},$$

dove R_{eq} è espresso in Ω e G_{tot} è adimensionale. Il numero di MIP equivalenti si ottiene dividendo la carica raccolta per la carica associata a una MIP, pari a $Q_{\text{MIP}} = 0.84 \text{ fC}$:

$$N_{\text{MIP}} = \frac{Q_i}{Q_{\text{MIP}}} = \frac{A_i}{R_{\text{eq}} G_{\text{tot}}} \frac{10^{-9} \text{ s/ns}}{0.84 \times 10^{-15} \text{ C}}.$$

Poiché $V \text{ s}/\Omega = \text{C}$, il risultato è adimensionale. Utilizzando $R_{\text{eq}} \simeq 12.7 \Omega$ e $G_{\text{tot}} = 100$, si ottiene

$$N_{\text{MIP}} \simeq 9.4 \times 10^2 \left(\frac{A_i}{[\text{V ns}]} \right).$$

Poiché

$$\frac{V \text{ ns}}{\Omega} = 10^{-9} \text{ C} = 10^6 \text{ fC},$$

La procedura è stata applicata evento per evento, considerando, per ciascuna configurazione, esclusivamente il canale associato al dispositivo direttamente illuminato. Per ciascun valore percentuale impostato sul sistema laser è stata quindi ricavata la distribuzione del numero di MIP equivalenti e ne sono stati calcolati il valor medio e l'errore statistico sulla media. I risultati sono riportati in Fig. 5.9. In entrambe le configurazioni si osserva una diminuzione monotona della carica raccolta all'aumentare della percentuale nominale di attenuazione del fascio. Nel caso dell'LGAD il segnale medio passa da circa 8.5 MIP, alla minima attenuazione considerata, a circa 2.2 MIP per il valore massimo, mentre per il PIN diminuisce da circa 7.4 MIP a circa 1.7 MIP.

L'andamento delle due serie di misure risulta simile lungo l'intero intervallo studiato; tuttavia, a parità di impostazione del laser, l'LGAD presenta sistematicamente un numero di MIP equivalenti superiore rispetto al PIN. La differenza è qualitativamente compatibile con il contributo della moltiplicazione interna associata allo strato di guadagno dell'LGAD. Il rapporto tra i due segnali non può tuttavia essere identificato direttamente con il guadagno del dispositivo, poiché le misure sono state ottenute illuminando separatamente i due sensori e possono quindi risentire di differenze nella posizione e nella focalizzazione del fascio, nell'accoppiamento ottico e nella risposta dei rispettivi canali elettronici. Una variazione così marcata evidenzia come gli effetti geometrici e di focalizzazione precedentemente citati non siano sufficienti a giustificare interamente la discrepanza osservata,

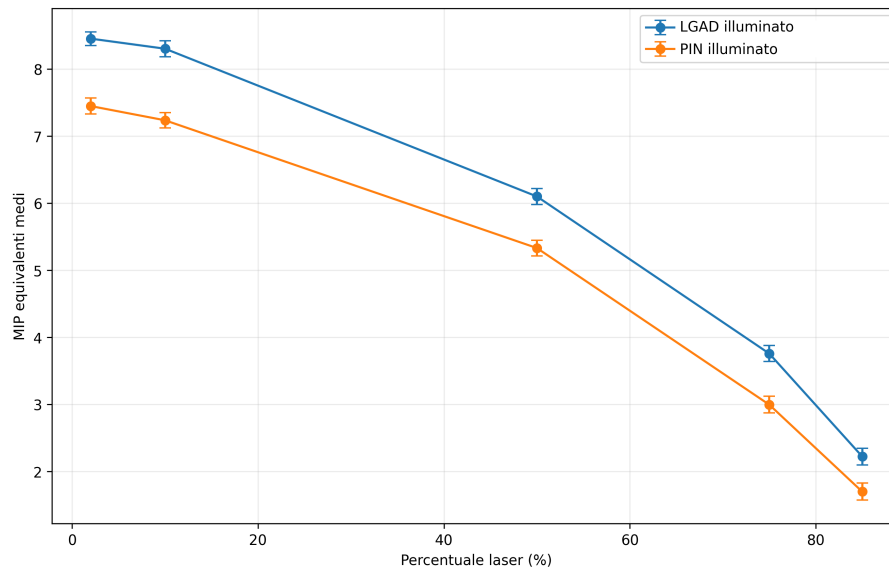


Figura 5.9: Numero medio di MIP equivalenti ricostruito in funzione della percentuale nominale imposta sul sistema laser per il PIN e per l'LGAD direttamente illuminati. Per ciascuna configurazione è stato considerato esclusivamente il canale corrispondente al dispositivo illuminato. Le barre di errore rappresentano l'errore statistico sulla media.

indicando che il comportamento del dispositivo non è ancora perfettamente riprodotto o compreso in questa configurazione sperimentale. Va sottolineato che la natura di tale deviazione quantitativa è tuttora oggetto di investigazione e richiederà ulteriori studi per essere modellizzata correttamente.

Capitolo 6

Studio Monte Carlo delle prestazioni di un prototipo CubeSat basato su LGAD

Studio Monte Carlo delle prestazioni di un prototipo CubeSat basato su LGAD

Le attività di simulazione descritte in questo capitolo si inseriscono nel contesto più generale del progetto *Pentadimensional Tracking Space Detector* (PTSD), cfr. 4, il cui obiettivo è lo sviluppo e la validazione di un tracciatore al silicio basato su sensori LGAD a microstrip per applicazioni spaziali. Come discusso nei capitoli precedenti, l'interesse verso questa tecnologia deriva dalla possibilità di combinare, nello stesso rivelatore, la misura della posizione, della carica depositata e del tempo di arrivo della particella. Tale approccio consente di estendere il concetto di tracciamento tradizionale verso una misura cosiddetta *5D*, nella quale alle tre coordinate spaziali vengono associate l'informazione temporale e quella di carica.

La validazione sperimentale di sensori LGAD in configurazioni compatibili con l'impiego spaziale rappresenta tuttavia solo una parte del programma di sviluppo. Il fine ultimo del progetto è infatti dimostrare la possibilità di operare un rivelatore basato su questa tecnologia direttamente in orbita, mediante una missione dimostrativa ospitata a bordo di una piattaforma CubeSat. In questo scenario, le misure di laboratorio e le simulazioni Monte Carlo costituiscono due elementi complementari: le prime permettono di verificare le prestazioni dei dispositivi e delle architetture di lettura, mentre le seconde consentono di stimare la risposta attesa dello strumento in condizioni operative realistiche, valutando l'impatto della geometria del payload, delle interazioni delle particelle con la materia e dello spettro fisico delle sorgenti osservate. Il prototipo proposto nell'ambito dello studio ASI-INFN è concepito come una missione *In-Orbit Demonstrator* basata su una piattaforma CubeSat 6U, ovvero una configurazione modulare compatta costituita da sei unità CubeSat standard. L'obiettivo primario non è la realizzazione di un osservatorio astrofisico completo, ma la dimostrazione in orbita della maturità tecnologica di un tracciatore LGAD a microstrip, con prestazioni compatibili con l'impiego in futuri strumenti per raggi cosmici e raggi gamma. Una missione di questo tipo permetterebbe di portare la tecnologia verso un livello di maturità compatibile con l'utilizzo in esperimenti

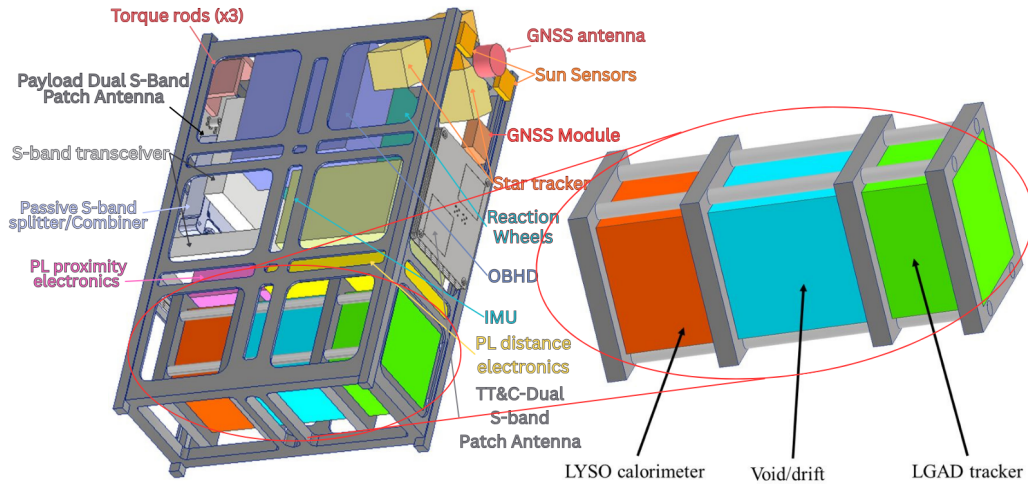


Figura 6.1: Rappresentazione 3D del 6U PTSD In-Orbit Demonstrator CubeSat, risultato dello studio CEF condotto dall'ASI. A destra è evidenziato il 2U payload

spaziali successivi, verificandone il comportamento in ambiente orbitale e quantificandone le prestazioni su popolazioni reali di particelle.

Dal punto di vista scientifico, il concetto di missione è guidato da tre obiettivi principali. Il primo riguarda la misura di raggi cosmici carichi mediante tracciamento 5D, sfruttando congiuntamente le informazioni di posizione, carica depositata e tempo di volo. Il secondo è la dimostrazione della possibilità di mitigare gli effetti di *backsplash* prodotti dal calorimetro, separando temporalmente gli hit associati alla particella primaria da quelli generati da secondari retrodiffusi. Il terzo è lo studio della risposta dello strumento a fotoni gamma nel regime sub-GeV/GeV convertiti nel tracciatore, con particolare attenzione alla ricostruzione angolare di eventi provenienti dalla Nebulosa del Granchio, scelta come sorgente di riferimento per la sua intensità e stabilità. Il payload scientifico, visibile nella Fig. 6.1, è progettato come una sottounità compatta del CubeSat e comprende tre sottosistemi principali: un tracciatore basato su sensori LGAD a microstrip, un sistema di veto e tempo di volo realizzato con scintillatori plastici e un calorimetro elettromagnetico compatto basato su cristalli scintillanti di LYSO. Il tracciatore, Fig. 6.3, costituisce l'elemento centrale del payload ed è composto da una successione di 40 piani sottili di silicio, disposti con strip orientate alternativamente lungo due direzioni ortogonali. In questo modo è possibile ricostruire la traiettoria della particella incidente e, simultaneamente, associare a ciascun punto di misura un'informazione temporale con risoluzione dell'ordine di 100 ps.

La scelta di sensori sottili risponde a due esigenze distinte. Per la fisica dei raggi cosmici carichi, essa permette di contenere il budget di materiale del tracciatore, riducendo gli effetti di scattering multiplo e preservando la risoluzione spaziale. Per la rivelazione di fotoni gamma sub-GeV, invece, i piani di silicio possono agire come convertitori attivi: il fotone incidente converte in una coppia e^+e^- all'interno del tracciatore stesso e le tracce delle particelle secondarie vengono misurate immediatamente a valle del vertice di conversione. Rispetto a un telescopio gamma con convertitori passivi, una configurazione completamente attiva riduce il materiale non sensibile attraversato dalle particelle cariche e può quindi migliorare la ricostruzione della direzione del fotone primario.

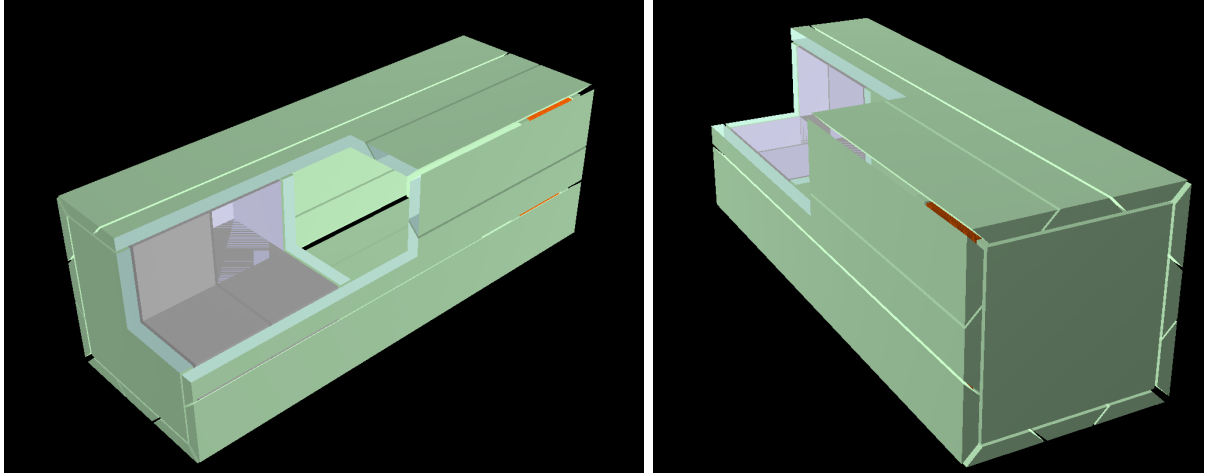


Figura 6.2: Geometria del payload del PTSD simulato tramite GEANT4. I cubi grigi rappresentano il calorimetro. Nella parte destra della figura di sinistra si intravedono i piani arancioni del tracciatore. Gli scintillatori sono le forme verdi presenti in figura. La geometria trapezoidale della sezione trasversa degli scintillatori laterali (veto) è stata scelta al fine di minimizzare, per quanto possibile, le discontinuità geometriche tra elementi vicini, riducendo così la presenza di regioni inattive e migliorando l'uniformità della copertura attiva del rivelatore.

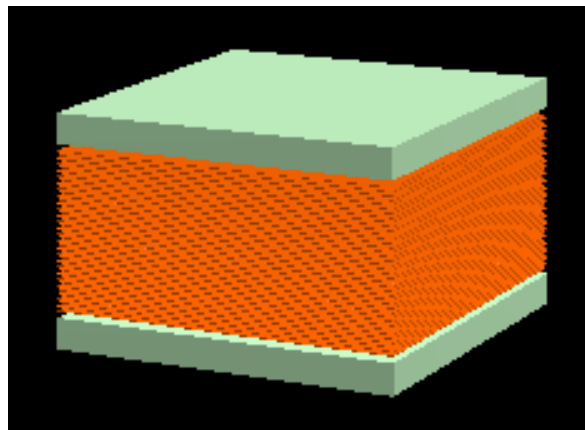


Figura 6.3: Particolare della geometria del tracker PTSD presente nel payload simulato tramite GEANT4.

Il calorimetro elettromagnetico, Fig. 6.2, posto a valle del tracciatore fornisce una misura dell'energia depositata e contribuisce alla caratterizzazione dello sviluppo dello sciame. La sua presenza è inoltre necessaria per lo studio del *backsplash*: le particelle secondarie prodotte nello sciame calorimetrico possono propagarsi all'indietro e attraversare nuovamente il tracciatore, generando hit aggiuntivi non associati alla traiettoria primaria. In un tracciatore puramente spaziale tali segnali possono compromettere la ricostruzione dell'evento, mentre l'informazione temporale fornita dagli LGAD permette([8]) di distinguere gli hit prodotti dalla particella incidente da quelli prodotti successivamente dai secondari retrodiffusi.

Il sistema di scintillatori, mostrato in Fig. 6.2, completa il payload svolgendo le funzioni di veto e di misura del tempo di volo. In particolare, gli elementi disposti attorno al volume sensibile consentono di identificare e rigettare le particelle cariche che attraversano lo strumento da direzioni non compatibili con l'accettanza geometrica, mentre la misura temporale fornita dagli scintillatori permette di determinare il verso di attraversamento della particella. Il sistema contribuisce inoltre alla definizione del trigger e alla riduzione

del fondo associato a particelle cariche non appartenenti alla popolazione di interesse. Nel concetto di missione, i diversi sottosistemi non operano quindi in modo indipendente, ma concorrono alla ricostruzione complessiva dell'evento: il tracciatore misura la posizione, il tempo e la carica depositata, il calorimetro caratterizza il deposito energetico e lo sviluppo dello sciame, mentre il sistema di veto e TOF fornisce l'informazione temporale e verifica la compatibilità topologica dell'evento con l'accettazione dello strumento.

La definizione della configurazione satellitare è stata affrontata nell'ambito dello studio sistemistico svolto presso la *Concurrent Engineering Facility* (CEF) dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con l'obiettivo di valutare la compatibilità tra i requisiti scientifici del payload e i vincoli imposti da una piattaforma CubeSat. In particolare, una missione di classe 6U impone limitazioni stringenti in termini di massa, volume, potenza disponibile, capacità di trasmissione dati, controllo d'assetto e gestione termica. Tali vincoli rendono necessario uno sviluppo fortemente integrato tra payload e piattaforma, in cui le prestazioni scientifiche attese devono essere bilanciate con le risorse effettivamente disponibili a livello di sistema. Il risultato completo della CEF svolta è rappresentato schematicamente nella Fig. 6.1, con un focus sul tracciatore, Fig. 6.3.

La scelta di una configurazione CubeSat 6U rappresenta dunque un compromesso tra la necessità di ospitare un rivelatore sufficientemente articolato da dimostrare le potenzialità del tracciamento 5D e l'esigenza di mantenere la missione entro una classe di satellite compatta, modulare e compatibile con uno sviluppo dimostrativo. In questo senso, il CubeSat non costituisce soltanto il supporto meccanico del payload, ma parte integrante della validazione tecnologica, poiché permette di studiare la risposta di un tracciatore LGAD in condizioni operative rappresentative dell'ambiente spaziale.

Nel profilo di missione considerato, il satellite opererebbe in orbita bassa terrestre, con una strategia di puntamento alternata tra fasi dedicate alla ricarica delle batterie e fasi di acquisizione scientifica. In particolare, una parte del tempo orbitale sarebbe dedicata al puntamento verso il Sole per garantire la produzione di potenza tramite i pannelli solari, mentre la restante frazione sarebbe utilizzata per puntare il payload verso la Nebulosa del Granchio e raccogliere eventi gamma. Questa alternanza tra vincoli energetici e acquisizione dati è tipica delle missioni CubeSat, nelle quali la disponibilità di potenza e la capacità di controllo d'assetto rappresentano elementi determinanti nella definizione del tempo effettivo di osservazione.

In questo quadro, la Nebulosa del Granchio svolge il ruolo di sorgente astrofisica di riferimento. Essa non viene utilizzata soltanto come esempio di spettro gamma, ma come caso fisico concreto per valutare la statistica attesa di fotoni incidenti sul rivelatore e la possibilità di ricostruire eventi convertiti nel tracciatore. Il campione Monte Carlo utilizzato per lo studio non è stato generato direttamente secondo lo spettro fisico della Crab Nebula, ma con una distribuzione artificiale in energia proporzionale a E^{-1} nell'intervallo compreso tra 1 MeV e 10 GeV. Questa scelta consente di popolare in modo approssimativamente uniforme le diverse decadi energetiche e quindi di studiare la risposta del rivelatore su un ampio intervallo di energie. Solo in una fase successiva il campione simulato è stato associato allo spettro della Crab mediante una procedura di ripesatura evento per evento: a ciascun fotone simulato è stato assegnato un peso proporzionale al flusso differenziale atteso della sorgente alla sua energia. In questo modo, una simulazione generata con una distribuzione conveniente dal punto di vista computazionale viene trasformata in una stima più rappresentativa della popolazione di eventi attesa durante l'osservazione di una sorgente astrofisica reale. Le distribuzioni pesate non costituiscono ancora una

previsione completa della misura sperimentale finale, poiché non includono tutti gli effetti di trigger, selezione, efficienza di ricostruzione, tempo morto e risposta fuori asse, ma rappresentano un passaggio necessario per collegare la simulazione del rivelatore a una sorgente fisica reale.

Le simulazioni Monte Carlo discusse nel seguito sono state quindi utilizzate con un duplice obiettivo. Da un lato, esse permettono di studiare la risposta geometrica e fisica del payload, valutando la posizione dei vertici di conversione, la distinzione tra processi Compton e produzione di coppie, e il contributo dei diversi volumi sensibili alla rivelazione degli eventi. Dall'altro, mediante la ripesatura spettrale, consentono di stimare il rate atteso di fotoni provenienti dalla Crab Nebula in diversi intervalli energetici. Questa procedura fornisce un primo collegamento quantitativo tra il concetto di missione CubeSat e le prestazioni richieste al payload basato su LGAD.

Strumenti di simulazione: GEANT4 e GGS

La progettazione di un rivelatore destinato all'impiego spaziale richiede una fase preliminare di simulazione numerica, finalizzata a prevederne la risposta prima della realizzazione del prototipo o del modello di volo. Nel caso della missione PTSD, le simulazioni permettono di riprodurre il passaggio di fotoni e particelle cariche attraverso il payload, seguendo la produzione di secondari, i depositi di energia, le posizioni dei vertici di interazione e le informazioni temporali associate agli hit nei diversi sottorivelatori.

Le simulazioni sono state sviluppate utilizzando GEANT4 (*GEometry ANd Tracking*), un toolkit software open-source sviluppato da una collaborazione internazionale coordinata dal CERN per la simulazione del passaggio di particelle attraverso la materia. Nato come evoluzione del precedente pacchetto GEANT3, GEANT4 è oggi impiegato nella quasi totalità degli esperimenti di fisica delle alte energie, nelle missioni spaziali dedicate alle astroparticelle e astrofisica, nella fisica medica, nella dosimetria e in numerosi altri ambiti della ricerca scientifica. A differenza di un programma completo, GEANT4 costituisce una libreria di classi C++ che mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per costruire una simulazione personalizzata. L'utente definisce la geometria del rivelatore, i materiali, le sorgenti di particelle e i modelli fisici da utilizzare, mentre il toolkit si occupa della propagazione delle particelle e della simulazione delle loro interazioni. Il trasporto avviene mediante un algoritmo di propagazione step-by-step. Ogni particella viene seguita lungo la propria traiettoria attraverso una successione di passi (*steps*); al termine di ciascun passo GEANT4 valuta la probabilità che avvengano processi fisici quali ionizzazione, scattering multiplo, bremsstrahlung, produzione di coppie, interazioni adroniche o decadimenti. Qualora un'interazione produca nuove particelle secondarie, queste vengono a loro volta propagate fino al completo assorbimento o all'uscita dalla geometria simulata. L'intera simulazione è organizzata secondo una struttura gerarchica composta da *Run*, *Event*, *Track* e *Step*. Un *Run* rappresenta l'insieme complessivo della simulazione; ciascun *Event* corrisponde alla generazione di una particella primaria e di tutte le particelle secondarie da essa prodotte; ogni particella è descritta mediante una *Track*, la cui propagazione è discretizzata in una sequenza di *Step*. Questa organizzazione consente di registrare con grande dettaglio tutte le informazioni fisiche rilevanti, quali il deposito di energia, il tempo di volo, la posizione delle interazioni e le caratteristiche cinematiche delle particelle coinvolte. Sebbene GEANT4 offra un'elevata flessibilità, lo sviluppo di una

simulazione completa richiede la scrittura di una notevole quantità di codice dedicato alla gestione degli eventi, della geometria, dell'output dei dati e dei generatori di particelle.

Per ridurre questo overhead di sviluppo, il progetto PTSD utilizza il framework *Generic GEANT4 Simulation* (GGS), sviluppato presso la sezione INFN di Firenze da Nicola Mori, [52]. GGS costituisce un'infrastruttura software costruita sopra GEANT4 che implementa automaticamente tutte le componenti comuni della simulazione, permettendo di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti specifici del proprio esperimento. L'utente deve definire la geometria del rivelatore e scegliere i modelli fisici più appropriati, mentre il framework gestisce automaticamente il ciclo degli eventi, la registrazione dei depositi di energia, la raccolta delle informazioni temporali e la produzione dei file di output in formato ROOT. La geometria può essere descritta sia mediante codice C++, sia attraverso file GDML (Geometry Description Markup Language)¹, consentendo una rapida modifica della configurazione del rivelatore senza intervenire sull'intera struttura della simulazione. Inoltre, grazie ad un sistema modulare di plugin, GGS permette di integrare facilmente nuovi generatori di particelle, differenti configurazioni sperimentali e procedure di analisi dedicate.

Nel caso in esame, la geometria implementata nella simulazione riproduce gli elementi fondamentali del payload: il sistema di tracciamento è descritto mediante 40 piani sottili di silicio, che costituiscono il volume attivo dedicato alla rivelazione e alla ricostruzione delle tracce. A valle del tracciatore è collocato un calorimetro elettromagnetico compatto in LYSO, schematizzato come un insieme di 8 cristalli cubici distribuiti in due file, destinato alla misura del deposito energetico e allo studio dello sviluppo dello sciame. Il payload è infine completato da un sistema esterno di scintillatori plastici, impiegati come rivelatori di veto e di ToF. La loro forma trapezoidale, cfr. 6.2, è stata introdotta per minimizzare, per quanto possibile, le discontinuità geometriche tra elementi vicini, riducendo così la presenza di regioni inattive e migliorando l'uniformità della copertura attiva del rivelatore.

Su tale base geometrica, l'analisi Monte Carlo consente di studiare la distribuzione spaziale dei vertici di conversione, di discriminare i diversi canali di interazione dominanti, in particolare produzione di coppie e scattering Compton, e di valutare come la popolazione di eventi attesi si modifichi quando il campione simulato viene ripesato secondo uno spettro astrofisico fisicamente motivato.

Ripesatura del campione Monte Carlo secondo lo spettro della Crab Nebula

Le simulazioni Monte Carlo sviluppate per lo studio della risposta del rivelatore sono state inizialmente prodotte utilizzando una distribuzione energetica proporzionale a E^{-1} , equivalente a una distribuzione approssimativamente piatta in $\log E$. Questa scelta consente di ottenere una statistica adeguata lungo l'intero intervallo energetico di interesse, compreso tra 1 MeV e 10 GeV, evitando che il campione sia dominato da una sola regione energetica.

Tale distribuzione di generazione non coincide tuttavia con lo spettro fisico di una sorgente gamma astrofisica reale. Per ottenere distribuzioni direttamente confrontabili

¹Si tratta di un linguaggio basato su XML utilizzato principalmente in fisica delle alte energie (ad esempio nel framework Geant4) per descrivere la geometria e la composizione dei materiali dei rivelatori di particelle in modo indipendente dall'applicazione.

con le aspettative osservative, è stata quindi implementata una procedura di ripesatura evento per evento secondo il flusso differenziale della Nebulosa del Granchio, Fig. 6.4

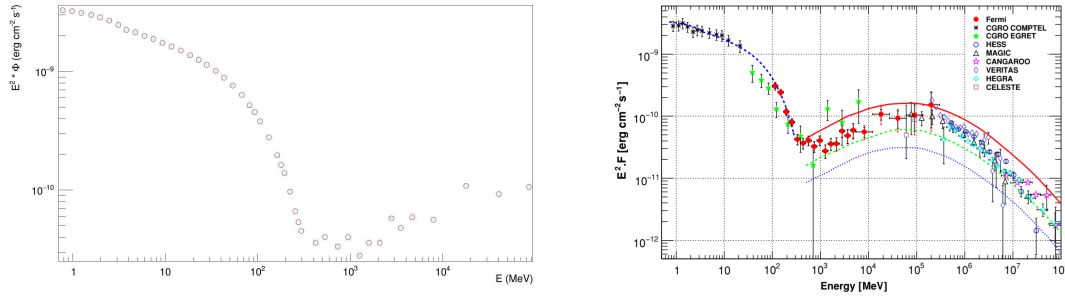


Figura 6.4: Spettro energetico della Crab Nebula espresso in termini di flusso pesato $E^2\Phi(E)$. I punti cerchiati rappresentano i dati sperimentali campionati (da [48]) utilizzati per la successiva interpolazione tramite un fit polinomiale, finalizzato alla parametrizzazione analitica della curva spettrale complessiva.

Nel presente studio il suo spettro è stato utilizzato come modello fisico per valutare sia la distribuzione energetica attesa dei fotoni incidenti, sia la posizione delle interazioni primarie lungo la geometria del rivelatore.

Parametrizzazione del flusso differenziale

Il flusso differenziale della sorgente è stato ricavato a partire da dati spettrali tabulati nella forma di distribuzione spettrale di energia:

$$S(E) = E^2\Phi(E), \quad (6.1)$$

dove $\Phi(E)$ rappresenta il flusso differenziale di fotoni.

Nel caso in cui $S(E)$ sia espresso in $\text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ e l'energia in MeV, il flusso differenziale in unità di $\text{MeV}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ è ottenuto come

$$\Phi_{\text{MeV, cm}^2}(E) = \frac{S(E)}{E^2} \left(6.24151 \times 10^5 \frac{\text{MeV}}{\text{erg}} \right) \quad (6.2)$$

dove il fattore numerico tiene conto della conversione

$$1 \text{ erg} = 6.24151 \times 10^5 \text{ MeV}.$$

Per descrivere l'andamento spettrale sull'intero intervallo energetico simulato, il flusso è stato parametrizzato mediante un polinomio di quarto grado in scala logaritmica. Definendo

$$x = \log_{10} \left(\frac{E}{\text{MeV}} \right), \quad (6.3)$$

si introduce la funzione

$$P(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3 + p_4x^4, \quad (6.4)$$

tale che

$$\log_{10} [\Phi_{\text{MeV, cm}^2}(E)] = P(x). \quad (6.5)$$

Coefficiente	Valore
p_0	-3.10064
p_1	-1.28277
p_2	-0.55121
p_3	-0.0179426
p_4	0.0228224

Tabella 6.1: Coefficienti del polinomio utilizzato per la parametrizzazione logaritmica del flusso differenziale della Nebulosa del Granchio.

Il flusso fisico corrispondente viene quindi ricostruito tramite

$$\Phi_{\text{MeV, cm}^2}(E) = 10^{P(x)}. \quad (6.6)$$

I coefficienti utilizzati nel fit sono riportati in Tab. 6.1.

Per il confronto con le grandezze utilizzate nella simulazione, il flusso è stato successivamente convertito in unità di $\text{GeV}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Poiché

$$1 \text{ GeV} = 10^3 \text{ MeV}$$

e

$$1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2,$$

si ottiene

$$\Phi_{\text{GeV, m}^2}(E_{\text{GeV}}) = 10^7 \Phi_{\text{MeV, cm}^2}(10^3 E_{\text{GeV}}). \quad (6.7)$$

Il fattore 10^7 è dato dal prodotto del fattore 10^3 , dovuto al cambio dell'unità di energia, e del fattore 10^4 , associato alla conversione dell'area da cm^2 a m^2 .

Distribuzione utilizzata nella generazione Monte Carlo

Il campione Monte Carlo è stato generato uniformemente nella variabile

$$u = \log_{10} \left(\frac{E}{E_0} \right), \quad (6.8)$$

dove E_0 rappresenta un'unità di energia arbitraria, scelta in modo coerente con l'unità utilizzata nel codice. La generazione uniforme in u viene espressa come

$$p_u(u) = \frac{1}{u_{\max} - u_{\min}}, \quad u_{\min} \leq u \leq u_{\max}. \quad (6.9)$$

Poiché

$$\frac{du}{dE} = \frac{1}{E \ln(10)}, \quad (6.10)$$

la corrispondente densità di probabilità nella variabile energia risulta

$$p_{\text{gen}}(E) = p_u(u) \left| \frac{du}{dE} \right| = \frac{1}{E \ln(10) [\log_{10}(E_{\max}) - \log_{10}(E_{\min})]}. \quad (6.11)$$

La distribuzione effettiva utilizzata nella generazione non è quindi semplicemente proporzionale a E^{-1} , ma corrisponde alla distribuzione normalizzata

$$p_{\text{gen}}(E) = \frac{1}{K} \frac{1}{E}, \quad (6.12)$$

dove

$$K = \ln(10) [\log_{10}(E_{\max}) - \log_{10}(E_{\min})]. \quad (6.13)$$

Tale fattore di normalizzazione è essenziale per conservare il corretto legame tra il numero di eventi Monte Carlo generati e il flusso fisico ricostruito. Infatti, la densità di probabilità definita in Eq. (6.11) soddisfa esplicitamente la condizione

$$\int_{E_{\min}}^{E_{\max}} p_{\text{gen}}(E) dE = 1. \quad (6.14)$$

Definizione del peso evento per evento

Lo scopo della ripesatura consiste nel trasformare il campione generato secondo la distribuzione $p_{\text{gen}}(E)$ in un campione distribuito secondo il flusso fisico $\Phi(E)$. A ciascun evento di energia E_i viene pertanto associato un peso definito come

$$w_i = \frac{\Phi(E_i)}{p_{\text{gen}}(E_i)}. \quad (6.15)$$

Sostituendo l'espressione della distribuzione di generazione normalizzata, si ottiene

$$w_i = \Phi(E_i) E_i \ln(10) [\log_{10}(E_{\max}) - \log_{10}(E_{\min})]. \quad (6.16)$$

Il fattore E_i compensa la dipendenza E^{-1} introdotta dalla generazione uniforme in $\log_{10} E$. Il termine rimanente,

$$\ln(10) [\log_{10}(E_{\max}) - \log_{10}(E_{\min})],$$

compensa invece la normalizzazione assoluta della distribuzione generata.

L'uso di pesi definiti in questo modo permette di stimare il flusso integrato nell'intervallo energetico simulato:

$$\int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \Phi(E) dE \simeq \frac{1}{N_{\text{MC}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{MC}}} w_i. \quad (6.17)$$

L'espressione precedente costituisce una forma di integrazione Monte Carlo basata sull'*importance sampling*. La generazione uniforme in logaritmo dell'energia consente infatti di campionare adeguatamente anche la regione ad alta energia, che sarebbe scarsamente popolata in una generazione diretta secondo lo spettro molto ripido della Crab Nebula.

Distribuzioni energetiche pesate

La Fig.6.5 mostra il confronto tra la distribuzione energetica grezza degli eventi simulati e la corrispondente distribuzione dopo l'applicazione dei pesi spettrali.

Nel pannello di sinistra sono riportati i conteggi degli eventi interagenti in funzione dell'energia vera del fotone primario. Questa distribuzione riflette principalmente la scelta della generazione Monte Carlo e le probabilità di interazione associate alla geometria del rivelatore. Essa non rappresenta quindi direttamente lo spettro fisico atteso dalla sorgente.

Nel pannello di destra è mostrata la stessa distribuzione dopo la ripesatura secondo il flusso della Nebulosa del Granchio. La forte diminuzione del numero atteso di eventi al crescere dell'energia è coerente con il rapido decadimento del flusso differenziale della sorgente gamma.

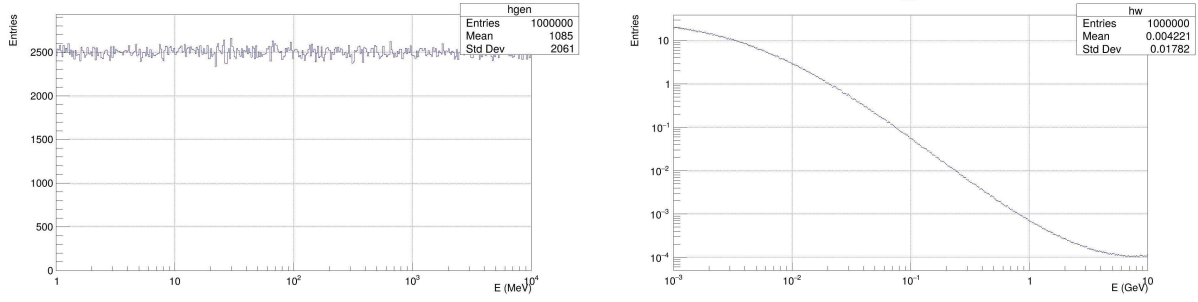


Figura 6.5: Distribuzione dell'energia vera dei fotoni simulati. A sinistra sono riportati i conteggi Monte Carlo grezzi; a destra è mostrata la distribuzione ottenuta dopo la ripesatura secondo lo spettro differenziale ricavato della Nebulosa del Granchio.

Normalizzazione assoluta e numero atteso di fotoni

Una volta definito il peso in Eq. (6.16), il numero di fotoni incidenti atteso in un tempo di esposizione T può essere stimato come

$$N_\gamma = \mathcal{A} T \frac{1}{N_{\text{MC}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{MC}}} w_i, \quad (6.18)$$

dove $\mathcal{A}$ rappresenta il fattore geometrico adottato nella simulazione.

Nel caso considerato, il fattore utilizzato è

$$\mathcal{A} = 2\pi (2 \times 2.95 \text{ cm})^2 = 0.021872 \text{ m}^2. \quad (6.19)$$

Il tempo corrispondente a un anno è stato approssimato come

$$T_{\text{yr}} = \pi \times 10^7 \text{ s} \simeq 3.14 \times 10^7 \text{ s}. \quad (6.20)$$

La procedura è stata verificata mediante una generazione indipendente di eventi uniformi in $\log_{10} E$, ripesati secondo Eq. (6.16). Il pannello sinistro della Fig. 6.5 mostra il numero atteso di fotoni per bin energetico in un anno di esposizione. Il pannello destro riporta invece il flusso ricostruito a partire dall'istogramma pesato:

$$\hat{\Phi}_b = \frac{N_b}{\Delta E_b T \mathcal{A}}, \quad (6.21)$$

dove N_b è il contenuto del bin energetico b e ΔE_b la sua larghezza.

L'accordo tra il flusso ricostruito e la funzione di fit costituisce una verifica diretta della correttezza della normalizzazione introdotta nella procedura di ripesatura.

Istogrammi in bin lineari e logaritmici

La normalizzazione di un istogramma dipende dalla scelta del binning energetico. Nel caso di bin lineari, la stima del flusso differenziale nel bin b è

$$\hat{\Phi}_b^{\text{lin}} = \frac{1}{N_{\text{MC}} \Delta E_b} \sum_{i \in b} w_i. \quad (6.22)$$

In questa situazione, il contenuto del bin prima della divisione per ΔE_b rappresenta il contributo dell'intervallo energetico al flusso integrato. La divisione per la larghezza lineare del bin trasforma tale quantità in un flusso differenziale.

Nel caso di binning uniforme in $\log_{10} E$, ciascun bin ha ampiezza

$$\Delta \log_{10} E = \frac{\log_{10}(E_{\max}) - \log_{10}(E_{\min})}{N_{\text{bins}}}. \quad (6.23)$$

La corrispondente ampiezza in logaritmo naturale è

$$\Delta \ln E = \ln(10) \Delta \log_{10} E. \quad (6.24)$$

Poiché

$$dE = E d \ln E, \quad (6.25)$$

un istogramma costruito utilizzando il peso w_i/E_i permette di ricostruire direttamente il flusso differenziale nel caso di binning logaritmico:

$$\hat{\Phi}_b^{\log} = \frac{1}{N_{\text{MC}} \Delta \ln E} \sum_{i \in b} \frac{w_i}{E_i}. \quad (6.26)$$

L'espressione in Eq. (6.26) può essere compresa osservando che

$$\int_{\text{bin}} \Phi(E) d \ln E = \int_{\text{bin}} \frac{\Phi(E)}{E} dE. \quad (6.27)$$

La divisione del peso per l'energia è dunque necessaria affinché il contenuto dell'istogramma rappresenti una densità rispetto a $\ln E$, e non un contributo integrato rispetto a E .

La procedura basata su Eq. (6.21) è più generale, poiché può essere applicata indistintamente a bin lineari, bin logaritmici e bin di larghezza variabile. Per questo motivo, essa è stata adottata come metodo principale di validazione della normalizzazione.

Stima dei rate integrati

Il flusso integrato atteso è stato calcolato come

$$I(E_{\min}, E_{\max}) = \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \Phi(E) dE. \quad (6.28)$$

Il rate atteso associato al fattore geometrico adottato è quindi

$$R = I(E_{\min}, E_{\max}) \mathcal{A}. \quad (6.29)$$

I risultati ottenuti per diversi intervalli energetici sono riportati in Tab. 6.2. L'andamento dei risultati mostra che il rate atteso dipende in modo critico dalla soglia energetica inferiore. L'inclusione della regione a bassa energia determina un rapido aumento del flusso integrato, conseguenza diretta della pendenza marcata dello spettro della Crab Nebula. Come verifica della consistenza del calcolo, il flusso integrato è stato confrontato con un'area di riferimento pari a 0.800 m^2 , rappresentativa dell'ordine di grandezza dell'area efficace di Fermi-LAT. Tale confronto non è finalizzato a valutare le prestazioni relative

Intervallo energetico	$I [\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}]$	$\mathcal{A} [\text{m}^2]$	Fotoni/giorno	Fotoni/anno
100 MeV – 10 GeV	1.1426×10^{-2}	0.021872	2.16×10^1	7.85×10^3
100 MeV – 10 GeV	1.1426×10^{-2}	0.800	7.90×10^2	2.87×10^5
10 MeV – 10 GeV	7.5742×10^{-1}	0.021872	1.43×10^3	5.20×10^5
10 MeV – 10 GeV	7.5742×10^{-1}	0.800	5.24×10^4	1.90×10^7
1 MeV – 10 GeV	1.0710×10^1	0.021872	2.02×10^4	7.36×10^6
1 MeV – 10 GeV	1.0710×10^1	0.800	7.40×10^5	2.69×10^8

Tabella 6.2: Flusso integrato della Nebulosa del Granchio e numero atteso di fotoni rivelati in un giorno e in un anno per i diversi intervalli energetici considerati. Per ciascun intervallo, la prima riga riporta la stima ottenuta per l'apparato PTSD, adottando l'area geometrica utilizzata nella simulazione, ($\mathcal{A} = 0.021872 \text{ m}^2$); la seconda riga fornisce invece il corrispondente termine di paragone ricavato per Fermi, ($\mathcal{A} = 0.800 \text{ m}^2$). I conteggi sono calcolati a partire dal flusso integrato e assumendo un anno di durata pari a ($\pi \times 10^7 \text{ s}$).

dei due apparati, ma esclusivamente a controllare che il numero di fotoni atteso risulti compatibile, in ordine di grandezza, con quello previsto per uno strumento gamma già operativo. I valori riportati rappresentano il numero di fotoni incidenti stimato prima dell'applicazione delle inefficienze sperimentali. Il numero di eventi effettivamente ricostruiti dipenderà inoltre dall'efficienza di trigger, dalla probabilità di conversione, dai tagli di selezione, dal tempo effettivo di osservazione della sorgente e dalla geometria finale dello strumento.

Distribuzione dei vertici di conversione

La ripesatura spettrale è stata applicata anche alla distribuzione delle posizioni dei vertici di interazione lungo l'asse z della geometria simulata. Per ogni evento, il peso associato all'energia del fotone primario è stato sommato nel bin corrispondente alla coordinata del primo vertice di conversione:

$$H_b^{(z)} = \sum_{i \in b} w_i. \quad (6.30)$$

La distribuzione così ottenuta permette di stimare quali regioni del rivelatore contribuiscono maggiormente alle interazioni della popolazione di fotoni attesa da una sorgente con spettro realistico. Le strutture localizzate lungo l'asse z riflettono la disposizione dei piani sensibili del tracciatore e dei volumi materiali del calorimetro.

La separazione tra conversioni in coppia e scattering Compton consente inoltre di studiare il peso relativo dei due processi nei diversi intervalli della geometria. Il processo di produzione di coppie è particolarmente importante per gli eventi utilizzabili nella ricostruzione della direzione del fotone primario mediante il tracciatore, mentre gli eventi Compton risultano particolarmente rilevanti alle energie più basse.

Incertezze statistiche per istogrammi pesati

Nel caso di istogrammi riempiti con pesi evento per evento, l'incertezza statistica non è in generale pari alla radice quadrata del contenuto del bin. Per un bin b , la varianza del contenuto pesato è stimata come

$$\sigma_b^2 = \sum_{i \in b} w_i^2. \quad (6.31)$$

Per la stima del flusso differenziale con bin lineari, l'incertezza corrispondente è

$$\sigma_{\Phi,b} = \frac{1}{N_{\text{MC}} \Delta E_b} \sqrt{\sum_{i \in b} w_i^2}. \quad (6.32)$$

Distribuzione spaziale dei vertici di interazione

Dopo la definizione della procedura di ripesatura spettrale, l'informazione contenuta nel campione Monte Carlo è stata utilizzata per studiare la distribuzione spaziale dei vertici di interazione all'interno della geometria simulata. Questa analisi ha lo scopo di verificare in quali regioni del payload i fotoni primari interagiscono più frequentemente e di distinguere il contributo dei principali processi fisici responsabili della conversione, in particolare scattering Compton e produzione di coppie.

La simulazione è stata effettuata generando 10^6 fotoni gamma tramite il generatore GPS di GEANT4. I fotoni sono stati emessi da una superficie quadrata posta a monte del rivelatore, con centro in

$$(x, y, z) = (0, 0, -15 \text{ cm}),$$

semi-lato pari a 2.95 cm e direzione iniziale parallela all'asse longitudinale dell'apparato. L'intervallo energetico generato è compreso tra

$$1 \text{ MeV} \leq E \leq 10 \text{ GeV},$$

con distribuzione in energia proporzionale a E^{-1} . Tale scelta corrisponde a una generazione uniforme in $\log E$, utile per popolare in modo confrontabile le diverse decadi energetiche.

La geometria simulata riproduce in forma semplificata il payload del prototipo: un tracciatore costituito da piani sottili di silicio, un sistema di scintillatori esterni con funzione di veto e di misura temporale, e un calorimetro in LYSO posto a valle. Per ogni evento interagente è stata salvata in una n-tupla la posizione del primo vertice identificato, insieme al tipo di processo associato e all'energia del fotone primario. Le variabili utilizzate nell'analisi sono quindi

$$(x_i, y_i, z_i, E_i, t_i),$$

dove t_i identifica la classe del processo. Nella convenzione adottata:

$$t_i = 1 \quad \rightarrow \quad \text{Compton},$$

mentre

$$t_i = 2 \quad \rightarrow \quad \text{produzione di coppie}.$$

Risposta geometrica del rivelatore (Campione Monte Carlo grezzo)

È importante osservare che le distribuzioni tridimensionali ed energetiche mostrate in questa sezione rappresentano inizialmente il campione Monte Carlo grezzo, cioè il numero di vertici effettivamente salvati nella simulazione, senza ripesatura astrofisica. Esse sono quindi utili per studiare la geometria dell'apparato e la distribuzione spaziale delle interazioni, mentre le stime assolute dei rate devono essere ottenute applicando i pesi spettrali.

Visualizzazione tridimensionale dei vertici

La prima verifica è stata effettuata mediante uno scatter plot tridimensionale delle coordinate dei vertici. In questo tipo di rappresentazione, ogni punto corrisponde a un'interazione primaria salvata nella ntupla. La distribuzione spaziale permette di riconoscere direttamente le regioni sensibili della geometria e di verificare la coerenza tra la posizione dei vertici e la disposizione dei volumi del rivelatore.

La Fig. 6.6 mostra la distribuzione tridimensionale dei vertici di interazione. La struttura complessiva riflette la geometria del payload: le regioni sottili e localizzate lungo l'asse longitudinale sono associate agli strati del tracciatore e agli scintillatori, mentre il volume più esteso e continuo corrisponde al calorimetro. La maggiore densità di punti nella regione calorimetrica è attesa, poiché il calorimetro rappresenta la componente con maggiore spessore materiale e maggiore probabilità di interazione per i fotoni che hanno attraversato i volumi posti a monte.

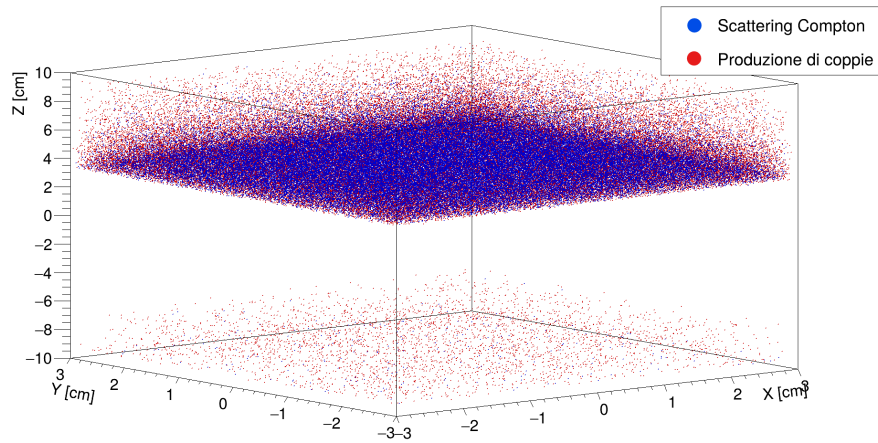


Figura 6.6: Distribuzione tridimensionale dei vertici di interazione salvati nella ntupla. Ogni punto rappresenta la posizione del primo processo identificato per un fotone primario. La distribuzione riproduce la struttura geometrica del payload, evidenziando le regioni associate al tracciatore ($-9 \leq z \lesssim -7.5$) e al calorimetro ($3 \lesssim z \lesssim 9$).

Questa visualizzazione è principalmente diagnostica. Essa non deve essere interpretata come una previsione diretta del numero di eventi attesi da una sorgente astrofisica, poiché il campione è stato generato con una distribuzione artificiale E^{-1} . Tuttavia, lo scatter plot consente di verificare che i vertici siano localizzati nei volumi fisici corretti e che non siano presenti popolazioni spurie in regioni prive di materiale sensibile.

Separazione tra scattering Compton e produzione di coppie

Per approfondire l'origine delle interazioni, la distribuzione tridimensionale è stata separata in due contributi, corrispondenti rispettivamente agli eventi Compton e agli eventi di produzione di coppie. Questa distinzione è rilevante perché i due processi hanno un ruolo diverso nella ricostruzione del fotone primario.

Nel caso dello scattering Compton, il fotone trasferisce parte della propria energia a un elettrone atomico e viene diffuso con una direzione modificata. Questo processo è particolarmente importante nella regione delle energie più basse considerate nella simulazione. Nel caso della produzione di coppie, invece, il fotone si converte in una coppia e^+e^-

nel campo coulombiano del nucleo. Tale processo diventa progressivamente più rilevante al crescere dell'energia ed è particolarmente importante per la ricostruzione direzionale mediante tracciatore, poiché le due particelle cariche prodotte possono lasciare segnali spazialmente correlati nei piani sensibili.

La Fig. 6.7 mostra le due popolazioni separate. La distribuzione degli eventi Compton risulta più concentrata nelle regioni in cui è maggiore la probabilità di interazione a bassa energia, mentre la produzione di coppie è più visibile nei volumi con maggiore spessore e numero atomico efficace, in particolare nella regione calorimetrica. Questa differenza è coerente con la diversa dipendenza energetica dei due processi.

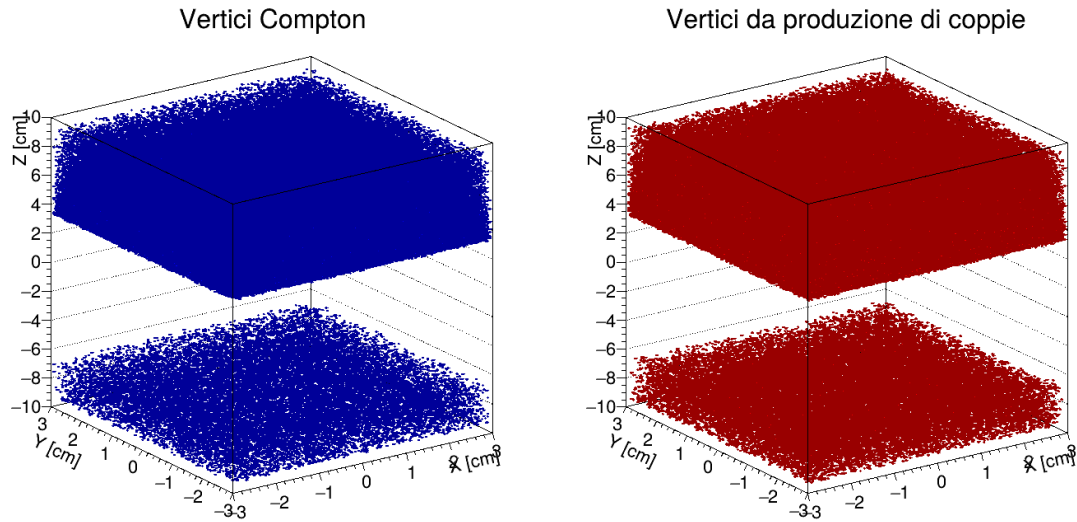


Figura 6.7: Distribuzione tridimensionale dei vertici di interazione separata per processo fisico. Gli eventi Compton e gli eventi di produzione di coppie sono mostrati separatamente per evidenziare la diversa distribuzione spaziale dei due meccanismi di conversione. Si vedono evidenziate le regioni associate al tracciatore ($-9 \leq z \lesssim -7.5$) e al calorimetro ($3 \lesssim z \lesssim 9$).

La separazione tra i due processi è stata effettuata utilizzando la variabile di classificazione salvata nella ntupla. Indicando con H_C e H_{pair} gli istogrammi tridimensionali corrispondenti, il riempimento può essere espresso formalmente come

$$H_C(x, y, z) = \sum_i \delta_{t_i,1} \delta(x - x_i) \delta(y - y_i) \delta(z - z_i),$$

e

$$H_{\text{pair}}(x, y, z) = \sum_i \delta_{t_i,2} \delta(x - x_i) \delta(y - y_i) \delta(z - z_i),$$

dove $\delta_{t_i,k}$ seleziona gli eventi appartenenti alla classe k . Nella pratica, le distribuzioni sono state costruite riempiendo istogrammi tridimensionali con bin finiti nelle tre coordinate spaziali.

Distribuzione energetica degli eventi generati e dei vertici salvati

Oltre alla distribuzione spaziale dei vertici, è stata studiata la dipendenza energetica degli eventi che producono un'interazione nella geometria simulata. Questa analisi permette di confrontare il campione primario generato con la popolazione di eventi per i quali viene

salvato un vertice nella ntupla `ntPos`, distinguendo inoltre il contributo dello scattering Compton e della produzione di coppie.

Utilizzando un binning logaritmico, la scelta di una generazione con distribuzione in energia proporzionale a E^{-1} produce una distribuzione uniforme del numero di fotoni generati per bin, poiché

$$\frac{dN_{\text{gen}}}{dE} \propto \frac{1}{E} \implies \frac{dN_{\text{gen}}}{d \log E} \simeq \text{costante}.$$

Questa proprietà è visibile nella Fig. 6.8, dove la distribuzione dei fotoni generati risulta piatta in funzione di E quando rappresentata in scala logaritmica.

A partire dal campione simulato, sono stati identificati

$$N_{\text{vertici}} = 913241$$

eventi con un vertice salvato nella ntupla, su un totale di 10^6 fotoni primari generati. Di questi,

$$N_{\text{Compton}} = 524341$$

sono associati a scattering Compton, mentre

$$N_{\text{pair}} = 388900$$

sono associati a produzione di coppie. La somma dei due contributi riproduce il numero totale di vertici salvati.

La Fig. 6.8 mostra la distribuzione energetica dei fotoni generati e degli eventi per i quali è stato salvato un vertice nella ntupla. La distribuzione dei vertici salvati riflette la probabilità di interazione nella geometria simulata e la diversa dipendenza energetica dei processi fisici considerati.

Dal confronto tra le curve si osserva che una frazione elevata dei fotoni generati produce un'interazione all'interno del payload. Questo comportamento è coerente con la presenza del calorimetro a valle del tracciatore, che costituisce il volume con maggiore spessore materiale e quindi con maggiore probabilità di interazione. La separazione per processo mostra inoltre che lo scattering Compton domina nella regione a più bassa energia, mentre il contributo della produzione di coppie cresce progressivamente all'aumentare dell'energia del fotone primario.

Metodologia di ripesatura astrofisica

Le distribuzioni precedentemente analizzate descrivono il campione Monte Carlo grezzo. Per ottenere una previsione associabile a una sorgente astrofisica reale, gli eventi sono stati ripesati secondo la parametrizzazione del flusso della Crab Nebula. Poiché la generazione è uniforme in $\log E$, la densità di probabilità della generazione è

$$p_{\text{gen}}(E) = \frac{1}{E \ln(E_{\text{max}}/E_{\text{min}})}.$$

Il peso associato a un evento di energia E_i è quindi

$$w_i = \frac{\Phi(E_i)}{p_{\text{gen}}(E_i)} = \Phi(E_i) E_i \ln \left(\frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} \right),$$

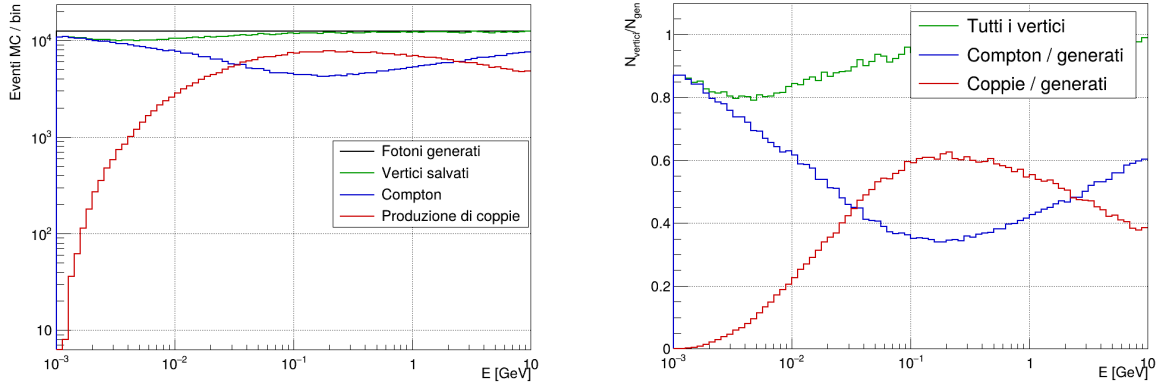


Figura 6.8: Distribuzione energetica dei fotoni generati e degli eventi con vertice salvato nella geometria simulata. A sinistra sono riportati i conteggi Monte Carlo per bin logaritmico: fotoni primari generati, vertici salvati e contributi separati di scattering Compton e produzione di coppie. A destra sono mostrati i corrispondenti rapporti rispetto al numero di fotoni generati nello stesso bin energetico, utili per evidenziare la dipendenza energetica della probabilità di interazione e della composizione del campione.

dove $\Phi(E)$ è il flusso differenziale della Crab espresso in $\text{GeV}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$. Nel codice, l'energia salvata nella ntupla è espressa in GeV, mentre la funzione di fit del flusso è definita in funzione dell'energia in MeV. Per questo motivo, prima della valutazione del fit è stata applicata la conversione

$$E_{\text{MeV}} = 10^3 E_{\text{GeV}}.$$

Il flusso viene poi convertito da $\text{MeV}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ a $\text{GeV}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$, introducendo il fattore

$$10^3 \times 10^4 = 10^7.$$

Il numero atteso di eventi in un bin energetico j è stato ottenuto moltiplicando la somma dei pesi per il tempo di esposizione e per il fattore geometrico adottato nella normalizzazione della simulazione:

$$N_j = \frac{\mathcal{A}T}{N_{\text{gen}}} \sum_{i \in j} w_i. \quad (6.33)$$

Nel presente studio si è assunto:

$$N_{\text{gen}} = 10^6, \quad T = T_{\text{yr}} = \pi \times 10^7 \text{ s},$$

mentre il fattore geometrico $\mathcal{A}$ è stato calcolato a partire dalla superficie quadrata di generazione dei fotoni, di lato

$$L = 2 \times 2.95 \text{ cm} = 5.9 \text{ cm},$$

secondo la convenzione, assumendo [49, 50].

$$\mathcal{A} = 2\pi L^2 = 2\pi (5.9 \times 10^{-2} \text{ m})^2 = 2.1872 \times 10^{-2} \text{ m}^2.$$

Il fattore $\mathcal{A}$ rappresenta il fattore di normalizzazione geometrica adottato per confrontare il campione Monte Carlo con il flusso incidente, e non include le efficienze di trigger, di

ricostruzione o di selezione finale degli eventi. È fondamentale osservare che l'accettanza non costituisce una proprietà puramente geometrica definita a priori, in quanto dipende intrinsecamente dalle caratteristiche angolari del flusso considerato. Per un flusso perfettamente isotropo limitato all'emisfero superiore, l'accettanza geometrica sarebbe espressa come $\pi\mathcal{A} = \pi L^2$. Tuttavia, poiché nella presente simulazione i fotoni sono generati a direzione fissata lungo l'asse del rivelatore (sorgente puntiforme a coordinate angolari nulle), l'integrazione sul semispazio introduce un fattore 2π , portando alla forma $2\pi\mathcal{A} = 2\pi L^2$ per il calcolo del rate [50]. Di conseguenza, $\mathcal{A}$ non deve essere interpretato come una misura completa o universale dell'area efficace ricostruita dello strumento, bensì come una parametrizzazione legata alla specifica configurazione di generazione assiale.

Previsioni di rate per la Crab Nebula (Risultati ripesati)

Spettro energetico degli eventi attesi

La distribuzione energetica ripesata secondo lo spettro della Crab Nebula è riportata in Fig. 6.9. La curva nera rappresenta il numero di fotoni incidenti attesi dalla Crab Nebula per anno e per bin energetico, mentre le altre curve mostrano il numero atteso di vertici complessivi, di eventi Compton e di eventi da produzione di coppie.

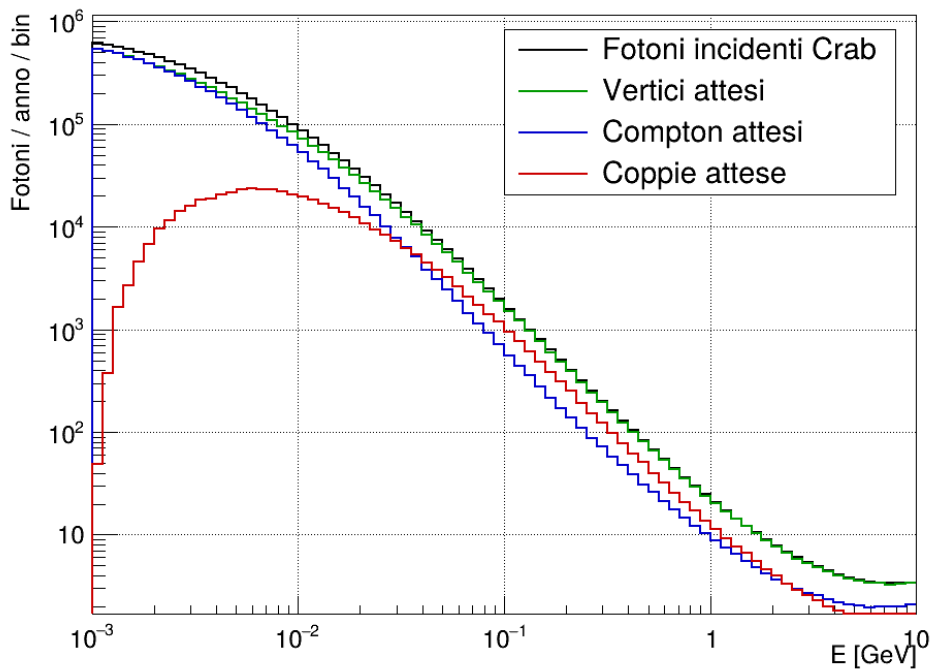


Figura 6.9: Distribuzione energetica ripesata secondo lo spettro della Crab Nebula. La curva nera rappresenta il numero di fotoni incidenti attesi in un anno, mentre le curve colorate indicano il numero atteso di vertici salvati e i contributi separati di scattering Compton e produzione di coppie. La normalizzazione è stata effettuata utilizzando il fattore geometrico adottato nella simulazione e un tempo di esposizione pari a un anno

Integrando sull'intero intervallo energetico considerato si ottiene

$$N_{\gamma, \text{inc}} = 7.36 \times 10^6 \text{ anno}^{-1}, \quad (6.34)$$

per il numero di fotoni incidenti attesi dalla Crab Nebula nella normalizzazione geometrica adottata. Il numero atteso di vertici salvati è invece

$$N_{\text{vertici}} = 6.13 \times 10^6 \text{ anno}^{-1}. \quad (6.35)$$

Separando i due processi principali si ottiene

$$N_{\text{Compton}} = 5.68 \times 10^6 \text{ anno}^{-1}, \quad (6.36)$$

e

$$N_{\text{pair}} = 4.51 \times 10^5 \text{ anno}^{-1}. \quad (6.37)$$

Il campione ripesato risulta quindi dominato dagli eventi Compton:

$$\frac{N_{\text{Compton}}}{N_{\text{vertici}}} \simeq 92.6\%,$$

mentre la produzione di coppie rappresenta circa

$$\frac{N_{\text{pair}}}{N_{\text{vertici}}} \simeq 7.4\%.$$

Questa differenza rispetto al campione Monte Carlo grezzo è dovuta alla forma dello spettro della Crab Nebula. Nel campione generato, le diverse decadi energetiche sono popolate in modo confrontabile; dopo la ripesatura, invece, il contributo degli eventi a bassa energia diventa dominante. Poiché in questa regione lo scattering Compton è il processo prevalente, il numero atteso di eventi Compton aumenta fortemente rispetto alla produzione di coppie. Quest'ultima rimane concentrata nella regione energetica più alta, ma riceve un peso minore a causa della rapida diminuzione del flusso incidente.

Il confronto tra le distribuzioni grezze e quelle ripesate è quindi essenziale per l'interpretazione fisica dei risultati. Il campione grezzo permette di verificare la risposta geometrica del rivelatore e la dipendenza energetica dei processi, mentre il campione ripesato fornisce una stima del numero di eventi atteso per una sorgente astrofisica realistica.

Distribuzione longitudinale dei vertici

Per una quantificazione più leggibile della distribuzione spaziale, le coordinate tridimensionali sono state proiettate lungo l'asse longitudinale z . Questa rappresentazione è particolarmente utile perché consente di distinguere le diverse regioni del payload attraversate dal fascio: tracciatore e calorimetro.

L'istogramma dei vertici lungo z è definito come

$$H(z) = \sum_i w_i \delta(z - z_i),$$

dove il peso w_i associato all'evento è calcolato secondo la metodologia illustrata in precedenza. La distribuzione attesa del numero di vertici lungo l'asse z in un tempo di esposizione T e per il fattore geometrico $\mathcal{A}$ è data da

$$N(z) = \frac{\mathcal{A}T}{N_{\text{gen}}} \sum_i w_i \delta(z - z_i). \quad (6.38)$$

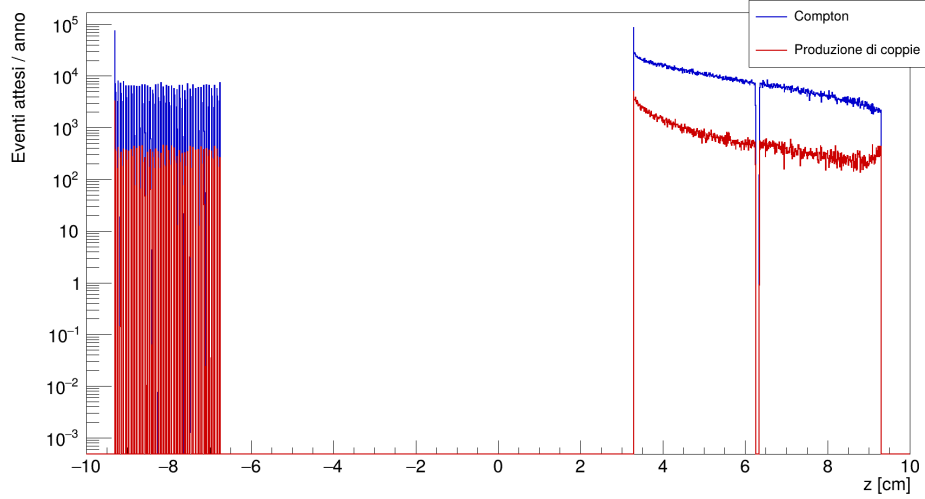


Figura 6.10: Distribuzione lungo l'asse z dei vertici di interazione ripesati secondo lo spettro della Crab Nebula per energie che vanno da 1 MeV a 1GeV. Sono mostrati separatamente gli eventi Compton e gli eventi di produzione di coppie. La distribuzione evidenzia la diversa localizzazione dei processi nelle regioni del payload e la dominanza degli eventi Compton dopo la ripesatura spettrale.

Distribuzione tra tracciatore, scintillatori e calorimetro

La distribuzione dei vertici nelle diverse regioni del payload è determinata da tre elementi principali: la quantità di materiale attraversata, la composizione dei materiali e l'energia del fotone incidente. I piani di silicio del tracciatore costituiscono una regione a basso spessore materiale, distribuita in molti strati sottili. Di conseguenza, nella distribuzione lungo z essi appaiono come strutture localizzate e separate, corrispondenti alla posizione dei singoli piani o gruppi di piani. Gli scintillatori, essendo volumi esterni e di supporto alla misura temporale o al veto, contribuiscono anch'essi con strutture localizzate, la cui posizione dipende dalla geometria specifica implementata nella simulazione.

Il calorimetro, al contrario, rappresenta il volume con maggiore spessore e densità. La probabilità che un fotone interagisca al suo interno è quindi sensibilmente più elevata rispetto ai piani sottili del tracciatore. Questo spiega la presenza di una popolazione più continua e intensa nella regione calorimetrica della distribuzione. In particolare, il calorimetro in LYSO, grazie al maggiore numero atomico efficace e alla maggiore densità rispetto al silicio e agli scintillatori plastici, favorisce l'assorbimento e la conversione dei fotoni che non hanno interagito nei volumi precedenti.

Per rendere quantitativa questa analisi, il numero atteso di eventi in una regione geometrica R può essere scritto come

$$N_R = \frac{\mathcal{AT}}{N_{\text{gen}}} \sum_{i \in R} w_i.$$

Analogamente, il contributo di un particolare processo k , ad esempio Compton o produzione di coppie, è

$$N_{R,k} = \frac{\mathcal{AT}}{N_{\text{gen}}} \sum_{i \in R} w_i \delta_{t_i,k}.$$

Queste quantità permettono di confrontare direttamente il contributo relativo di tracciatore, scintillatori e calorimetro, tenendo conto sia della geometria sia dello spettro incidente.

Dal punto di vista fisico, la regione calorimetrica tende a dominare il numero totale di interazioni perché combina un elevato spessore attraversato con una maggiore probabilità di conversione. Tuttavia, le interazioni che avvengono nel tracciatore hanno un ruolo specifico nella ricostruzione dell'evento: un vertice nel tracciatore, soprattutto nel caso di produzione di coppie, può fornire informazione direzionale prima che lo sciame si sviluppi nel calorimetro. Per questo motivo, il solo numero totale di vertici non è sufficiente per valutare le prestazioni dello strumento; è necessario considerare anche la posizione del vertice e il tipo di processo associato. I valori integrati ottenuti dopo la ripesatura secondo lo spettro della Crab Nebula sono riassunti in Tab. 6.3. Essi rappresentano il numero atteso di fotoni incidenti e di vertici salvati in un anno di esposizione, nella normalizzazione geometrica adottata.

Tabella 6.3: Numero atteso di eventi ripesati secondo lo spettro della Crab Nebula e normalizzati a un anno di esposizione. Sono riportati il numero di fotoni incidenti attesi nella normalizzazione geometrica adottata, il numero totale di vertici salvati e i contributi separati dei principali processi di interazione.

Quantità	Eventi attesi/anno	Frazione
Fotoni incidenti	7.36×10^6	100%
Vertici salvati	6.13×10^6	83.3% dei fotoni incidenti
Scattering Compton	5.68×10^6	92.6% dei vertici salvati
Produzione di coppie	4.51×10^5	7.4% dei vertici salvati

Come mostrato in Tab. 6.3, il numero totale di vertici salvati atteso in un anno è pari a 6.13×10^6 , corrispondente a circa l'83.3% dei fotoni incidenti nella normalizzazione geometrica adottata. Il campione ripesato risulta dominato dagli eventi Compton, che rappresentano circa il 92.6% dei vertici salvati, mentre la produzione di coppie contribuisce per circa il 7.4%.

Questa composizione è una conseguenza diretta della forma dello spettro della Crab Nebula. La ripesatura attribuisce infatti un peso maggiore agli eventi di bassa energia, regione nella quale lo scattering Compton è il processo dominante. La produzione di coppie, pur crescendo di importanza all'aumentare dell'energia del fotone primario, rimane concentrata nella coda ad alta energia dello spettro e contribuisce quindi in misura minore al numero totale atteso.

Dal punto di vista fisico, la regione calorimetrica tende a dominare il numero totale di interazioni perché combina un elevato spessore attraversato con una maggiore probabilità di conversione. Tuttavia, le interazioni che avvengono nel tracciatore hanno un ruolo specifico nella ricostruzione dell'evento: un vertice nel tracciatore, soprattutto nel caso di produzione di coppie, può fornire informazione direzionale prima che lo sciame si sviluppi nel calorimetro. Per questo motivo, il solo numero totale di vertici non è sufficiente per valutare le prestazioni dello strumento; è necessario considerare anche la posizione del vertice e il tipo di processo associato.

I risultati riportati in Tab. 6.4 mostrano che la regione calorimetrica domina il numero totale di interazioni, raccogliendo circa il 76.4% dei fotoni incidenti nella normalizzazione adottata. Questo comportamento è atteso, poiché il calorimetro rappresenta il volume con maggiore spessore materiale attraversato e quindi con maggiore probabilità di interazione.

La regione del tracciatore contribuisce invece con circa il 6.92% dei fotoni incidenti, corrispondenti a 5.09×10^5 vertici attesi in un anno. Sebbene questa frazione sia inferiore rispetto a quella calorimetrica, essa rappresenta la componente più rilevante per

Tabella 6.4: Numero atteso di vertici nelle principali regioni del payload, ottenuto integrando la distribuzione in z ripesata secondo lo spettro della Crab Nebula. I valori sono normalizzati a un anno di esposizione e al fattore geometrico adottato.

Regione	Vertici attesi/anno	Compton/anno	Coppie/anno	Frazione sui fotoni incidenti
Tracciatore	5.09×10^5	4.82×10^5	2.74×10^4	6.92%
Calorimetro	5.62×10^6	5.20×10^6	4.23×10^5	76.4%

la ricostruzione direzionale, poiché un vertice localizzato nei piani di silicio può fornire informazione spaziale prima dello sviluppo dello sciame nel calorimetro.

All'interno del tracciatore, la maggior parte dei vertici è associata a scattering Compton, mentre gli eventi di produzione di coppie ammontano a 2.74×10^4 eventi attesi per anno, pari a circa lo 0.37% dei fotoni incidenti. Questi ultimi costituiscono la sottopopolazione più direttamente utilizzabile per ricostruire la direzione del fotone primario attraverso la misura delle tracce prodotte.

Dal punto di vista fisico, quindi, il solo numero totale di vertici non è sufficiente per valutare le prestazioni dello strumento: è necessario considerare anche la posizione del vertice e il tipo di processo associato.

Conclusioni

Il lavoro presentato in questa tesi ha affrontato lo studio della fattibilità di una missione spaziale basata su un tracciatore al silicio con sensori di tipo LGAD, sviluppando due attività tra loro complementari: la validazione sperimentale di strutture elementari a lettura seriale e lo studio Monte Carlo delle prestazioni di un possibile dimostratore tecnologico in orbita. Entrambe le attività si inseriscono nel progetto *Pentadimensional Tracking Space Detector* e sono finalizzate alla realizzazione di un sistema di tracciamento capace di associare alle tre coordinate spaziali e alla carica depositata anche la misura del tempo.

L'introduzione della coordinata temporale all'interno di ciascun piano del tracciatore può fornire informazioni aggiuntive rispetto ai sistemi convenzionali. In particolare, essa può contribuire alla determinazione del verso di percorrenza della particella, all'associazione delle hit appartenenti alla stessa traccia, alla riduzione delle combinazioni spurie e alla separazione delle interazioni primarie dai segnali prodotti successivamente. Quest'ultima possibilità risulta particolarmente importante per la mitigazione del backslash generato nei calorimetri profondi, che costituisce una delle motivazioni scientifiche alla base del progetto PTSD.

I sensori LGAD rappresentano una tecnologia adatta a questo tipo di applicazione grazie al guadagno interno prodotto dal gain layer, che permette di ottenere segnali rapidi e con un elevato rapporto segnale-rumore anche in dispositivi sottili. L'impiego di tali sensori in tracciatori spaziali di grande area richiede tuttavia di limitare la capacità vista dall'elettronica di front-end e il numero complessivo di canali. La connessione seriale studiata nel progetto PTSD risponde a questa esigenza, poiché la capacità equivalente di più dispositivi collegati in serie risulta inferiore a quella dei singoli elementi e, soprattutto, non cresce linearmente con la lunghezza complessiva della struttura.

La prima parte dell'attività sperimentale è stata dedicata alla caratterizzazione di dispositivi di test contenenti una regione PIN e una regione LGAD. Le misure corrente-tensione hanno mostrato per i sensori PIN correnti di leakage comprese tipicamente tra 0.5 e 1.5 nA, mentre per gli LGAD sono stati osservati valori dell'ordine di 200-250 nA nella regione operativa considerata. Le misure capacità-tensione hanno evidenziato una tensione di completa deplezione compresa tra 1 e 2 V per i dispositivi PIN e pari a circa 22 V per gli LGAD. A piena deplezione, i diversi sensori hanno mostrato capacità comprese tra 13.9 e 14.7 pF, con una buona uniformità tra i campioni analizzati.

Dopo la caratterizzazione dei singoli dispositivi sono state realizzate due strutture stacked, una LGAD-LGAD e una PIN-LGAD. Nella configurazione LGAD-LGAD, la capacità misurata a piena deplezione è risultata pari a

$$C_{\text{LGAD-LGAD}} = (8.3 \pm 0.2) \text{ pF},$$

confermando la riduzione prevista per due dispositivi connessi in serie. Rispetto alla capacità di circa 14 pF dei singoli sensori, il collegamento seriale ha quindi prodotto

una diminuzione prossima al 40%. La tensione di completa deplezione della struttura è risultata pari a circa 44 V, coerentemente con la presenza di due dispositivi LGAD polarizzati in serie.

La prima configurazione PIN-LGAD ha invece mostrato un comportamento differente da quello atteso. In assenza di un controllo del potenziale del nodo intermedio, la capacità misurata risultava prossima a quella del solo PIN. La forte differenza tra le correnti di leakage dei due dispositivi determinava infatti una distribuzione non uniforme della tensione applicata: la maggior parte della tensione cadeva sul PIN, mentre il sensore LGAD rimaneva insufficientemente polarizzato.

L'osservazione di questo comportamento ha permesso di identificare un requisito essenziale per le strutture seriali asimmetriche. Il potenziale del nodo comune non può essere determinato esclusivamente dalle caratteristiche elettriche dei dispositivi, ma deve essere stabilizzato mediante una rete di polarizzazione dedicata. L'introduzione di un partitore formato da due resistenze da 1 M Ω , progettato per mantenere il nodo intermedio a un potenziale prossimo a metà della tensione totale, ha consentito di ottenere una corretta polarizzazione di entrambi i sensori. Il condensatore di disaccoppiamento da 100 pF ha inoltre reso possibile la lettura del segnale prodotto dal dispositivo inferiore, operante a potenziale flottante rispetto all'elettronica riferita a massa.

Con questa configurazione, anche la struttura PIN-LGAD ha mostrato una capacità equivalente pari a circa

$$C_{\text{PIN-LGAD}} \simeq (8.3 \pm 0.2) \text{ pF},$$

e una tensione di completa deplezione di circa 48 V. Le correnti misurate nelle strutture seriali hanno confermato che la corrente complessiva non è data dalla somma delle correnti dei due dispositivi, poiché la stessa corrente attraversa entrambi gli elementi. Sono stati osservati valori dell'ordine di 1 nA per la configurazione PIN-LGAD e di 200-250 nA per la configurazione LGAD-LGAD.

Questi risultati costituiscono una prima validazione elettrica dell'architettura di lettura seriale. La riduzione della capacità equivalente è stata ottenuta senza un corrispondente aumento della corrente di leakage e la criticità relativa alla polarizzazione dello stack asimmetrico è stata risolta attraverso il controllo del nodo intermedio. La rete di polarizzazione e disaccoppiamento rappresenta pertanto un elemento necessario per l'estensione del concetto a strutture contenenti un numero maggiore di sensori.

La risposta temporale dei dispositivi assemblati è stata studiata mediante Transient Current Technique, utilizzando un laser infrarosso impulsato a 1064 nm. Per ogni forma d'onda è stato determinato il tempo T_{50} , corrispondente all'attraversamento del 50% dell'ampiezza rispetto alla baseline. L'interpolazione mediante spline cubiche ha consentito di limitare l'effetto della discretizzazione temporale introdotta dal campionamento dell'oscilloscopio, senza attribuire all'interpolazione un incremento della risoluzione fisica della misura.

Nel caso dell'illuminazione diretta dell'LGAD, la distribuzione della differenza temporale rispetto al riferimento laser ha mostrato una dispersione pari a circa

$$\sigma_{\Delta T} \simeq 25 \text{ ps}.$$

Per il dispositivo PIN direttamente illuminato è stata invece osservata una dispersione di circa

$$\sigma_{\Delta T} \simeq 34 \text{ ps}.$$

Tali valori non rappresentano la risoluzione temporale intrinseca dei singoli sensori, poiché includono i contributi del riferimento laser, dell'elettronica analogica, dell'oscilloscopio e dell'algoritmo utilizzato per l'estrazione del tempo. Essi dimostrano tuttavia che la risposta complessiva della catena sperimentale è stabile su una scala dell'ordine di alcune decine di picosecondi.

L'ordine di grandezza delle dispersioni misurate è compatibile con una stima del jitter elettronico ottenuta a partire dal rumore di baseline e dalla pendenza del segnale. Assumendo un rumore di circa 1 mV e una pendenza del fronte dell'ordine di 50 mV/ns, si ottiene infatti un contributo temporale di circa 20 ps. La buona stabilità temporale è quindi coerente con l'elevato rapporto segnale-rumore e con la rapidità dei fronti acquisiti.

Il confronto tra le ampiezze picco-picco dei dispositivi direttamente illuminati ha inoltre mostrato un valore medio di circa 0.1443 V per l'LGAD e di 0.0458 V per il PIN. Il rapporto tra le due ampiezze è pari a circa 3.15, indicando che, nelle condizioni sperimentali adottate, il segnale dell'LGAD presenta un'escursione in tensione circa tre volte maggiore. Il risultato è coerente con la presenza della moltiplicazione interna, pur non potendo essere interpretato come una misura diretta del guadagno, poiché dipende anche dall'accoppiamento ottico, dalla forma del segnale e dalla funzione di trasferimento della catena elettronica.

La seconda parte del lavoro ha riguardato lo studio Monte Carlo di un possibile dimostratore tecnologico basato su una piattaforma CubeSat 6U. Il payload considerato comprende un tracciatore formato da 40 piani sottili di silicio, con orientazione alternata delle strip, un calorimetro elettromagnetico costituito da otto cristalli di LYSO disposti su due file e un sistema esterno di scintillatori plastici con funzione di veto e di misura temporale. La forma trapezoidale degli scintillatori è stata scelta per ridurre le regioni inattive tra elementi adiacenti e migliorare l'uniformità della copertura.

La simulazione è stata realizzata mediante Geant4 e il framework GGS, generando 10^6 fotoni gamma nell'intervallo compreso tra 1 MeV e 10 GeV, con una distribuzione uniforme nel logaritmo dell'energia. Nel campione Monte Carlo grezzo sono stati identificati 913 241 eventi con un vertice di interazione salvato. Di questi, 524 341 sono stati classificati come eventi Compton e 388 900 come eventi di produzione di coppie. La distribuzione spaziale dei vertici riproduce la geometria del payload e mostra una maggiore densità nella regione calorimetrica, come atteso a causa del maggiore spessore e della maggiore densità del LYSO rispetto ai sottili piani del tracciatore.

Il campione simulato è stato successivamente ripesato secondo una parametrizzazione dello spettro differenziale della Nebulosa del Granchio. La procedura di ripesatura ha evidenziato la differenza tra la risposta geometrica del rivelatore, descritta dal campione Monte Carlo grezzo, e la popolazione fisica attesa da una sorgente caratterizzata da uno spettro rapidamente decrescente con l'energia. Dopo la ripesatura, gli eventi a bassa energia assumono un peso dominante e la popolazione risulta costituita per circa il 92.6% da scattering Compton e per circa il 7.4% da produzione di coppie.

Nella normalizzazione geometrica adottata e considerando un'esposizione pari a un anno, sono stati stimati circa 7.36×10^6 fotoni incidenti nell'intervallo energetico simulato e circa 6.13×10^6 eventi con un vertice salvato. Questi valori devono essere interpretati come stime preliminari del numero di eventi incidenti e interagenti. Non sono infatti ancora incluse l'efficienza del trigger, l'efficienza di ricostruzione, i tagli di selezione, il tempo morto, la risposta fuori asse e la frazione effettiva dell'orbita durante la quale il payload può essere puntato verso la sorgente. Il fattore geometrico impiegato nella

normalizzazione non coincide inoltre con un'area efficace completa dello strumento.

Lo studio Monte Carlo mostra comunque che la geometria considerata consente di identificare le diverse regioni del payload e di distinguere il contributo dei principali processi di interazione. Le conversioni che avvengono nei piani del tracciatore sono particolarmente rilevanti per la ricostruzione direzionale dei fotoni, poiché permettono di misurare le tracce delle particelle secondarie prima dello sviluppo dello sciame nel calorimetro. Il numero totale di interazioni nel calorimetro non rappresenta quindi, da solo, un indicatore sufficiente delle prestazioni: devono essere considerate anche la posizione del vertice, il processo fisico e la qualità della ricostruzione delle tracce prodotte.

Nel complesso, i risultati ottenuti non costituiscono ancora una dimostrazione completa delle prestazioni di una missione spaziale operativa, ma verificano alcuni degli elementi abilitanti del concetto PTSD. Le misure sperimentali confermano che la lettura seriale può ridurre la capacità equivalente delle strutture mantenendo correnti di leakage compatibili con quelle dei singoli dispositivi. Le prove TCT mostrano inoltre una risposta temporale stabile su scale di alcune decine di picosecondi. Parallelamente, le simulazioni dimostrano la possibilità di descrivere in modo coerente la risposta di un payload CubeSat basato su LGAD e di collegare il campione Monte Carlo allo spettro di una sorgente astrofisica reale.

Gli sviluppi successivi dovranno estendere la caratterizzazione a strutture seriali contenenti un numero maggiore di dispositivi, verificando la distribuzione delle alte tensioni, la stabilità del nodo intermedio e il comportamento delle capacità parassite. Sarà inoltre necessario studiare la risposta temporale mediante particelle ionizzanti, così da confrontare le misure laser con segnali prodotti da un deposito di energia assimilabile a quello di una MIP. La separazione dei contributi del sensore, dell'elettronica e del riferimento temporale richiederà misure con riferimenti indipendenti e procedure di calibrazione dedicate.

Dal punto di vista della missione, la simulazione dovrà essere completata introducendo la digitalizzazione della risposta dei sensori, il trigger, gli algoritmi di ricostruzione delle tracce, la risposta calorimetrica e i principali fondi associati all'ambiente orbitale. Ciò permetterà di calcolare grandezze direttamente confrontabili con i requisiti scientifici, quali area efficace, risoluzione angolare, risoluzione energetica, efficienza di ricostruzione e capacità di reiezione del backslash. Dovranno inoltre essere considerate una storia orbitale e una strategia di puntamento realistiche, in modo da trasformare il tempo nominale di missione nel tempo effettivo di esposizione alle sorgenti.

La successiva integrazione tra sensori, elettronica di front-end, sistema di acquisizione e piattaforma satellitare rappresenterà il passaggio necessario per verificare il comportamento della tecnologia in condizioni ambientali rilevanti, includendo vuoto, cicli termici, vibrazioni e radiazione ionizzante. In questa prospettiva, una missione CubeSat può costituire non soltanto un dimostratore dei singoli sensori, ma una prova completa dell'applicabilità del tracciamento 5D alla futura strumentazione spaziale per raggi cosmici e raggi gamma.

Bibliografia

- [1] INFN. *Raggi Cosmici*. Consultato il 22 dicembre 2024. 2024. URL: <https://www.lngs.infn.it/it/raggi-cosmici>.
- [2] Niccolò Bucciantini. *Raggi cosmici, particelle dallo spazio profondo*. Consultato il 22 dicembre 2024. 2017. URL: <https://www.media.inaf.it/2017/07/25/raggi-cosmici/>.
- [3] J. Chang et al. «The DArk Matter Particle Explorer mission». In: *Astroparticle Physics* 95 (2017), pp. 6–24. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2017.08.005. arXiv: 1706.08453 [astro-ph.IM].
- [4] Glenn F. Knoll. *Radiation Detection and Measurement*. 3^a ed. John Wiley & Sons, 2000.
- [5] L. Arruda et al. «The Ring Imaging Cherenkov detector of the AMS experiment: test beam results with a prototype». In: *Nuclear Physics B Proceedings Supplements* 172 (2007), pp. 32–35. DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2007.07.025. arXiv: 0801.4484 [astro-ph].
- [6] CERN. *Lezioni CERN Settembre 2014*. Consultato il 25 dicembre 2024. 2014. URL: https://indico.cern.ch/event/405878/sessions/81061/attachments/1192946/1732019/lezioni_cern_settembre2014_2.pdf.
- [7] *Illustration of the shower of particles produced by cosmic-ray collisions*. ResearchGate, consultato il 26 dicembre 2024. 2017. URL: https://www.researchgate.net/figure/An-illustration-of-the-Shower-of-Particles-Produced-by-Cosmic-Ray-Collisions-From-Coan_fig1_317318317.
- [8] Matteo Duranti et al. «Advantages and Requirements in Time Resolving Tracking for Astroparticle Experiments in Space». In: *Instruments* 5.2 (2021), p. 20. DOI: 10.3390/instruments5020020.
- [9] AMS Collaboration. *AMS-02 Detector*. Consultato il 26 dicembre 2024. URL: <https://ams02.space/detector>.
- [10] M. Aguilar et al. «Properties of Cosmic-Ray Sulfur and Determination of the Composition of Primary Cosmic-Ray Carbon, Neon, Magnesium, and Sulfur: Ten-Year Results from the Alpha Magnetic Spectrometer». In: *Phys. Rev. Lett.* 130.21 (2023), p. 211002. DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.211002.
- [11] Martin Pohl. *Latest Results from the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station*. 2014. arXiv: 1412.2482 [hep-ex]. URL: <https://arxiv.org/abs/1412.2482>.
- [12] Agenzia Spaziale Italiana. *AMS-02*. Consultato il 26 dicembre 2024. URL: <https://www.asi.it/esplorazione/alte-energie/ams-02/>.

-
- [13] *Semiconduttori: la giunzione p-n*. Consultato il 2024. URL: <https://rosariociaglia.altervista.org/semiconduttori-la-giunzione-p-n-caratteristiche-e-funzionamento>.
 - [14] M. Aguilar et al. «The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) on the international space station: Part II — Results from the first seven years». In: *Physics Reports* 894 (2021), pp. 1–116. DOI: 10.1016/j.physrep.2020.09.003. URL: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2020.09.003>.
 - [15] CERN. *Tracker AMS*. Consultato il 27 dicembre 2024. 2024. URL: <https://proj-channeling.web.cern.ch/TreackerAMS.pdf>.
 - [16] L. Arruda, F. Barao e R. Pereira. «Particle identification with the AMS-02 RICH detector: Search for dark matter with antideuterons». In: (2007). arXiv: 0710.0993 [astro-ph].
 - [17] DAMPE. *DAMPE Experiment*. Consultato il 9 gennaio 2025. URL: <https://dpnc.unige.ch/dampe/>.
 - [18] HERD Collaboration. *HERD*. Consultato il 12 gennaio 2025. URL: <https://herd.cloud.infn.it/it>.
 - [19] L. Silveri. «Current Status of the HERD Space Mission Design». In: *Journal of Physics: Conference Series* 2429.1 (2023), p. 012006. DOI: 10.1088/1742-6596/2429/1/012006.
 - [20] M. Ferrero et al. «Radiation resistant LGAD design». In: *Nuclear Instruments and Methods A* 919 (2019), pp. 16–26. DOI: 10.1016/j.nima.2018.11.121. arXiv: 1802.01745 [physics.ins-det].
 - [21] P. Fernandez-Martinez et al. «Design and Fabrication of an Optimum Peripheral Region for Low Gain Avalanche Detectors». In: *Nuclear Instruments and Methods A* 821 (2016), pp. 93–100. DOI: 10.1016/j.nima.2016.03.049. arXiv: 1510.08626 [physics.ins-det].
 - [22] T. Yang et al. «Leakage current simulations of Low Gain Avalanche Diode with improved Radiation Damage Modeling». In: *Nuclear Instruments and Methods A* 1040 (2022), p. 167111. DOI: 10.1016/j.nima.2022.167111.
 - [23] INFN Roma Tor Vergata. *AMS-02 Experiment*. Consultato il 21 gennaio 2025. URL: <https://www.roma2.infn.it/fisica-delle-astroparticelle-csn2/ams-02-experiment/>.
 - [24] T. Yang et al. «Characterization of 4H-SiC Low Gain Avalanche Detectors (LGADs)». In: (2024). arXiv: 2408.12744 [physics.ins-det].
 - [25] M. Aguilar et al. «Properties of ^6Li and ^7Li Isotopes in Cosmic Rays». In: *Physical Review Letters* 132.26 (2024), p. 261001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.261001.
 - [26] Zhen Cao, Aharonian et al. «Precise measurements of the cosmic ray proton energy spectrum in the knee region». In: *Science Bulletin* 70.24 (2025), pp. 4173–4180. DOI: 10.1016/j.scib.2025.10.048.
 - [27] A. Aab et al. «Measurement of the cosmic-ray energy spectrum above 2.5×10^{18} eV using the Pierre Auger Observatory». In: *Physical Review D* 102.6 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevD.102.062005.

- [28] Xing-Jian Lv et al. *Precise measurement of the cosmic-ray spectrum and $\langle \ln A \rangle$ by LHAASO – connecting the Galactic to the extragalactic components*. 2024. arXiv: 2403.11832 [astro-ph.HE].
- [29] Oscar Adriani et al. «Design of an Antimatter Large Acceptance Detector In Orbit (ALADInO)». In: *Instruments* 6.2 (2022), p. 19. DOI: 10.3390/instruments6020019.
- [30] S. Schael et al. «AMS-100: The next generation magnetic spectrometer in space – An international science platform for physics and astrophysics at Lagrange point 2». In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 944 (nov. 2019), p. 162561. ISSN: 0168-9002. DOI: 10.1016/j.nima.2019.162561. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2019.162561>.
- [31] Thomas K. Gaisser, Ralph Engel e Elisa Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2^a ed. Cambridge University Press, 2016.
- [32] Yi-Fan Dong et al. «DAMPE silicon tracker on-board data compression algorithm». In: *Chinese Physics C* 39.11 (2015), p. 116202. DOI: 10.1088/1674-1137/39/11/116202.
- [33] Tiekuan Dong et al. «Charge measurement of cosmic ray nuclei with the plastic scintillator detector of DAMPE». In: *Astroparticle Physics* 105 (2019), pp. 31–36. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2018.10.001.
- [34] H. F.-W. Sadrozinski, A. Seiden e N. Cartiglia. «4D tracking with Ultra-Fast Silicon Detectors». In: *Reports on Progress in Physics* 81.2 (2018), p. 026101. DOI: 10.1088/1361-6633/aa94d3.
- [35] W. B. Atwood et al. «The Large Area Telescope on the Fermi Gamma-ray Space Telescope Mission». In: *The Astrophysical Journal* 697.2 (2009), pp. 1071–1102. DOI: 10.1088/0004-637X/697/2/1071.
- [36] gargano. Consultato il 27 Giugno 2026. URL: https://indico.cern.ch/event/466934/contributions/2565919/attachments/1488654/2313634/HEP17_Gargano.pdf.
- [37] Andrea Foresi e Paolo Maestro. «Characterisation of backscattering effects in CALET due to hadronic showers generated in the calorimeter». In: *PoS ICRC2025* (2025), p. 039. DOI: 10.22323/1.501.0039.
- [38] Matteo Centis Vignali e Giovanni Paternoster. «Low gain avalanche diodes for photon science applications». In: *Frontiers in Physics* Volume 12 - 2024 (2024). ISSN: 2296-424X. DOI: 10.3389/fphy.2024.1359179. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2024.1359179>.
- [39] G. Giacomini et al. «Fabrication and performance of AC-coupled LGADs». In: *Journal of Instrumentation* 14.09 (2019), P09004–P09004. ISSN: 1748-0221. DOI: 10.1088/1748-0221/14/09/p09004. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/14/09/P09004>.
- [40] Matteo Duranti et al. «Serial read out of Si- μ strip LGAD detectors for cosmic-ray space-borne instruments». In: *JINST* 20.07 (2025), p. C07029. DOI: 10.1088/1748-0221/20/07/C07029.

- [41] G. De Geronimo. «Front-end electronics for imaging detectors». In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 471.1–2 (2001), pp. 192–199. DOI: 10.1016/S0168-9002(01)00963-9.
- [42] F. Piro et al. «A 1- μ W radiation-hard front-end in a 0.18- μ m CMOS process for the MALTA2 monolithic sensor». In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 69.6 (2022), pp. 1299–1309. DOI: 10.1109/TNS.2022.3170560.
- [43] D. D’Urso et al. «POX — PANGU Optimization and eXperimental verification: design and performance». In: *Memorie della Società Astronomica Italiana* 93 (2022), p. 256.
- [44] René Ríos et al. *AC-LGADs Fermilab Front-End Electronics Characterization*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nima.2025.171081>. arXiv: 2504.08932 [physics.ins-det]. URL: <https://arxiv.org/abs/2504.08932>.
- [45] *GALI-S66+ Monolithic Amplifier Datasheet*. Datasheet del componente GALI-S66+. Mini-Circuits.
- [46] Gregor Kramberger. «Advanced Transient Current Technique Systems». In: *PoS Vertex2014* (2015), p. 032. DOI: 10.22323/1.227.0032.
- [47] A. Bisht et al. «Development of LGAD sensors at FBK». In: *Nucl. Instrum. Meth. A* 1039 (2022), p. 167018. DOI: 10.1016/j.nima.2022.167018.
- [48] A. A. Abdo et al. «OBSERVATION AND SPECTRAL MEASUREMENTS OF THE CRAB NEBULA WITH MILAGRO». In: *The Astrophysical Journal* 750.1 (apr. 2012), p. 63. ISSN: 1538-4357. DOI: 10.1088/0004-637x/750/1/63. URL: <http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/750/1/63>.
- [49] S. Pak et al. «A NUMERICAL METHOD TO ANALYZE GEOMETRIC FACTORS OF A SPACE PARTICLE DETECTOR RELATIVE TO OMNIDIRECTIONAL PROTON AND ELECTRON FLUXES». In: *Journal of the Korean Astronomical Society* 51.4 (2018), pp. 111–117. DOI: 10.5303/JKAS.2018.51.4.111.
- [50] J. D. Sullivan. «Geometric Factor and Directional Response of Single and Multi-Element Particle Telescopes». In: *Nuclear Instruments and Methods* 95.1 (1071), pp. 5–11. DOI: 10.1016/0029-554X(71)90033-4.
- [51] A. Seiden et al. «Potential for Improved Time Resolution Using Very Thin Ultra-Fast Silicon Detectors (UFSDs)». In: *arXiv preprint* (2020). arXiv: 2006.04241 [physics.ins-det].
- [52] Nicola Mori. «GGS: A Generic Geant4 Simulation package for small- and medium-sized particle detection experiments». In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 1002 (2021), p. 165298. ISSN: 0168-9002. DOI: 10.1016/j.nima.2021.165298. URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2021.165298>.

Capitolo 7

Ringraziamenti

Ed eccoci qua, per la seconda volta, a iniziare questa pagina bianca che mi fissa male da più o meno quando ho iniziato a scrivere questo lavoro... Mi sembra sempre, e dico sempre, estremamente difficile mettere nero su bianco quelli che sono i miei pensieri. Penso che chiunque qui presente o che sta leggendo queste ultime paginette mi conosca più o meno bene e sappia quanto mi promuova come un'ottima oratrice, quanto mi piaccia parlare a vanvera ma quanto in realtà mi sia difficile esprimere i miei sentimenti, specialmente in occasioni importanti come questa. Non so mai da dove partire, sono confusionaria, mi scordo quello che sto dicendo nel giro di mezza riga e il testo perde totalmente di senso o è pieno di frasi infinite che hanno un inizio e mai una fine, o un finale sconclusionato, tipo quello che sto facendo ora per non iniziare la parte vera e propria di questo capitolo così importante e speciale per me. Vabbè, da qualche parte toccherà pur iniziare no? E direi che l'inizio di tutto lo devo ai miei genitori, o più in generale alla mia famiglia. A mamma e papà, o Natascia e Fabrizio quando non mi ascoltano, perchè a voi devo proprio tutto. Da più o meno 23 anni vi prendete cura di me e se sono quella che sono, difetti inclusi eh, non fate i furbi, lo devo al fatto che mi avete permesso di crescere in un ambiente sano, dove non avete mai messo freno alle mie curiosità, ai miei continui *perchè?*, ma soprattutto non avete limitato mai nessuna mia scelta, per quanto impossibile potesse sembrare. Avete creduto in me anche quando io ero la prima a non riuscirci. Mi avete lasciata libera di scegliere il mio percorso, senza mai farmi pensare quanto fosse complicato sostenerlo, e anzi, mi avete fatto sempre sentire brava, anche quando ero io a non crederci. Questa magistrale è stata più affrettata della triennale, ma ciò non significa che non ci abbia sbattuto la testa ogni tanto, ma voi mi avete dato la certezza di avere sempre un posto sicuro in cui tornare. Non so se riuscirò mai a ricambiare davvero tutto ciò che avete fatto per me, non so se alla fine riuscirò davvero a comprarvi la casa al mare o l'audi che sognate, ma spero che questo traguardo possa essere almeno in parte anche vostro e che possa restituirvi un po' dell'orgoglio, della serenità e dell'amore che mi avete donato ogni giorno. Tutto quello che sono e tutto ciò che sono riuscita a costruire porta con sé una parte di voi.

Lori, già lo sapevi che questo momento sarebbe arrivato, ma proverò a essere meno sdolcinata dell'altra volta :) Voglio dirti che sono fiera di te e dell'uomo che stai diventando (partiamo bene lo so): nonostante tu abbia scelto un percorso che ti porterà a diventare uno di coloro che noi *veri fisici* definiamo come il nostro nemico giurato, sai quello che penso realmente, sei bravo e hai la testa sulle spalle, puoi andare dove vuoi, non lasciarti intimorire. Volevo ringraziarti per tutte le litiga..coff coff, discussioni stimo-

lanti che abbiamo avuto da sempre, ma che da quando hai iniziato l'università si sono moltiplicate. Spero di poter essere per te un punto di riferimento, alla fine se ce l'ho fatta io sono certa che tu potrai farlo mille volte meglio. Ti voglio bene e sappi che mi troverai sempre vicino a te, in qualunque momento.

Un ringraziamento speciale va anche al resto della mia famiglia: ai miei nonni, nonna Maria, nonno Carlo e nonno Carlo di giù; alle mie zie, Katiuscia e Carmelina (e anche te tatta Giulia, per quanto mi ostini a chiamarti tatta, mi sa che mi sei zia? Mi sono appena laureata ma i nomi delle parentele sono ancora un mistero per me); alle mie cugine, Tanya e Siria, e ai miei cuginetti, Antonio e Sofia.

Nonostante l'inevitabile distanza, siete sempre riusciti a farmi sentire il vostro affetto. Mi avete regalato parole di conforto, di stima e di sostegno, ma anche momenti in cui staccare il cervello dall'università, dalle preoccupazioni e dalle scadenze. Da ognuno di voi ho imparato qualcosa e, con ognuno di voi, ho sentito quel calore familiare che non ha bisogno di una presenza quotidiana per rimanere forte. Grazie per avermi sempre fatto sentire amata, attesa e accolta.

Nota a margine per nonna Maria: anche se non sono dottoressa in medicina ogni tanto dovresti darmi ascolto... Se ti dico certe cose è solo perchè ti voglio bene, quindi ogni tanto fidati di me

Ne approfitto per ringraziare anche tatta Lisa e zio Remo, ormai per me parte della famiglia a tutti gli effetti. Anche voi mi avete dimostrato continuamente affetto, stima e sostegno. Zio, ancora non sono sicura di saperti spiegare di cosa ho parlato oggi, ma tu fammi tutte le domande che vuoi per capire, perchè quelle domande mi danno sempre modo di approfondire quello che dico e di vedere nuovi punti di vista. Tatta, grazie per tutte le pizze che abbiamo mangiato insieme e per tutte le sere che abbiamo passato a chiacchierare. Quei momenti di relax sono stati fondamentali per il mio percorso e vi prometto che ora che magari sarò più libera potremo riprendere anche qualche bel viaggetto (voi non lo sapete, ma io ancora mi sogno quel dolcetto, il Pão de Deus che abbiamo mangiato a Lisbona).

Cara Marta, ora lo so da quanto tempo non ti scrivo uno di quei poemini interminabili che ci scambiavamo alle superiori in occasione dei compleanni, ovvero dalla mia laurea triennale, ne è passato di tempo eh? ;)

Nella mia vita ci sei da così tanto tempo che faccio fatica a ricordare una versione di me in cui tu non fossi presente. Nel mio percorso universitario ci sei dal giorno zero, anzi, dal 7 ottobre 2021, il giorno in cui abbiamo affittato quel piccolo appartamento che, ripensandoci oggi, forse tanto male non era, ma queste sono tutte cose di cui ti ho già abbondantemente parlato.

Adesso non viviamo più insieme e la nostra convivenza mi manca in un modo difficile da spiegare... mi manca un po' come ti manca il bidet quando sei all'estero: qualcosa di così familiare, naturale e profondamente integrato nella tua quotidianità che, finché c'è, quasi non ti rendi conto di quanto sia importante. Poi improvvisamente non lo trovi più e ti chiedi come facciano tutti gli altri a vivere senza. Ecco, forse non sarà la metafora più poetica mai inserita in una tesi, ma credo che tu possa capire perfettamente cosa intendo e quanto questo esempio sia calzante per noi.

Mi manca sapere che, in qualsiasi momento, avrei potuto entrare da quella strana porta storta e arrivare in quello che chiamavamo salone, per vederti lì, sul divano, e raccontarti una cosa insignificante. Mi mancano le chiacchiere nate per caso in cucina e diventate improvvisamente profonde, il commentare insieme ogni piccolo avvenimento

della giornata, il poter capire il tuo umore da come chiudevi una porta (si può chiamare così?) o da come appoggiavi qualcosa sul tavolo. Mi manca perfino quella familiarità fatta di silenzi, rumori quotidiani e gesti che non avevano bisogno di essere spiegati.

Senza il tuo sostegno non so se sarei arrivata fino a questo traguardo, di cui tu sei senza dubbio un tassello fondamentale. Hai condiviso con me anni irripetibili, quelli in cui entrambe siamo cambiate, siamo cresciute, abbiamo imparato a prenderci cura di noi stesse e, spesso, anche l'una dell'altra. E sembrerà assurdo da dire, ma FINALMENTE (in teoria) potrei essere più libera e potremmo effettivamente tornare ad uscire insieme... assurdo eh? Spero che potremo fare presto una bella passeggiatina io, te, Fiamma e Schopy.

Un ringraziamento speciale va ai miei amici: a Fede, Ele, Mela, Lorenzo, David, Giulio e Serena, che sono al mio fianco, oserei dire, da sempre.

Quest'ultimo anno so di essere mancata qualche sabato in più. Ci sono state settimane in cui le scadenze, la stanchezza e tutto ciò che dovevo fare mi hanno tenuta lontana, anche quando avrei voluto soltanto mollare tutto e raggiungervi. Ma non c'è stato un solo sabato in cui io non abbia pensato che avrei avuto bisogno di vedervi, di sedermi con voi e di lasciare per qualche ora tutte le mie preoccupazioni da un'altra parte.

Mi siete mancati tanto. Mi sono mancate le nostre passeggiate infinite per Terni, anche se le mie gambe continuano ad avercela personalmente con voi; le risate, le chiacchiere senza una vera direzione, il raccontarci cose importantissime e assolutamente inutili con la stessa partecipazione. Mi è mancata quella sensazione di tornare in un luogo conosciuto, dove non devo spiegarmi troppo e dove posso semplicemente essere me stessa.

Vi ringrazio per aver reso ogni momento unico, per la vostra amicizia e per essere una parte così importante della mia vita. Mi avete vista cambiare in tantissimi modi e, nonostante questo, non mi avete mai fatta sentire inadeguata o fuori posto. Con voi non ho mai avuto la sensazione di dover dimostrare qualcosa per meritarmi uno spazio.

Siete il mio punto fermo. Ogni volta che tornavo a casa sapevo che, vedendovi il sabato, avrei potuto mettere in pausa le mie ansie e ritrovare persone capaci di capirmi e sostenermi, anche senza bisogno di grandi discorsi. Vi giuro che a ognuno di voi potrei donare un rene (ma non chiedetemi di rispondervi ai reel su instagram... quello è davvero uno sforzo troppo grande per me)

Vi voglio tanto bene. Spero che, anche se non ve lo dico quasi mai, questo sentimento vi sia sempre arrivato attraverso tutti i piccoli gesti, le serate condivise e il bisogno costante che ho di sapere che siete nella mia vita. Spero di riuscire a recuperare almeno una parte del tempo perso e di tornare a essere presente in tutti quei sabati che, durante quest'ultimo anno, ho dovuto sacrificare.

Cari colleghi dell'università, posso dire subito una cosa? Non mi piace per niente la parola "colleghi". Non perché non vi consideri tali, ma perché, per me, siete diventati molto di più. Siete amici con cui ho condiviso anni importanti, giornate interminabili, esami, laboratori, ansie, soddisfazioni e un numero probabilmente illegale di ore trascorse all'interno del dipartimento.

Sono felicissima di aver visto questo gruppo crescere e diventare il meraviglioso gruppo che è oggi. Vi ringrazio per aver reso ogni difficoltà più semplice e meno solitaria. In ogni momento complicato ho sempre trovato qualcuno disposto ad aiutarmi, a passarmi gli appunti o a rispiegarmi qualcosa anche mille volte, finché non fossi riuscita davvero a capirla.

Avete condiviso con me le vostre conoscenze senza cattiveria, competizione o senso di superiorità. Mi avete fatta sentire parte di un ambiente cordiale e stimolante, che mi ha spinto a fare sempre meglio e a non arrendermi. Nei periodi in cui dubitavo di aver scelto la strada giusta, siete stati anche voi a tenermi ancorata qui e a convincermi, poco alla volta, che questo fosse davvero il mio posto.

Ogni risata, ogni discussione e ogni scambio di idee, MA SOPRATTUTTO OGNI PARTITA A 7 WONDERS, ha arricchito la mia esperienza universitaria e reso questi anni indimenticabili. Grazie di cuore a tutti voi per aver trasformato questa avventura in qualcosa di speciale. Siete persone preziose e spero davvero che, nonostante il tempo, le distanze e le strade diverse che intraprenderemo, riusciremo ancora a riunirci tutti insieme davanti a una pizza nei pressi del dipartimento, come ormai da tradizione.

Si... mi mancherà tanto essere la vostra rappresentante di fiducia, ma spero di poter continuare a essere un punto fermo nelle vostre vite, e che, nonostante i prossimi mesi e anni potranno portarci a essere "in competizione", questo non vada a distruggere quello che abbiamo creato col tempo.

Vorrei infine ringraziare tutte le altre persone che sono qui e che stanno leggendo queste parole. Se avete ricevuto il mio invito, significa che rappresentate una parte importante di questo percorso e della mia vita.

Forse avete assistito a meno pianti isterici, a meno momenti di panico e a meno sfoghi sull'università. Forse ci siamo visti meno spesso o abbiamo condiviso soltanto alcuni tratti di questa strada. Ma ognuno di voi, in modi diversi e magari senza nemmeno rendersene conto, ha contribuito a portarmi fino a qui.

Questo traguardo non è composto soltanto dagli esami superati, dalle pagine scritte o dalle ore trascorse a studiare. È fatto anche delle persone che mi hanno ascoltata, distratta, consolata, incoraggiata e accompagnata. È fatto di tutti i momenti in cui qualcuno mi ha ricordato che la mia vita era molto più grande delle mie paure e che, anche nelle giornate più difficili, non ero sola.

Grazie per essere parte della mia vita, per avermi voluto bene e per avermi permesso di volervene. Se oggi sono qui, è anche perché lungo il cammino ho avuto la fortuna di incontrare tutti voi. Giacomo, caro Giacomo... Questa parte è stata la più difficile da scrivere, perché è davvero tanto difficile scrivere e racchiudere in poco testo tutto quello che significhi per me.

Innanzitutto, grazie. Grazie di esserci stato e di esserci ogni giorno. Grazie per avermi presa per mano e avermi accompagnata durante questo percorso, ma soprattutto durante quest'ultimo anno, in cui tutto sembrava essersi concentrato nello stesso momento: gli esami condensati, la tesi, le scadenze, il lavoro da finire, le responsabilità, le paure, le notti troppo corte e le giornate in cui mi sembrava di non avere più energie. Ora viviamo insieme, e credo che soltanto condividendo davvero la quotidianità io abbia potuto capire ancora meglio quanto il tuo sostegno sia stato fondamentale. Hai visto ogni sfumatura di questo periodo: i momenti in cui ero felice per un risultato, quelli in cui bastava una piccola difficoltà per farmi crollare, le giornate trascorse davanti al computer, le sere in cui continuavo a parlare delle stesse piccolezze come se fossero una questione di vita o di morte e le notti in cui ero troppo stanca perfino per spiegarti cosa non andasse. Hai sopportato le mie infinite lamentele sui professori, i momenti di panico prima degli esami e delle scadenze, i pianti isterici, le domande ripetute cento volte e tutte quelle occasioni in cui avevo bisogno che qualcuno mi ricordasse che potevo farcela. Ma, più di ogni altra cosa, non mi hai mai permesso di dubitare davvero di me stessa, delle mie capacità e del

fatto che, prima o poi, sarei arrivata fino a qui. Nei periodi in cui io riuscivo a vedere soltanto tutto quello che ancora mancava, tu mi ricordavi quanto avevo già fatto. Quando mi sentivo in ritardo, incapace o semplicemente troppo stanca, mi hai aiutata a rimettere le cose nella giusta prospettiva. Hai creduto in me con una sicurezza tale che, a volte, non mi restava altra scelta che provare a crederci anch'io.

Grazie anche per tutto ciò che esiste al di fuori dell'università e che, proprio per questo, mi ha permesso di sopravvivere all'università. Grazie per i nostri momenti di svago, per i pranzi cucinati (senza di te sarei morta di fame probabilmente) e le birre bevute insieme, Grazie per tutte le nottate di studio in cui mi hai fatto compagnia e, soprattutto, per quelle in cui hai cercato di impedirmi di distrarmi, con risultati non sempre eccellenti ma sicuramente apprezzabili. Adesso condividiamo una casa, gli spazi, le abitudini, le piccole responsabilità e anche il disordine che probabilmente attribuiremo per sempre l'uno all'altra (nel dubbio è colpa di Nicola e Lorenzo). Abbiamo costruito una quotidianità che nei periodi più stressanti è diventata il mio rifugio. Sono brava a fare lunghi elenchi di cose per cui ringraziarti e molto meno brava a spiegare fino in fondo cosa rappresentino. Ma forse oggi non serve. Sai già quanto io sia grata di averti avuto al mio fianco durante questo percorso e spero di essere riuscita a dimostrartelo, non soltanto oggi, ma in tutte le nostre giornate insieme. Sei stato casa anche prima che avessimo una casa nostra, e spero che continueremo a costruire insieme tanti altri pezzi di vita. Ti amo.